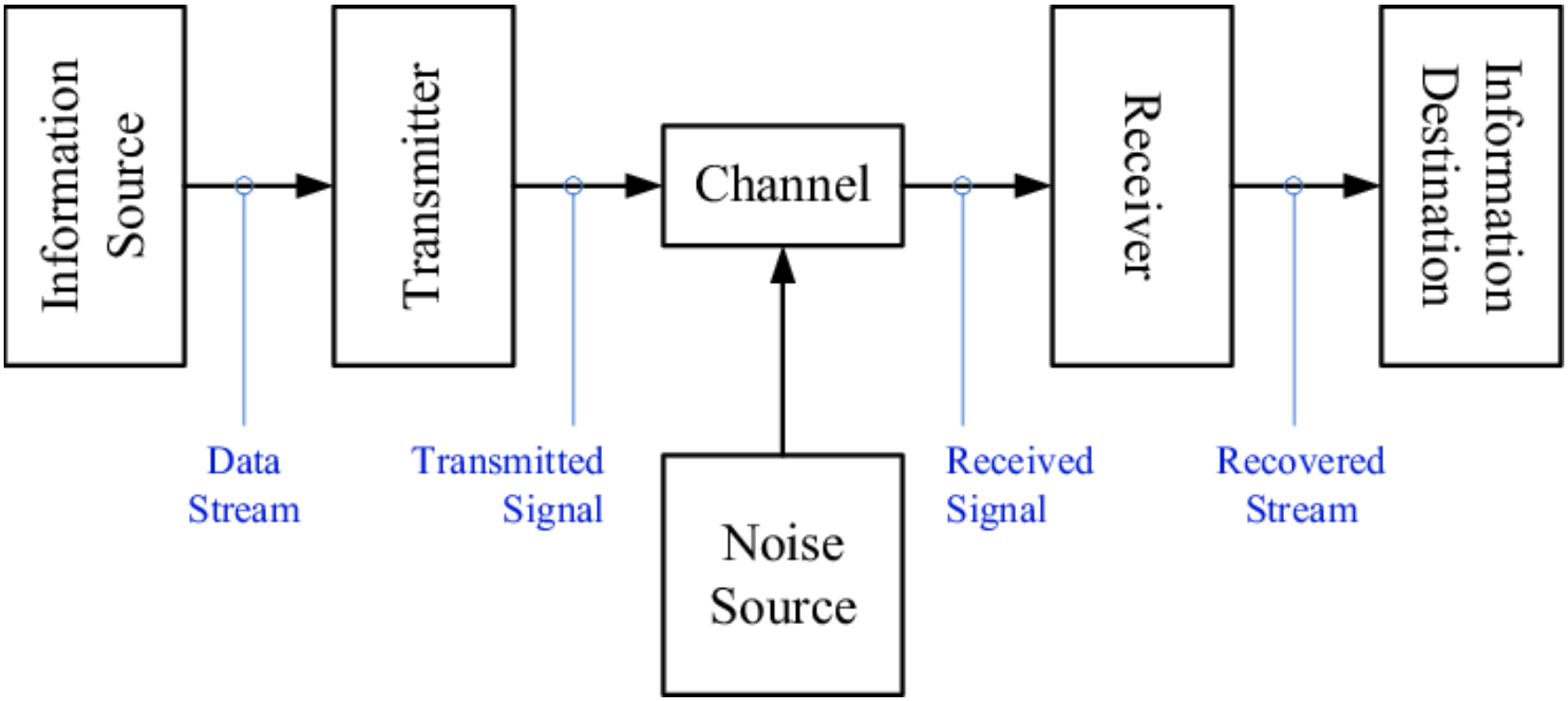


Telecommunication

Panwit Tuwanut

1. Intro : การสื่อสาร , องค์ประกอบของการสื่อสาร

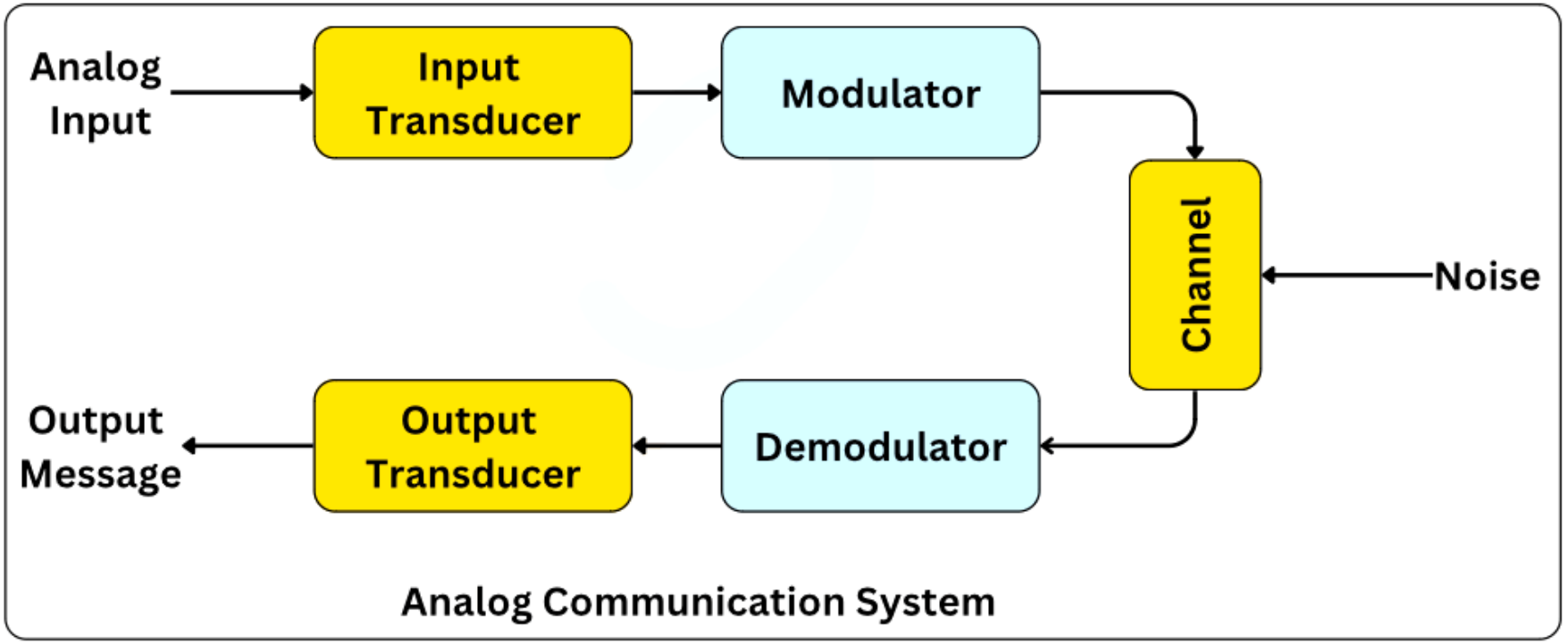
ภาพรวมการสื่อสาร คือ การส่ง Information จากผู้ส่ง ไปยัง ผู้รับ



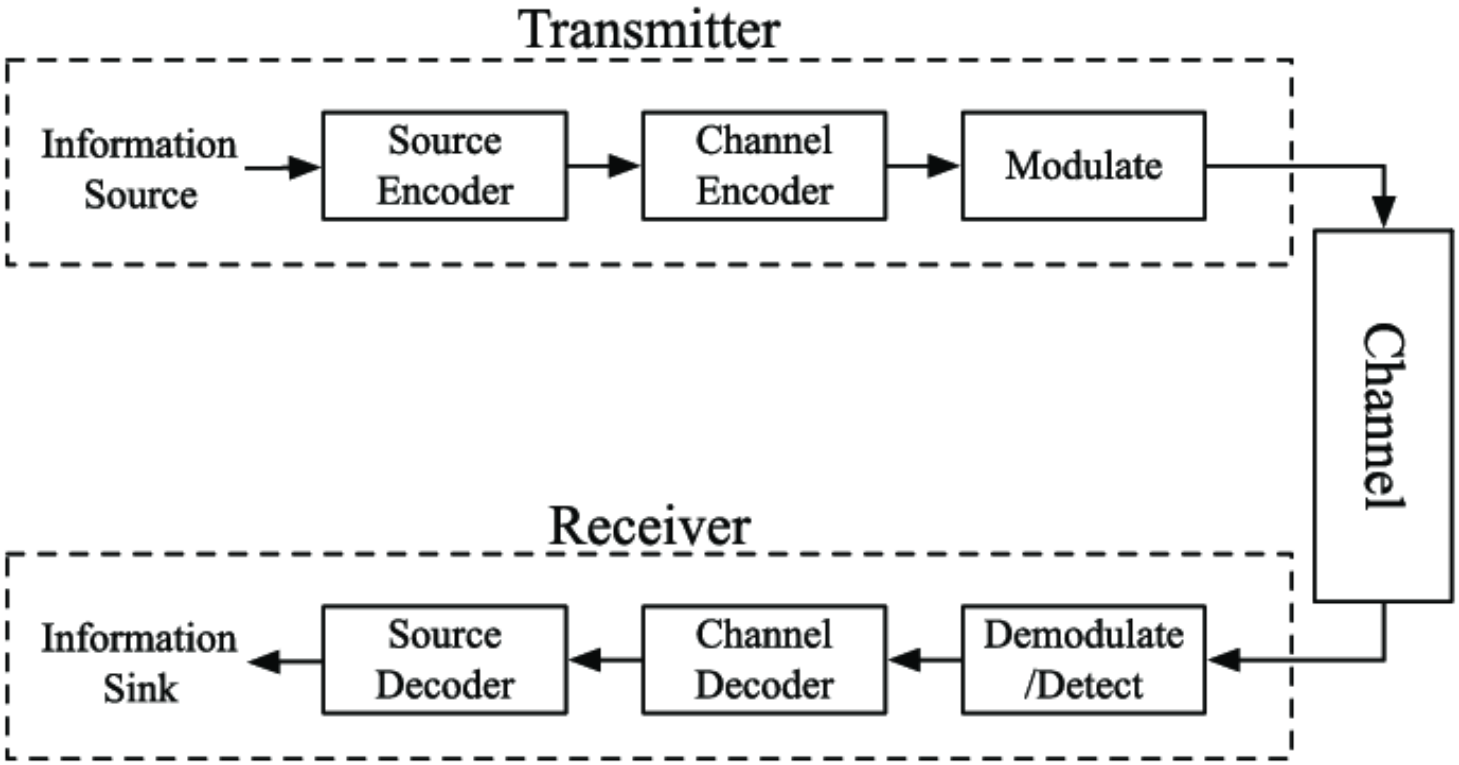
ปัญหาหลักของการสื่อสาร

- ปัญหาหลักคือ Channel หรือ ตัวกลางการสื่อสาร
  - มี สัญญาณรบกวน ตลอดการสื่อสาร
  - มี Loss ของสัญญาณ
    - อากาศ : Fres Space Path Loss (ความถี่ยิ่งสูง ยิ่ง Loss เยอะ) , Fading, Interference
    - Fiber optic : มีการกระเจิงของแสง (Scattering) , การดูดกลืน (Absorption) , การลดทอน (Attenuate)
    - อวกาศ : Solar/Radio Noise, Plasma Effects , แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาว , ดาวเคราะห์น้อย
    - ใต้มหาสมุทร : ผลของกระแสน้ำร้อน น้ำเย็น , อุณหภูมิและความเค็มที่เปลี่ยนแปลง , การดูดกลืนพลังงาน (Absorption) , ฝูงปลา

ในกรณี การสื่อสาร Analog



ในกรณี การสื่อสาร Digital



Source Encoder : เข้ารหัสเพื่อลดขนาดข้อมูล (ลด bit ข้อมูล) เช่น JPEG , MP3

Channel Encoder : เพิ่ม Redundant Bits เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด เช่น Hamming Code , Parity bit

2. Modulation/ Demodulation

- คือ การแปลง ข้อมูลข่าวสาร (information) ให้เหมาะสมกับตัวกลาง
- หรือ คือ การย้าย Spectrum ของ ข้อมูลข่าวสาร ให้เหมาะสบกับตัวกลาง
- เช่น
  - ตัวกลางเป็น อากาศ ใช้ การส่งผ่าน Radio Frequency
  - ตัวกลางเป็น Fiber ใช้ การส่งผ่าน แสง
  - ตัวกลางเป็น สาย Cable ใช้การส่ง สัญญาณไฟฟ้า

ประเภทการ Modulation

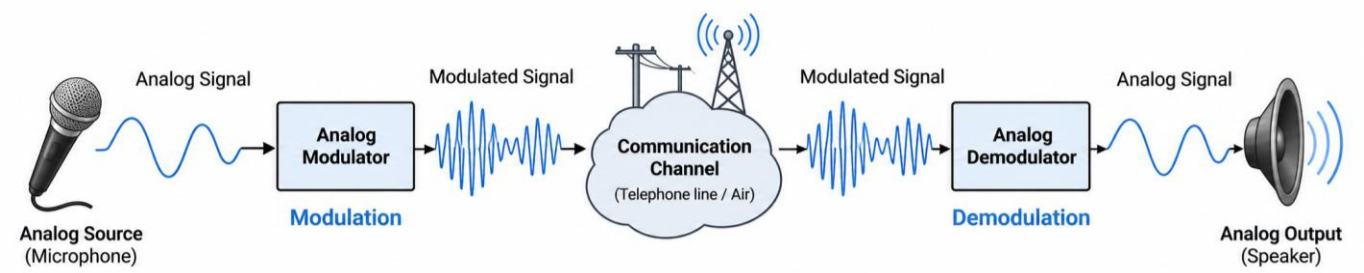
สัญญาณข่าวสาร	สัญญาณที่ส่งเข้าตัวกลาง	ตัวอย่างตัวกลาง	ตัวอย่างการ modulate
Analog	Analog	อากาศ	AM , FM, PM
Analog	Digital (Pulse)	แสง	PAM , PWM , PPM
Digital	Analog	สาย Cable , อากาศ	ASK , FSK, PSK , QPSK, QAM
Digital	Digital	สาย cable	NZ, NRZ , Bipolar, Biphase , Manchester

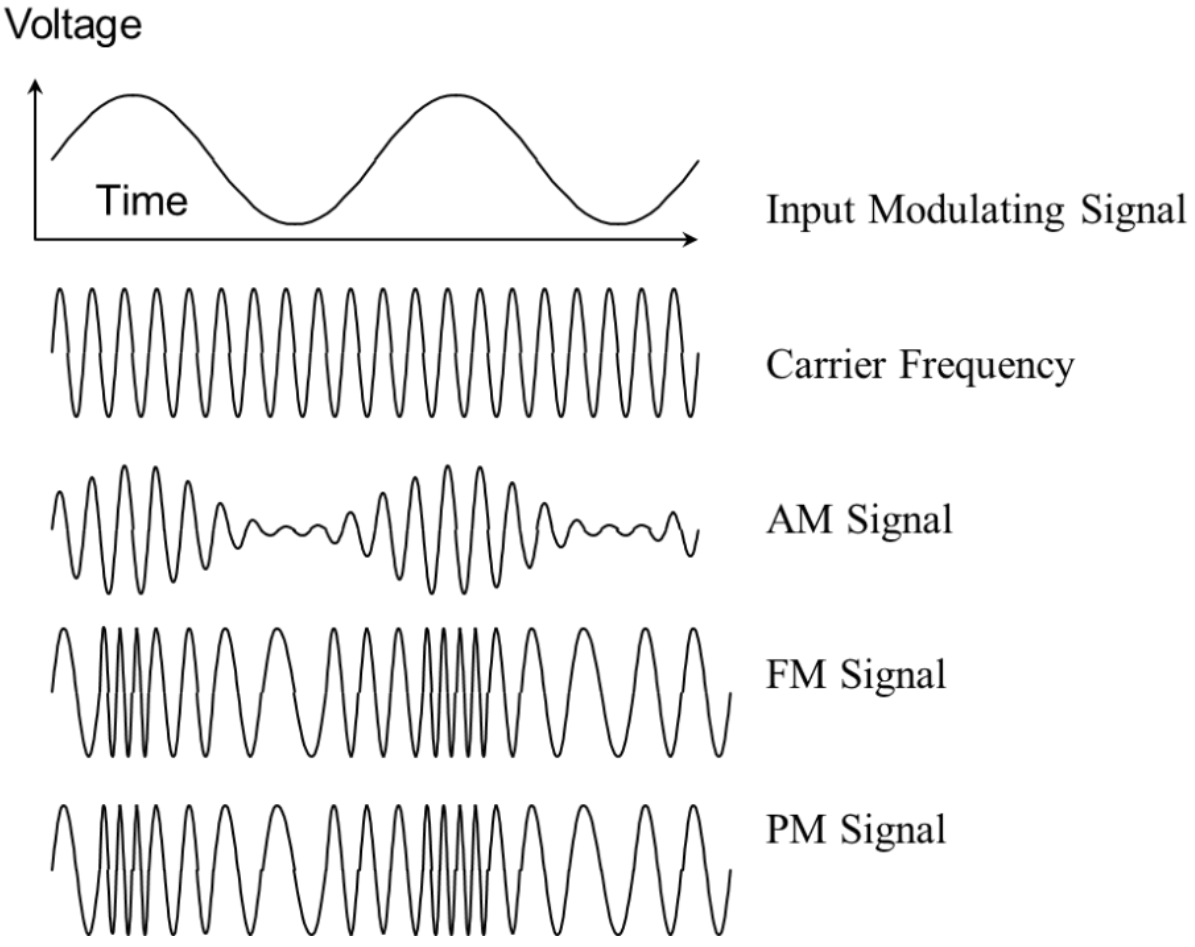
Analog คือ สัญญาณที่มีระดับที่ต่อเนื่อง (ค่า เป็น subset ของ จำนวนจริง)

Digital คือสัญญาณที่มีระดับที่แน่นอน จะกี่ระดับก็ได้ 2 ระดับ, 4 ระดับ ...

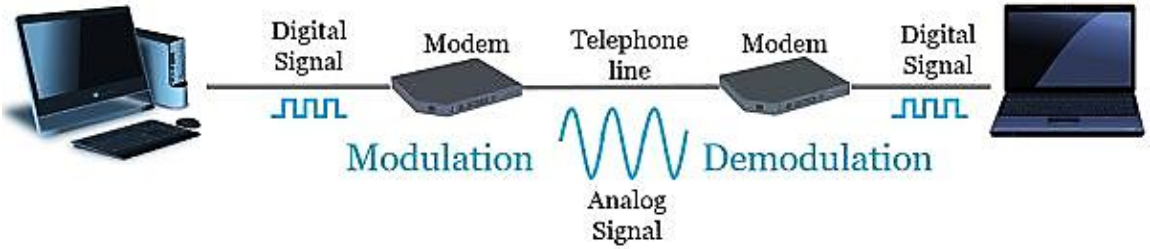
(ค่า เป็น subset ของ จำนวนเต็ม)

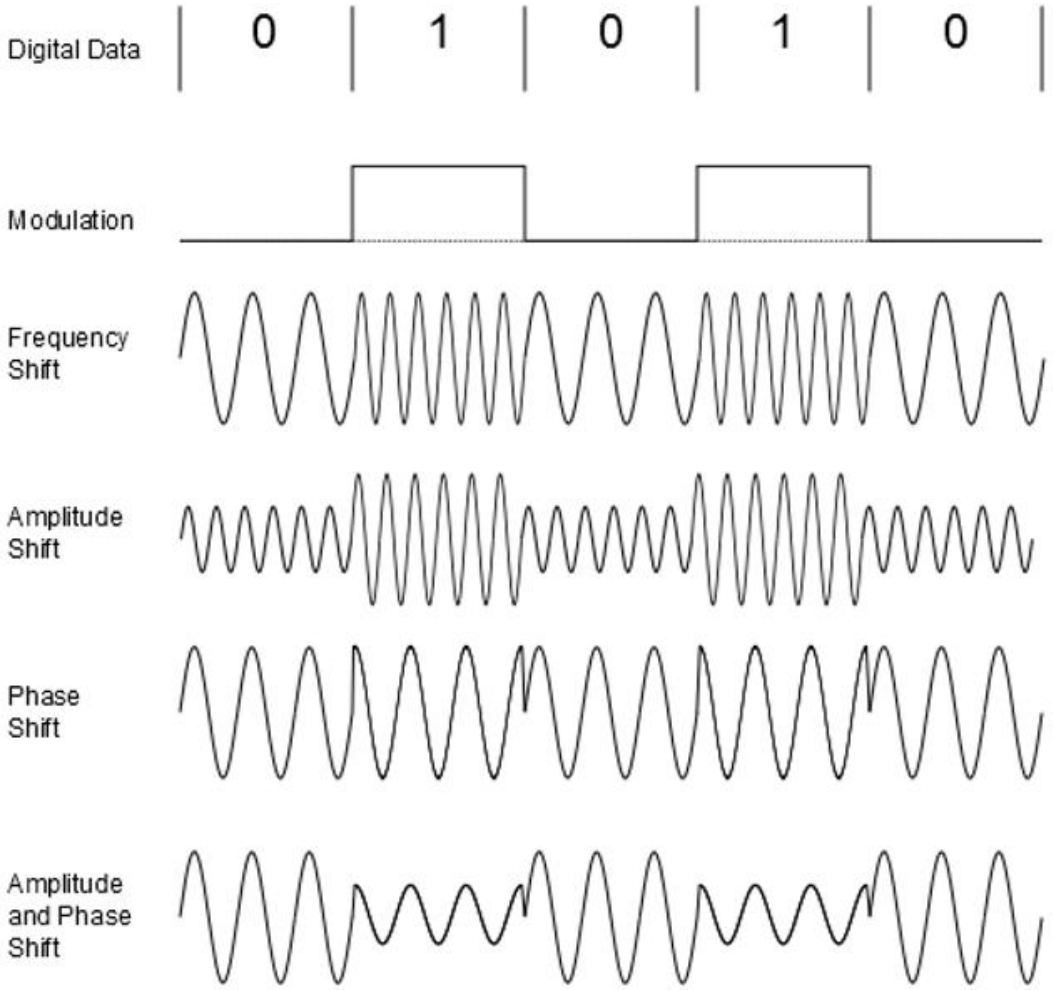
2.1 Analog ➔ Analog





2.2 Digital ➔ Analog





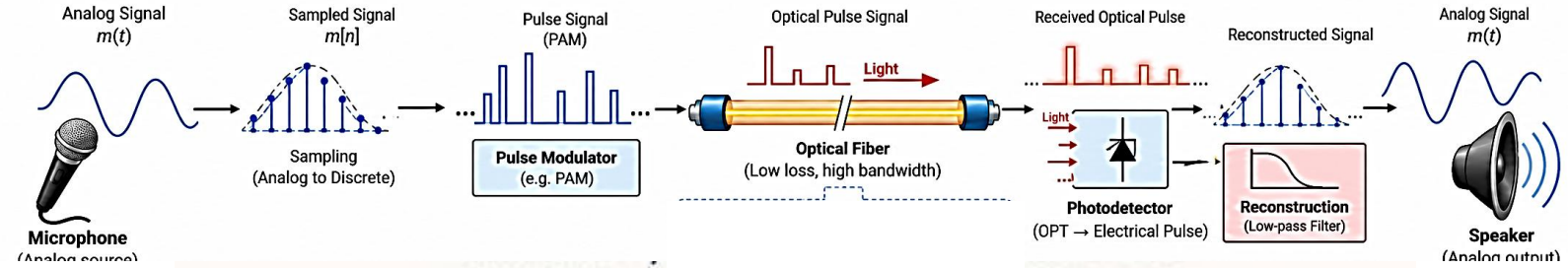
FSK

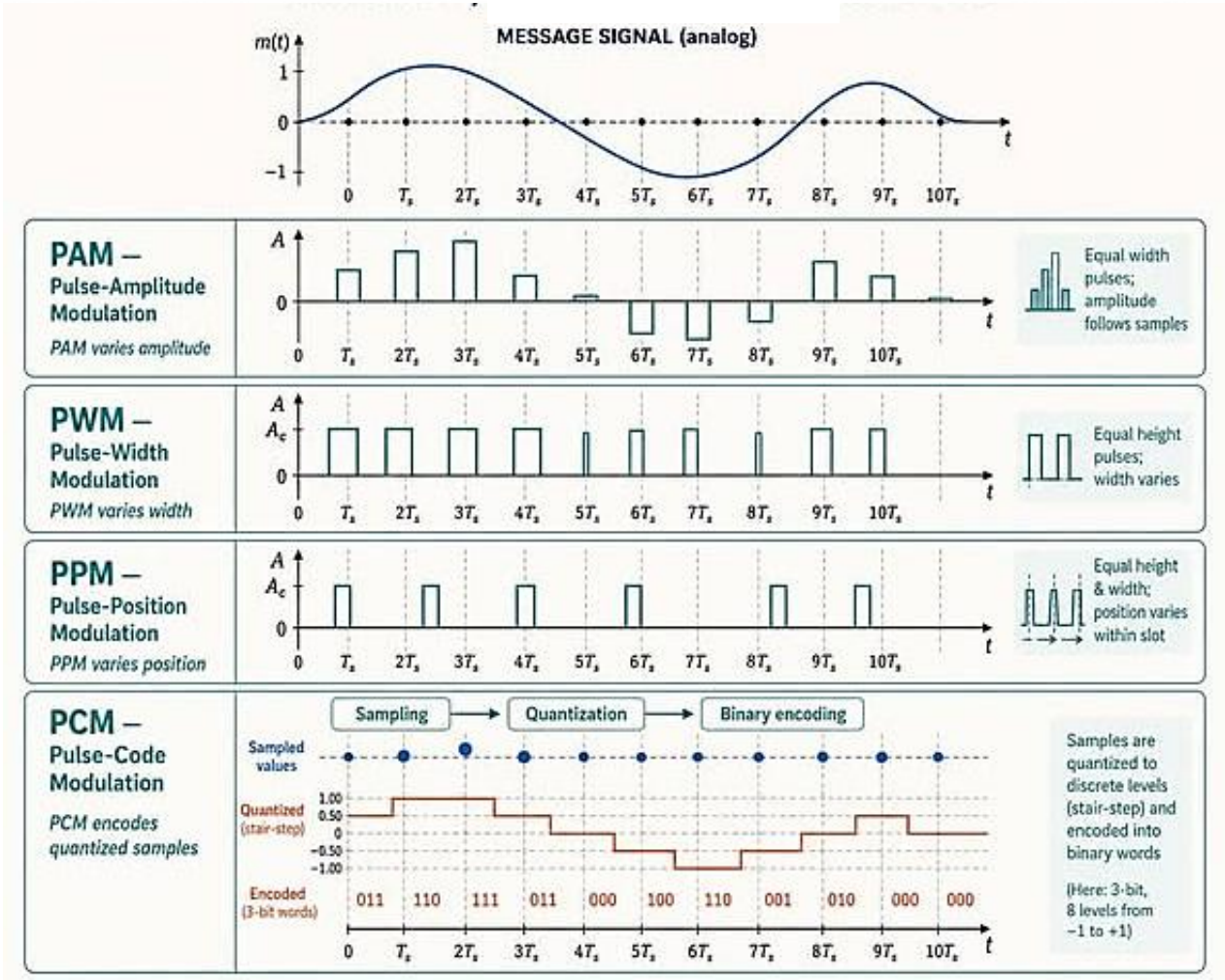
ASK

PSK

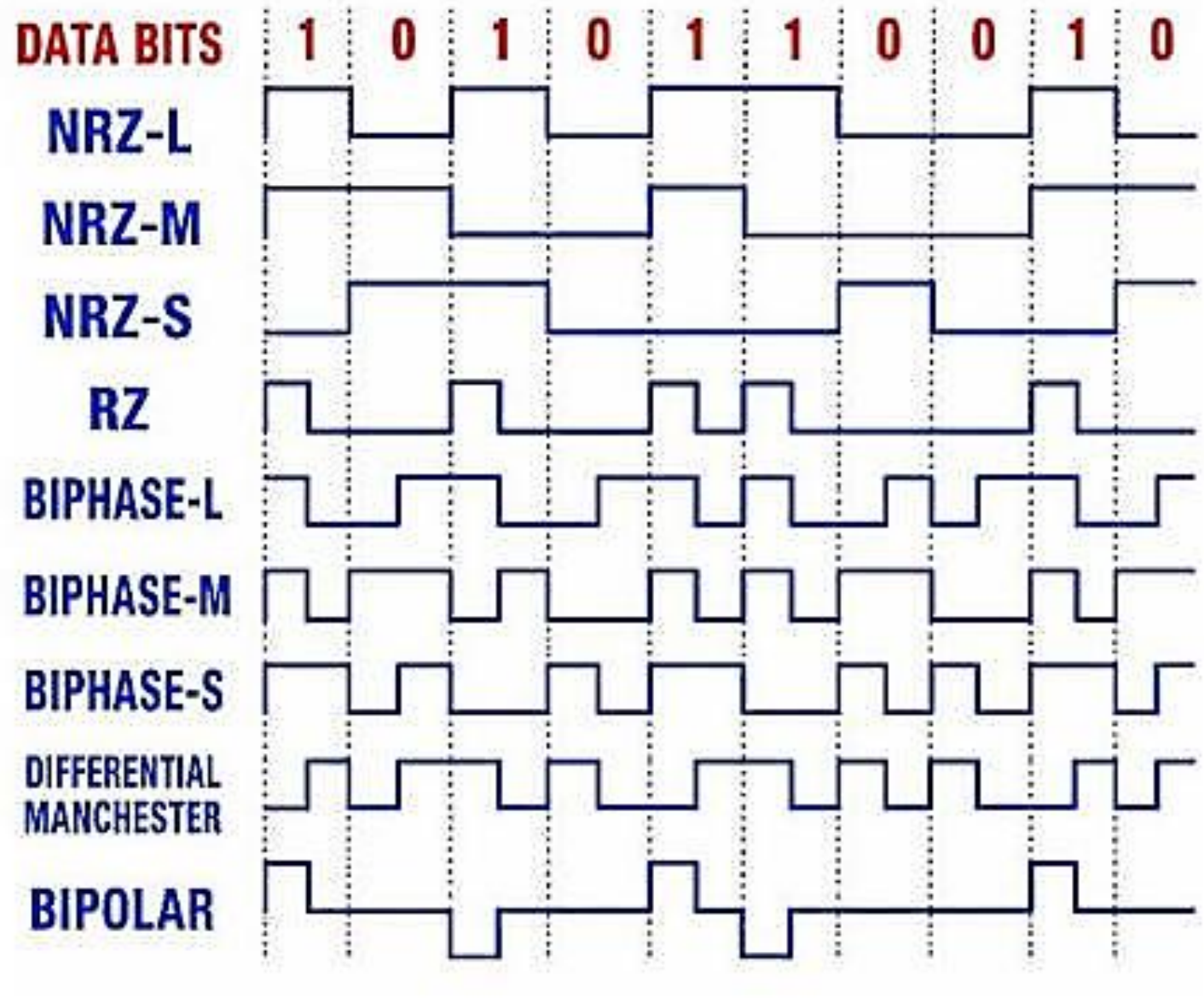
QAM

2.3 Analog ➔ Digital





2.4 Digital ➔ Digital (Line Coding)



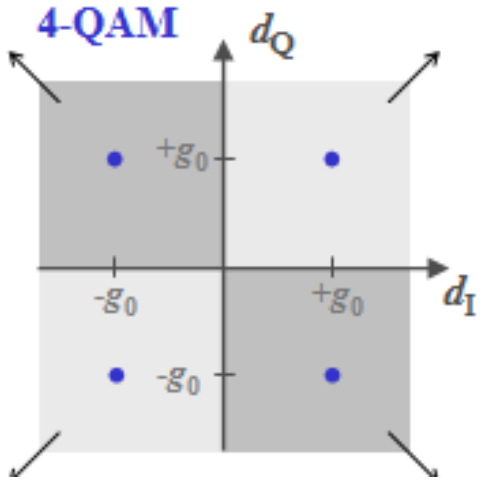
สรุป คำย่อ

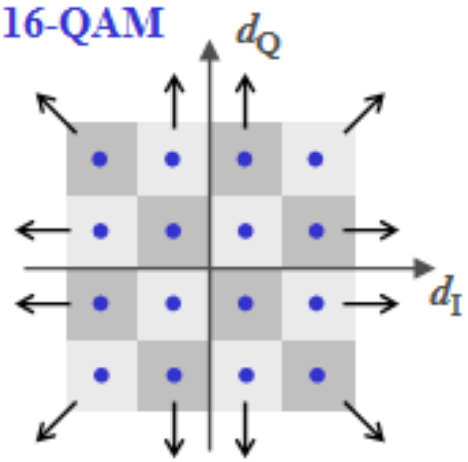
- AM Amplitude Modulation
- FM Frequency Modulation
- PM Phase Modulation
- ASK Amplitude Shift Keying
- FSK Frequency Shift Keying
- PSK Phase Shift Keying
- QAM Quadrature Amplitude Modulation
- PAM Pulse Amplitude Modulation
- PWM Pulse Width Modulation
- PPM Pulse Position Modulation
- RZ Return to Zero
- NRZ Non-Return to Zero

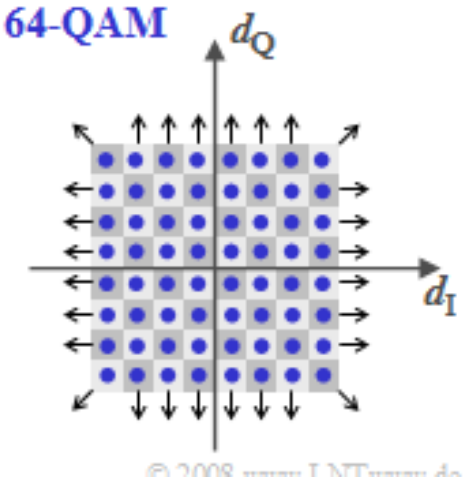
QAM จะใช้เยอะในการสื่อสาร Wi-Fi

QAM จะใช้ Constellation Diagram แสดงตำแหน่ง ขนาด และ เฟส

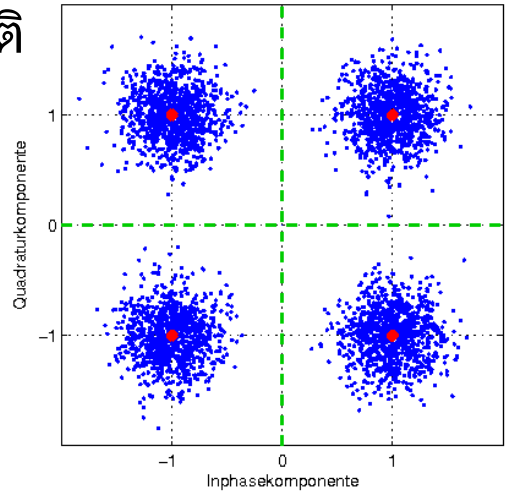
ทฤษฎี







ปฏิบัติ



Wi-Fi	IEEE	QAM สูงสุด	Bits / Symbol
Wi-Fi 5	802.11ac	256-QAM	8 bits
Wi-Fi 6 / 6E	802.11ax	1024-QAM	10 bits
Wi-Fi 7	802.11be	4096-QAM	12 bits


LoRaWAN®

3. ที่มา LoRa & LoRaWAN

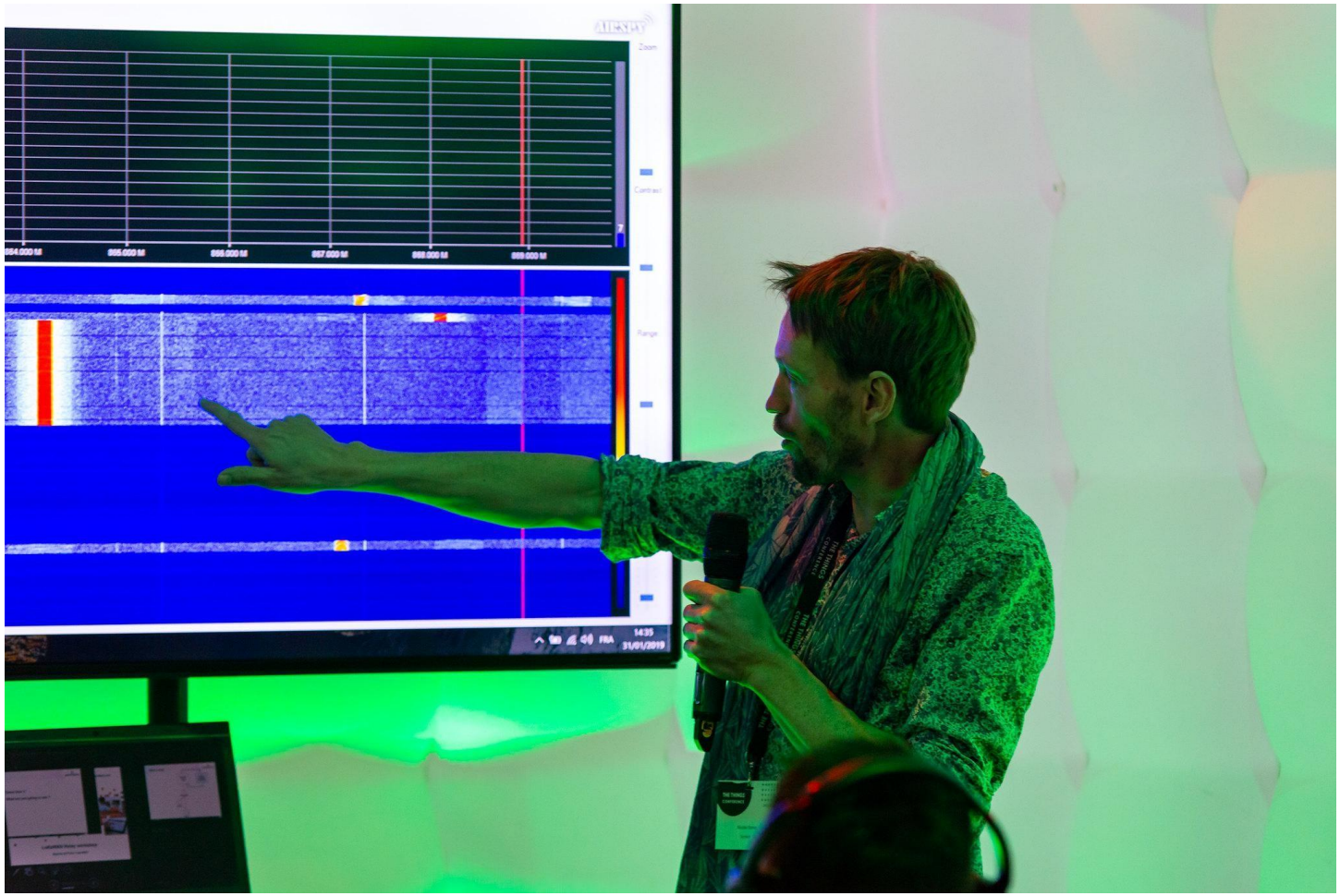
เริ่มต้น ปี 2009

เทคโนโลยี LoRa เริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศสประมาณปี 2009 โดย **Nicolas Sornin และ Olivier Seller** ซึ่งต้องการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารที่

- ส่งข้อมูลได้ระยะไกล
- ใช้พลังงานต่ำ
- เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
- เหมาะกับงาน Metering เช่น น้ำ ไฟฟ้า และแก๊ส

แนวคิดสำคัญคือการนำ **Chirp Spread Spectrum (CSS)** มาประยุกต์ใช้สำหรับการส่งข้อมูลดิจิทัล

ที่มา LoRa



Nicolas Sornin showcasing LoRa-based signals at The Things Conference 2019

SEMTECH®

ในปี 2010 Nicolas Sornin และ Olivier Seller ร่วมกับ François Sforza ก่อตั้งบริษัท Cycleo โดยพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ ที่ต่อมากลายเป็นพื้นฐานของ LoRa PHY

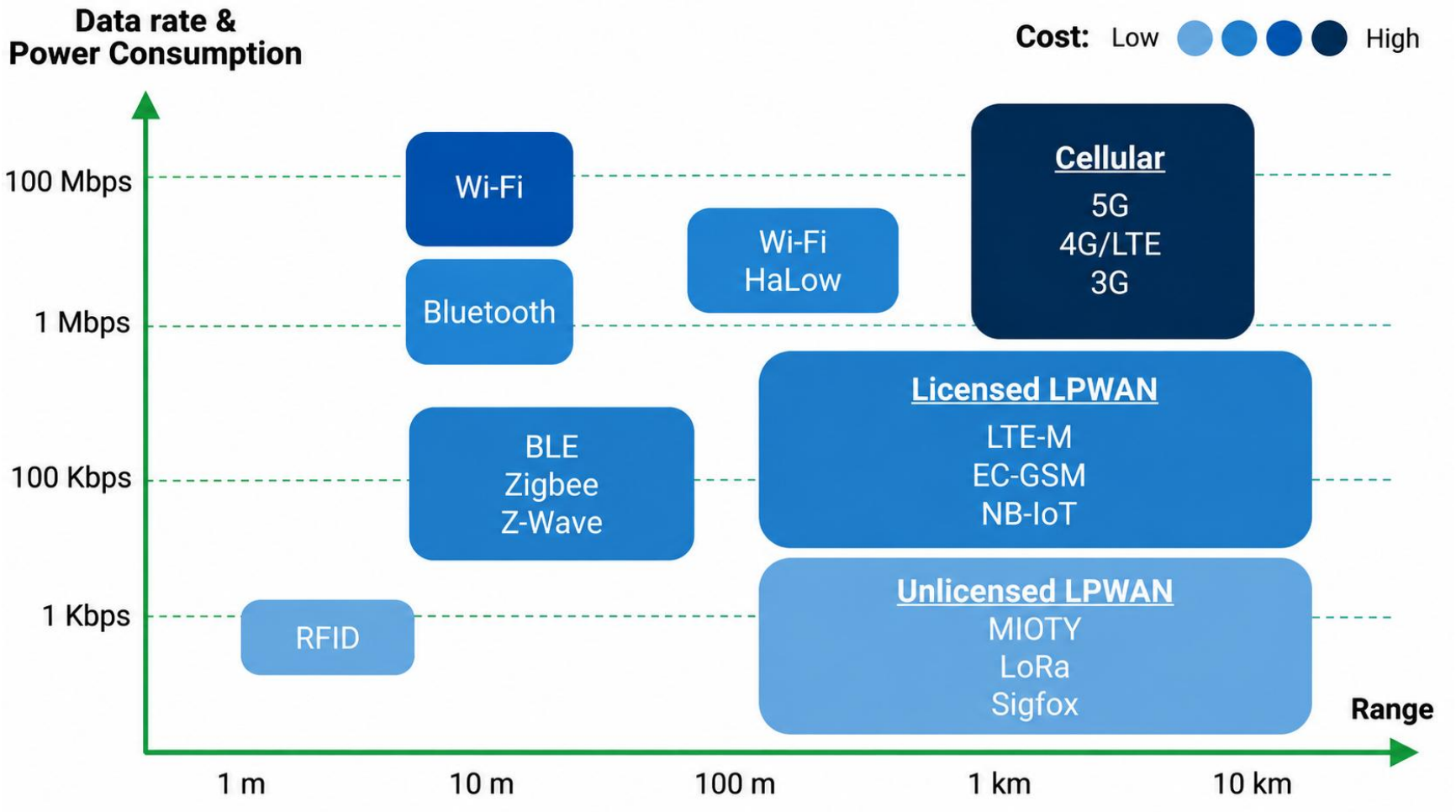
ในปี 2012 บริษัท **Semtech Corporation** เข้าซื้อกิจการ Cycleo และนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาต่อเป็น LoRa®
จากนั้น Semtech พัฒนา LoRa Chipset สำหรับอุปกรณ์ IoT เช่น SX1272 , SX1276 และ Chipset สำหรับ Gateway เช่น SX1301

LoRa เป็นเทคโนโลยี Physical Layer (PHY) แต่การทำ IoT Network จริงต้องมี Protocol สำหรับจัดการเรื่องต่าง ๆ เช่น Device , Gateway , Network , Address , Security , Message , Downlink / Uplink

LoRa Alliance®

จึงเกิดเป็นแนวคิด **LoRaWAN** โดยในปี 2015 มีการก่อตั้ง **LoRa Alliance®** ซึ่งเป็น**องค์กรไม่แสวงหากำไร** เพื่อพัฒนาและผลักดันมาตรฐาน LoRaWAN ให้เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับ LPWAN

4. Wireless Technology for IoT



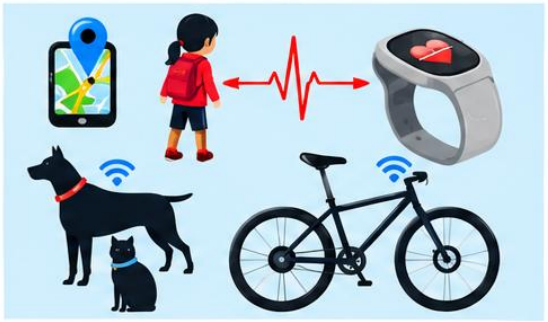

Short Range
Long Range Unlicensed
sigfox
LoRa
Long Range Licensed
NB IoT
LTE
connectivity options for things

5. LPWAN Use case

Smart City Applications



Personal IoT Applications



Smart Grid & Smart Metering



Industrial Assets Monitoring



Critical Infrastructure Monitoring



Agriculture



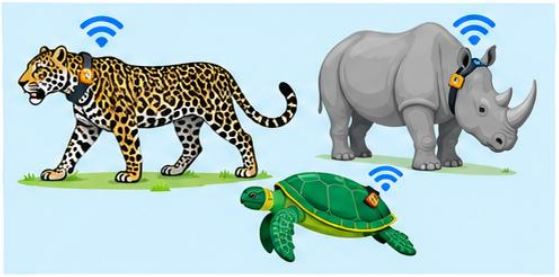
Home Automation & Safety



Logistics

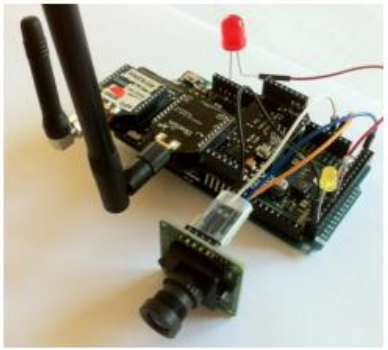


Wildlife Monitoring & Tracking

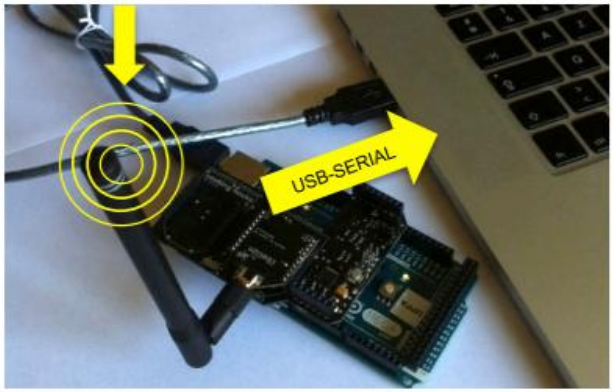


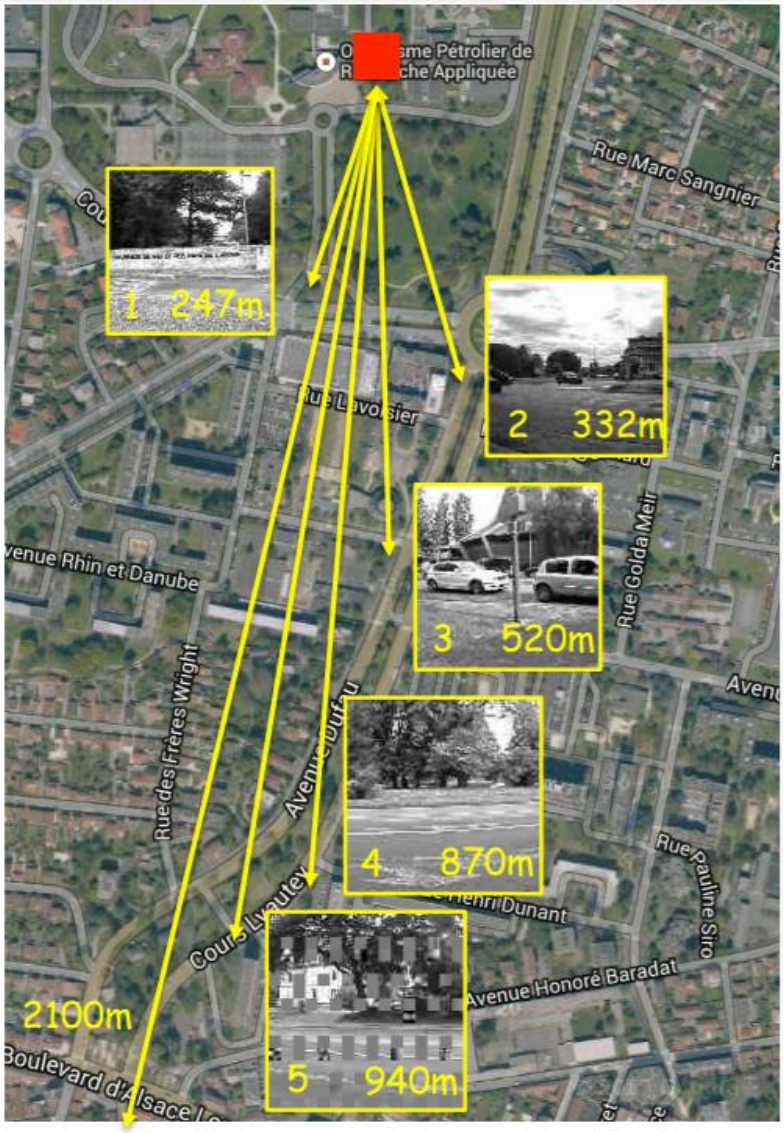

Environmental Monitoring
Industrial IoT
Asset Tracking & Logistics
Smart Healthcare
Agriculture & Farming
Smart Cities
LPWAN
TECHNOLOGIES

LONG-RANGE VERSION OF OUR IMAGE SENSOR

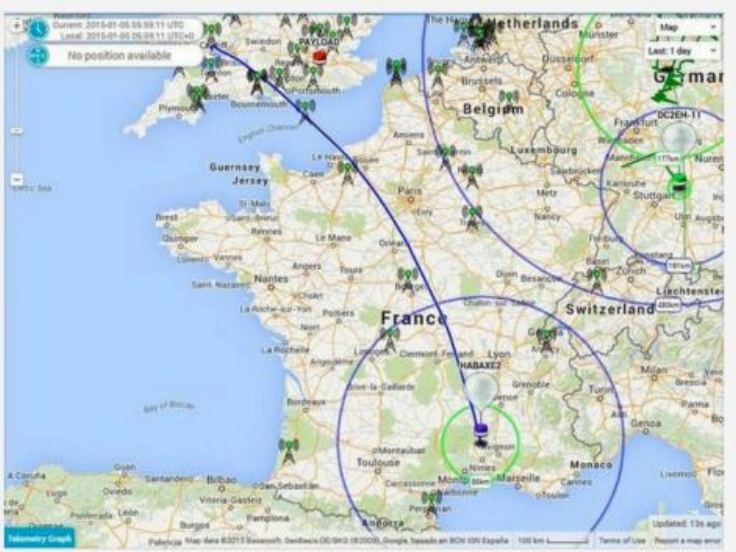








Extreme long-range!



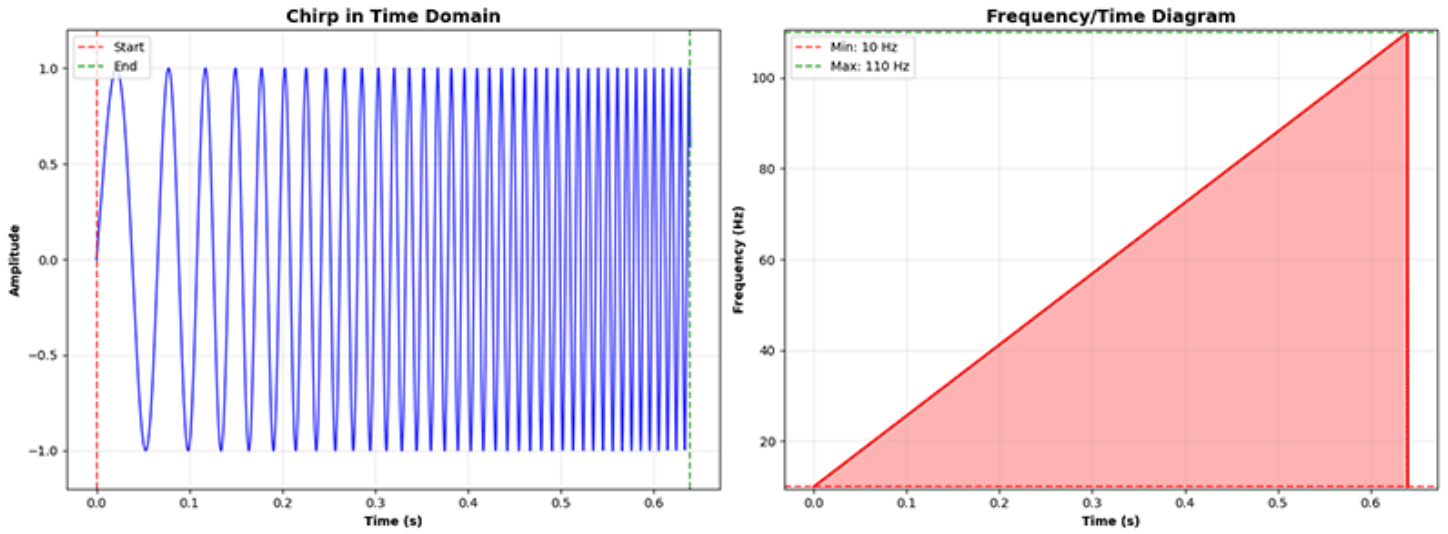




UK HAB (High Altitude Ballooning) trials gave 2 way LoRa™ coverage at up to 240 km. Lowering the data rate from 1000bps to 100bps should allow coverage all the way to the radio horizon, which is perhaps 600 km at the typical 6000-8000m soaring altitude of these balloons. Balloon tracking can be made

6. LoRa

- LoRa เป็นเทคโนโลยีการมอดูเลตไร้สายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Semtech โดยมีพื้นฐานจาก Chirp Spread Spectrum (CSS)

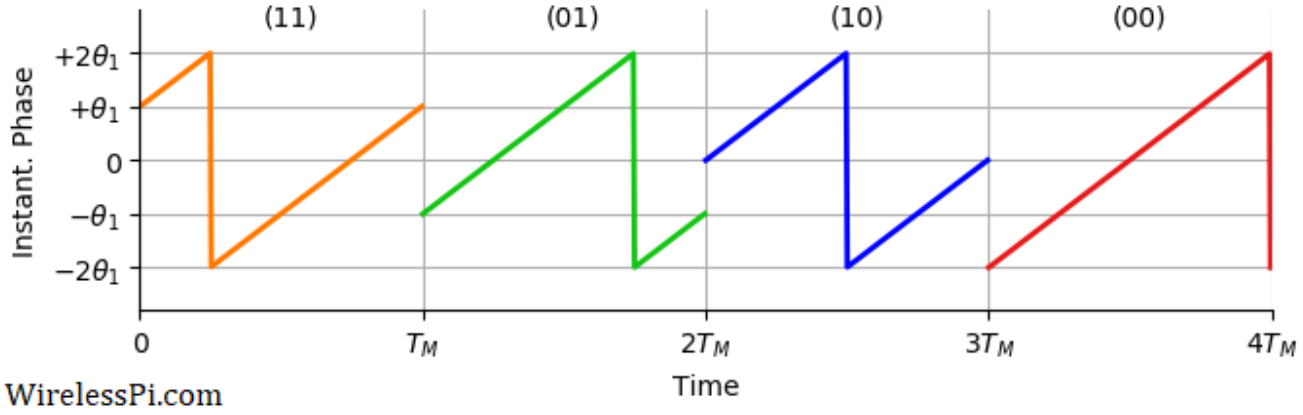


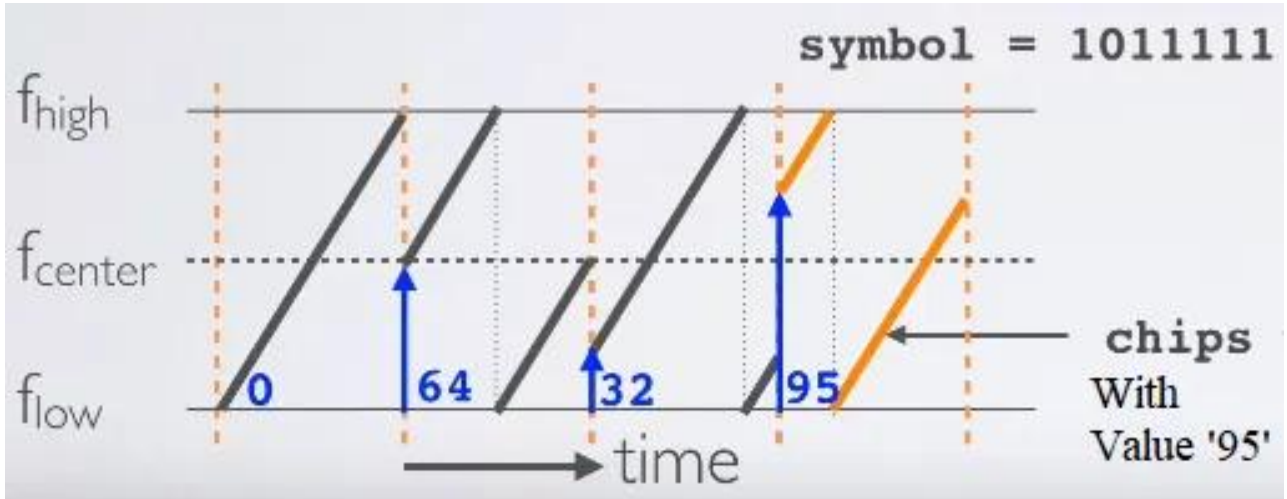
- สัญญาณ Chirp คือ ความถี่ของสัญญาณรูปไซน์ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเชิงเส้น

LoRa

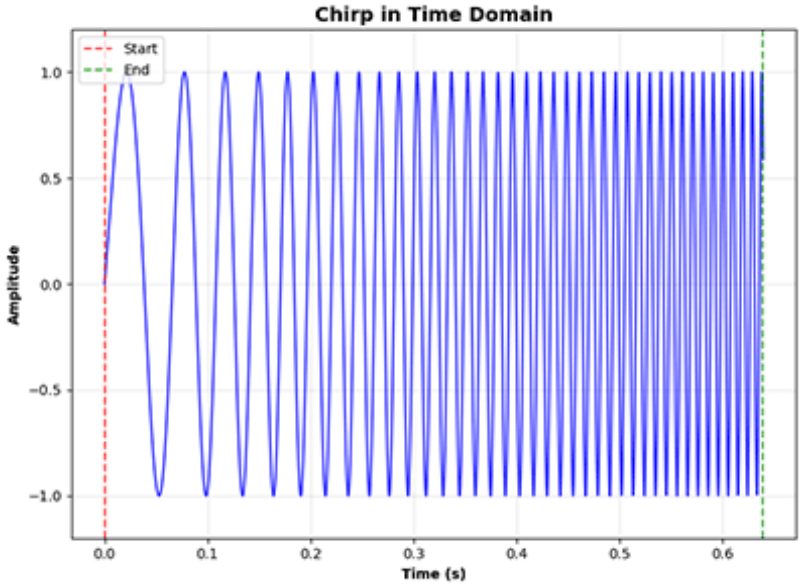
- แต่ LoRa จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Cyclic Shift Chirp

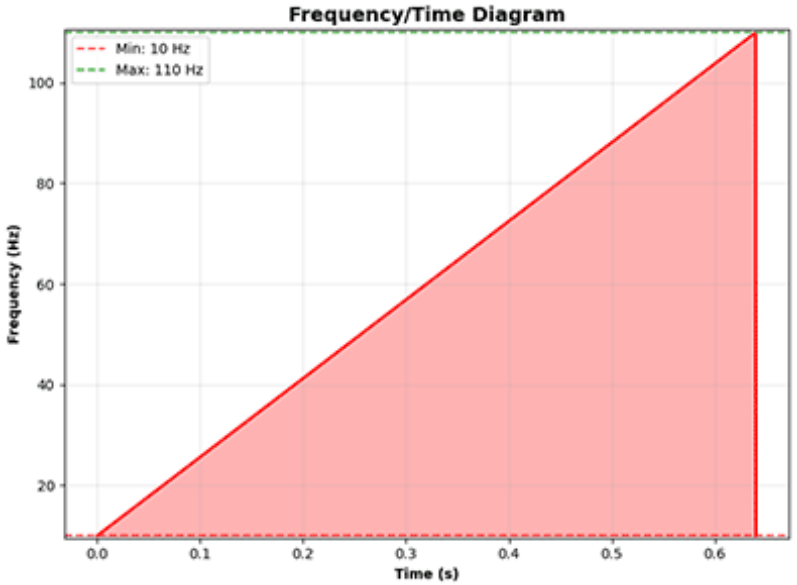
กล่าวคือ โดยที่ จุดเริ่มต้นของสัญญาณ Chirp จะแปรผันตามข้อมูล

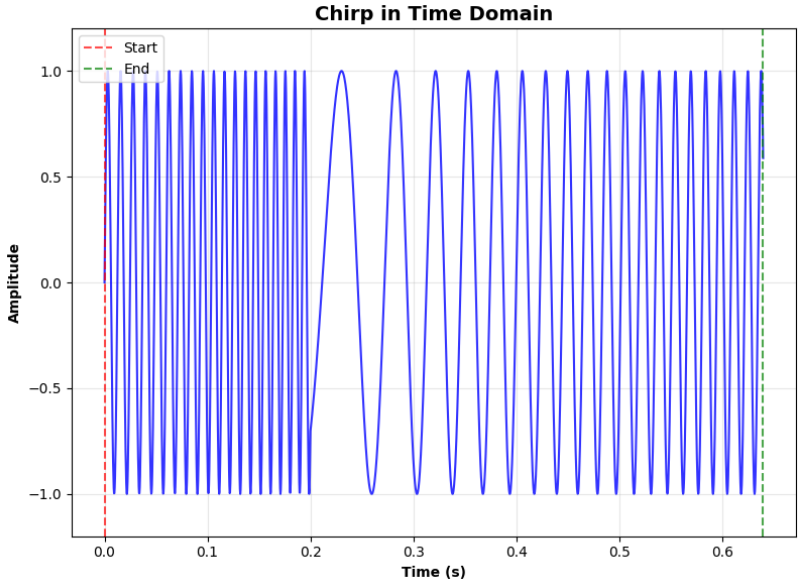


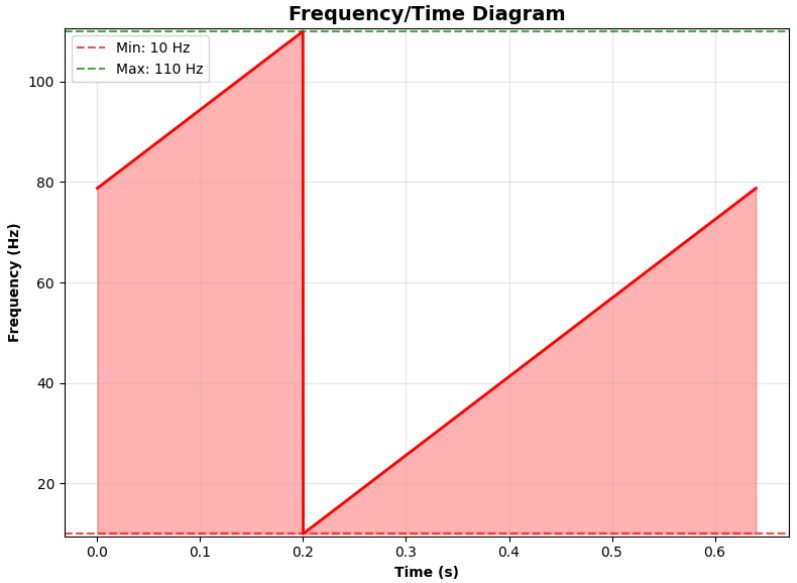


ทำให้สัญญาณ Chirp มีลักษณะแตกต่างกันไป ตามข้อมูลที่เข้ามา

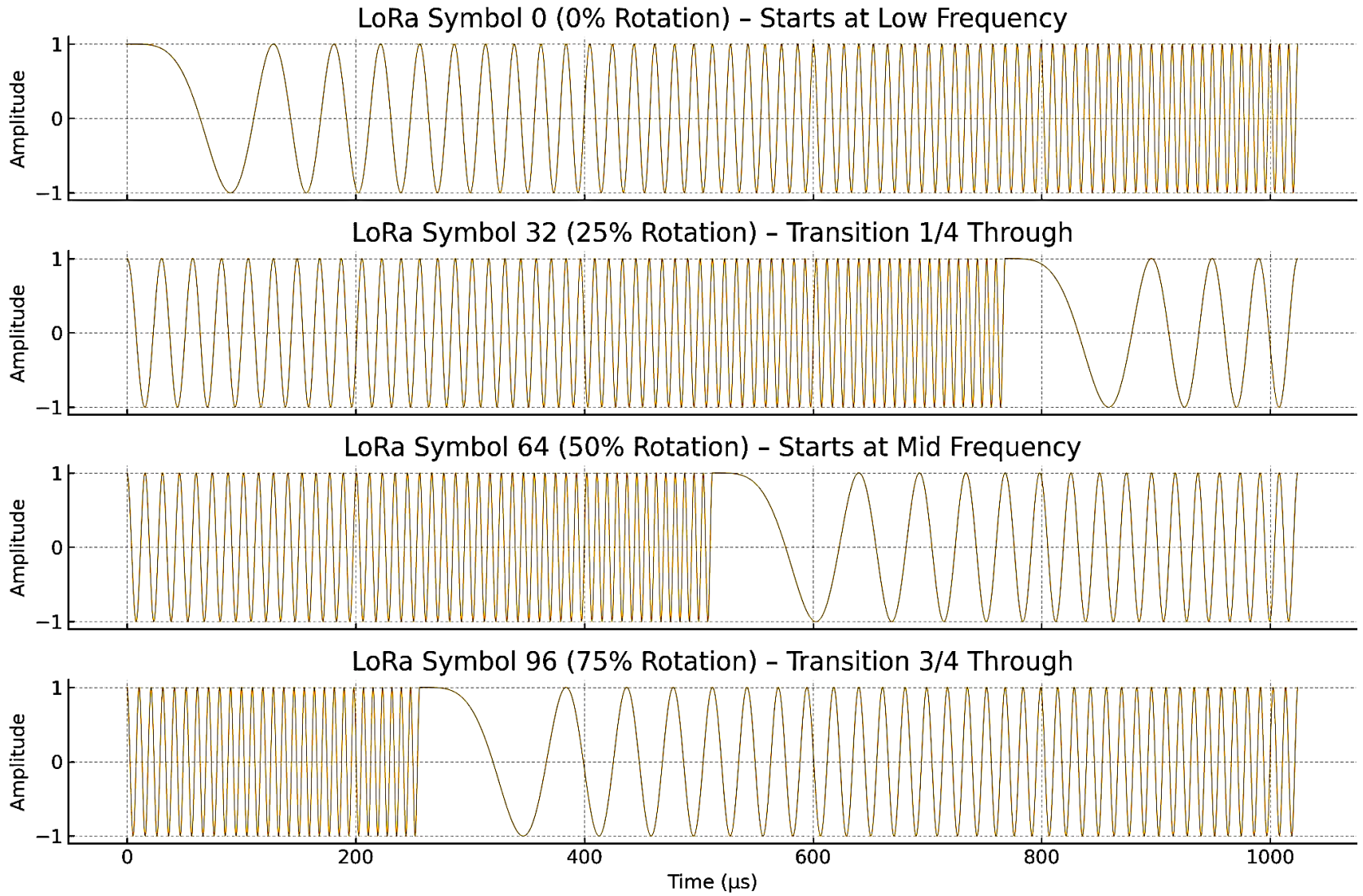




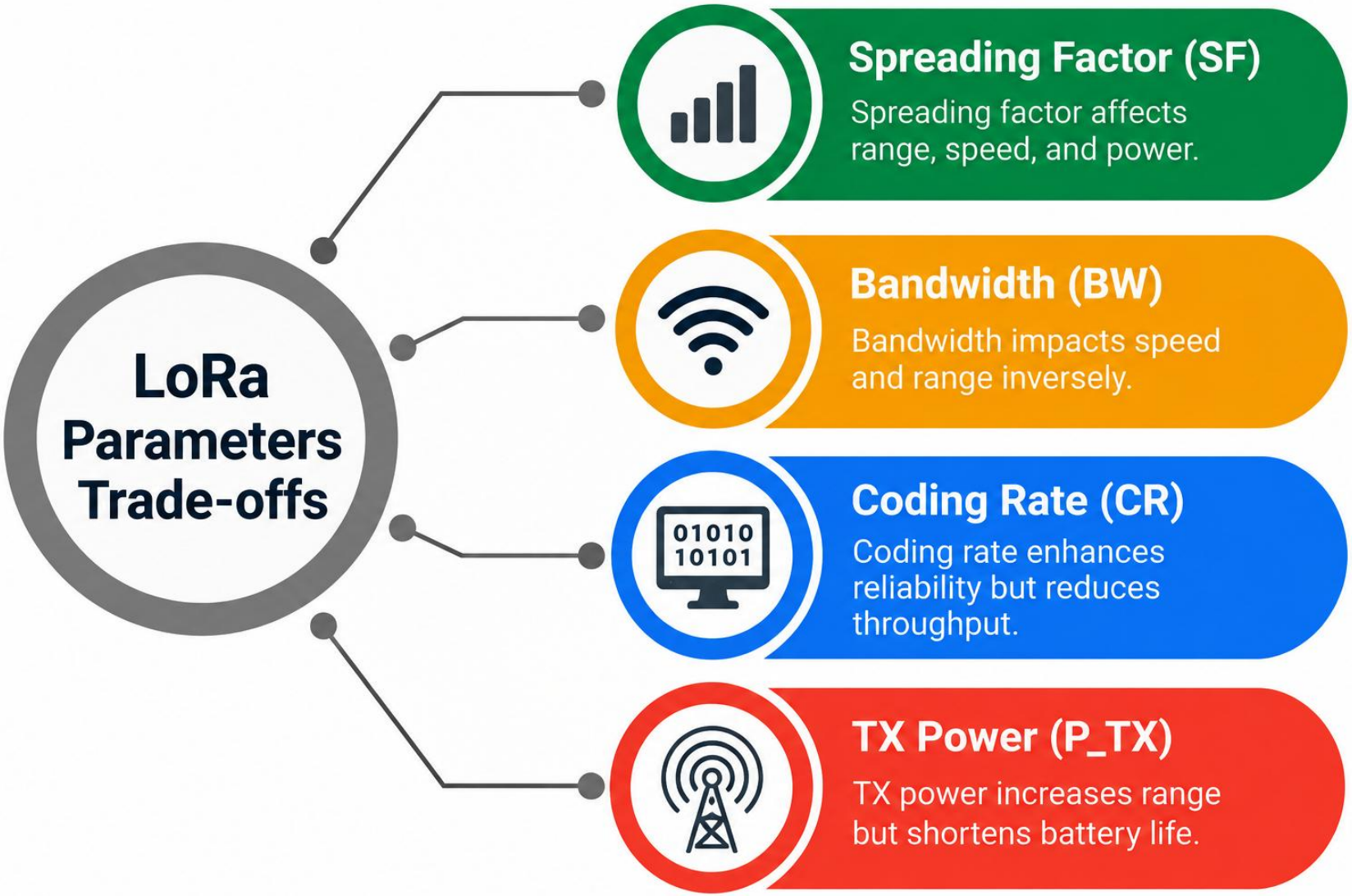




ตัวอย่างสัญญาณ Chirp ที่แต่ละ Symbol (SF=7)



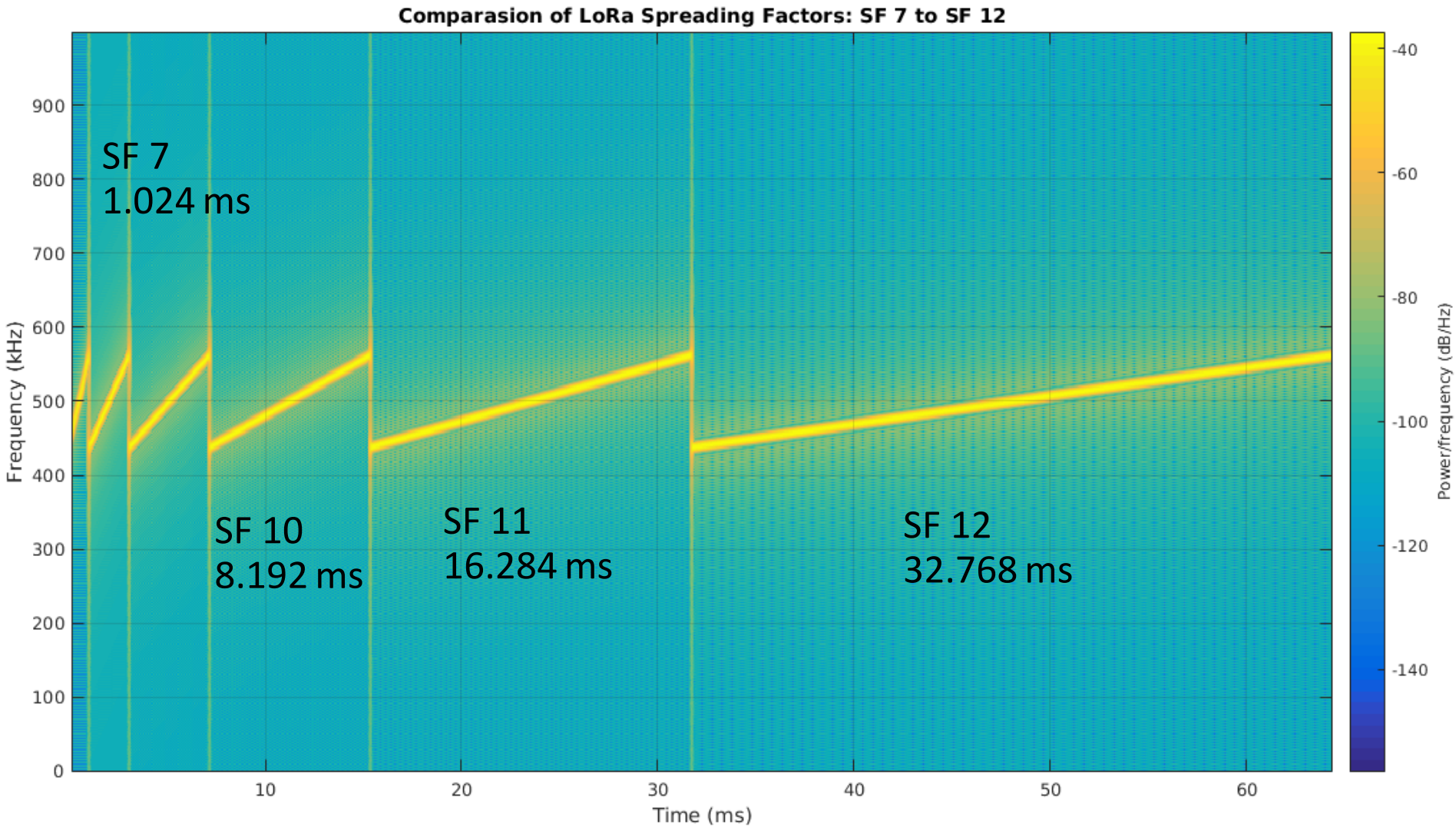
7. LoRa Parameter



7.1 Spreading Factor (SF)

- SF คือ ค่าที่กำหนดความละเอียด ในการกระจายสัญญาณ Chirp
- เช่น SF = 7 ก็จะมีจำนวนสถานะเท่ากับ 2^{SF} หรือ 128 สถานะ (ใน Lora เรียก chip) หรือ 1 Symbol มี 128 Chip
- แต่ละสถานะแทนด้วย Symbol ของ Cyclic Shift Chirp ที่มีจุดเริ่มต้นแตกต่างกัน
- หรือกล่าวได้ว่า แต่ละสถานะ สามารถแทนข้อมูลได้ 7 bits
- นอกจากนี้แล้ว SF ยังแสดงถึง ช่วงเวลาในการ Sweep จากความถี่ต่ำสุดไปยังความถี่สูงสุด

Compare SF7-SF12



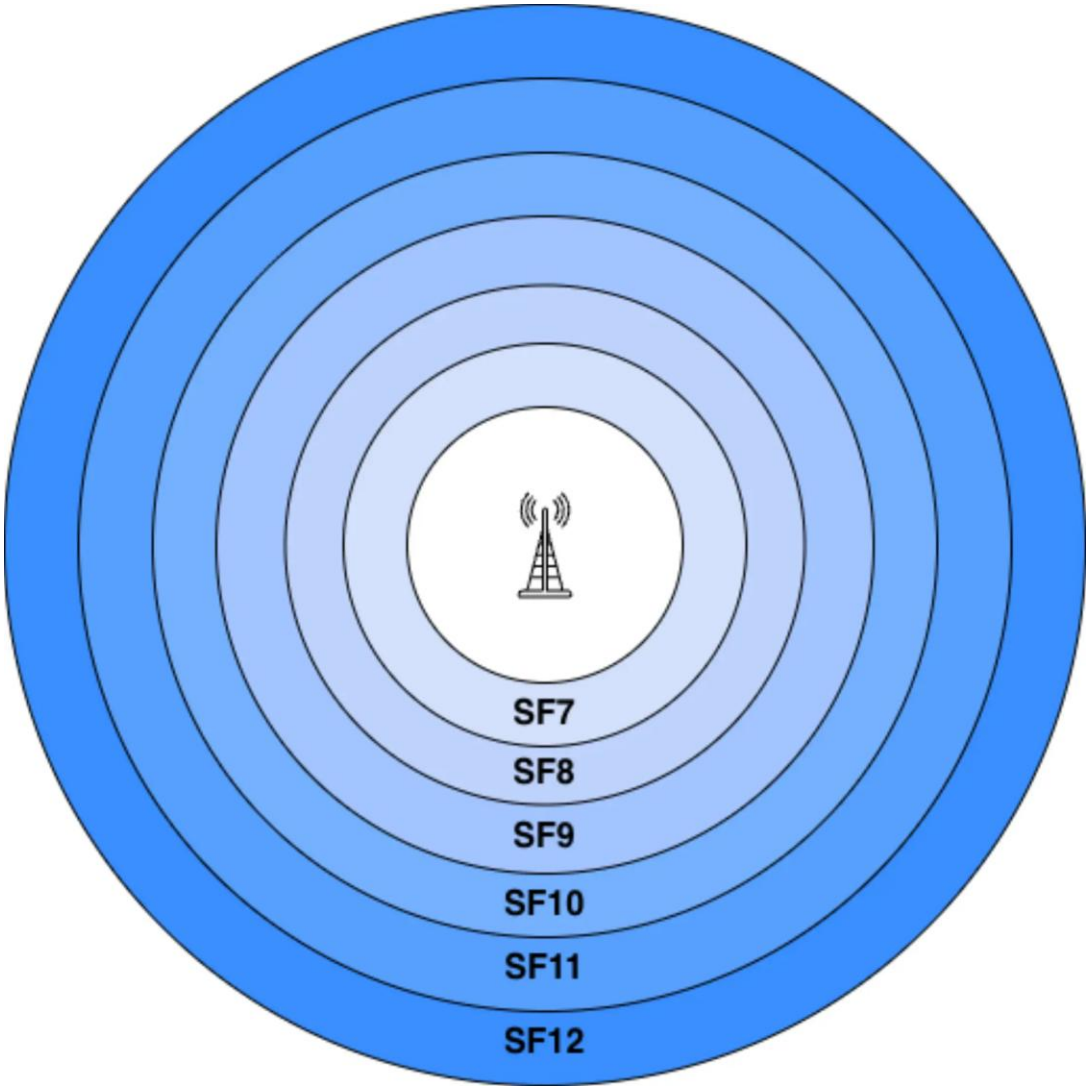
7.1 Spreading Factor

- ค่า SF มีผลโดยตรงต่อ ความเร็วในการส่งข้อมูล, ระยะทาง, และ Time on Air

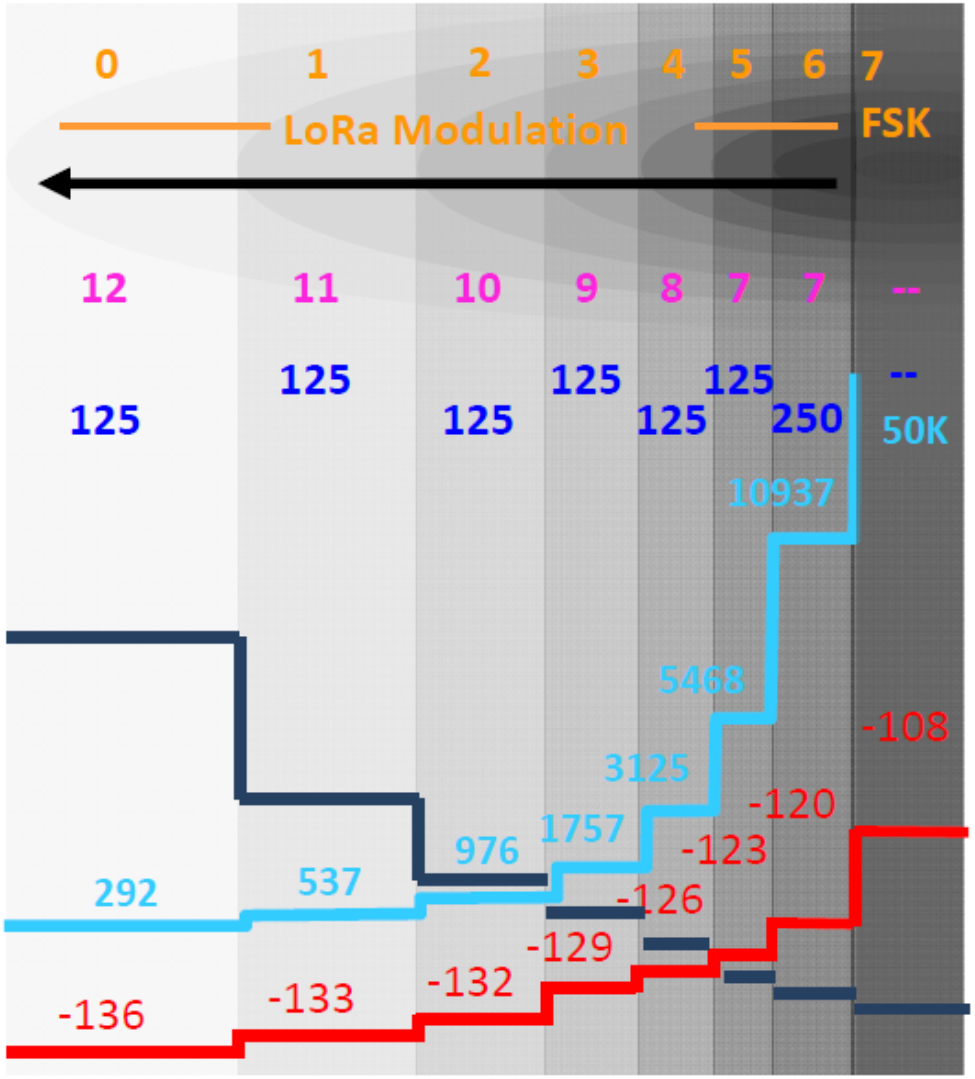
Spreading Factor (at 125 kHz)	Bitrate	Range	Time on Air (ms)
SF7	5470 bps	2 km	56 ms
SF8	3125 bps	4 km	100 ms
SF9	1760 bps	6 km	200 ms
SF10	980 bps	8 km	370 ms
SF11	537 bps	11 km	740 ms
SF12	290 bps	14 km	1400 ms

Show the Data Rate as function of the distance and the Spreading Factor (SF). CR = 4/5

7.1 Spreading Factor : ระยะทาง



Spreading Factor (SF, Distance, Bitrate , TOA)





Data Rate (DR)

Range

Spreading Factor (SF)

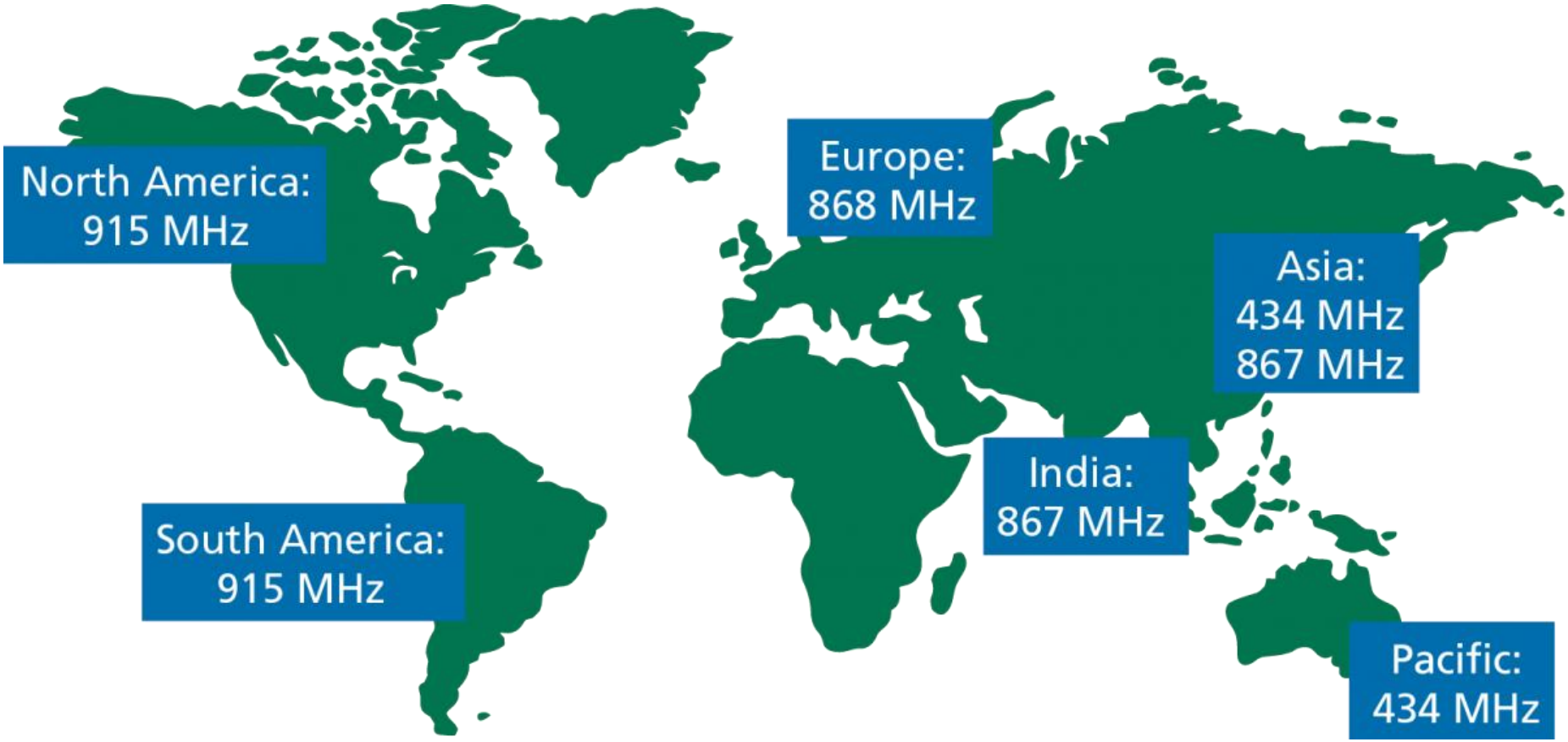
Bandwidth (BW) (kHz)

Bitrate (BR) (bps)

Receive Sensitivity (dBm)

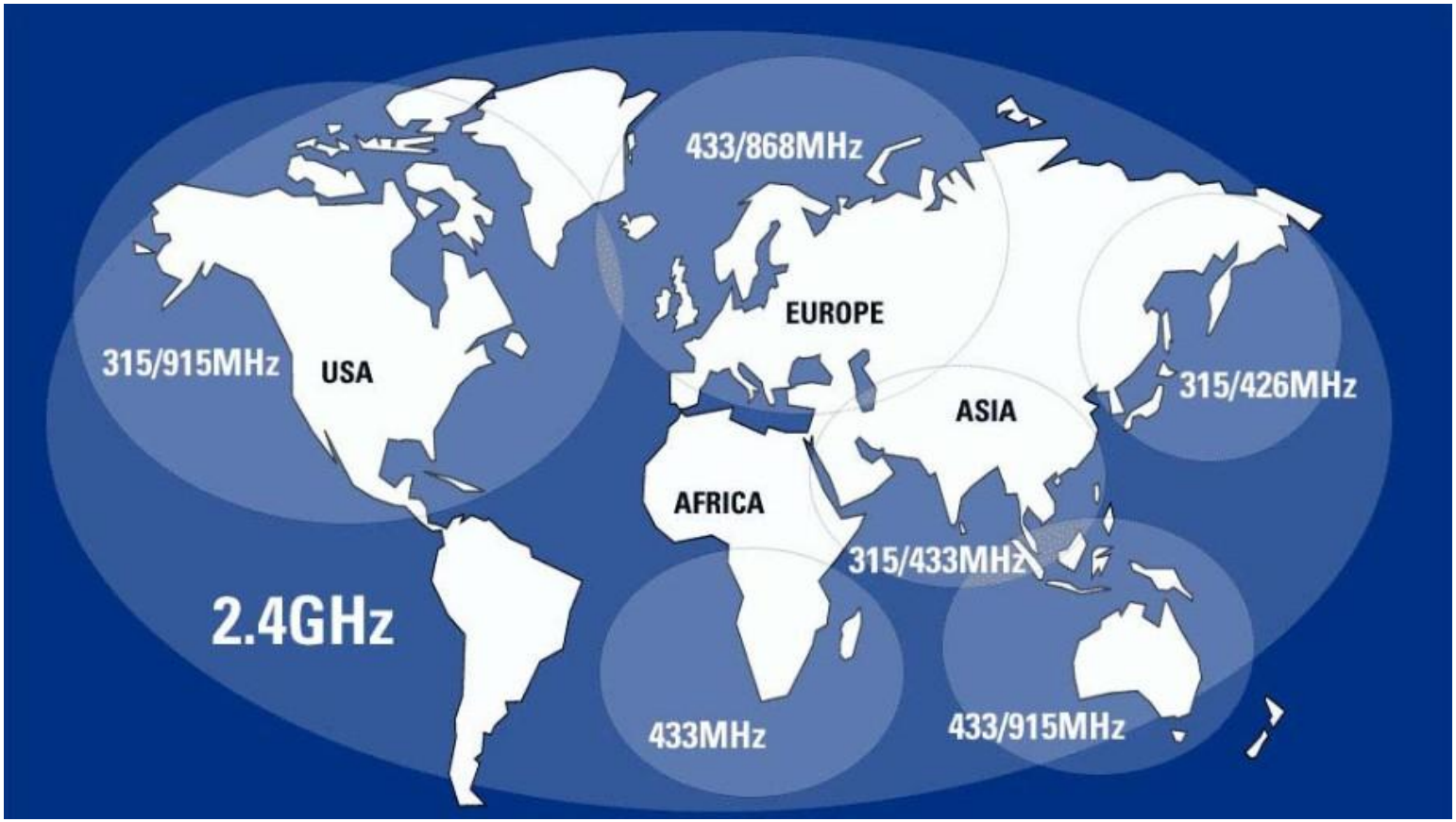
Time-on-air & consumption

7.2 Frequency Band ใช้ ISM Band



Licensed & Unlicensed

An ISM band is a range of radio frequencies reserved globally for industrial, scientific, and medical purposes, excluding telecommunications.



Frequency Band : Thailand

กสทช. อนุมัติคลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อใช้งาน IoT พร้อมอนุมัติความถี่ย่าน 800/900 MHz และ 400 MHz ใช้งานระบบคมนาคมขนส่งทางราง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (19 ก.ค. 2560) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920-925 MHz จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz 2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification: RFID และ 3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะ Internet of Things (IoT) ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

AS923-925 (“AS2”)

Used in Brunei, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Laos, Taiwan, Thailand, Vietnam

Uplink:

1. **923.2** - SF7BW125 to SF12BW125
2. **923.4** - SF7BW125 to SF12BW125
3. **923.6** - SF7BW125 to SF12BW125
4. **923.8** - SF7BW125 to SF12BW125
5. **924.0** - SF7BW125 to SF12BW125
6. **924.2** - SF7BW125 to SF12BW125
7. **924.4** - SF7BW125 to SF12BW125
8. **924.6** - SF7BW125 to SF12BW125
9. **924.5** - SF7BW250
10. **924.8** - FSK

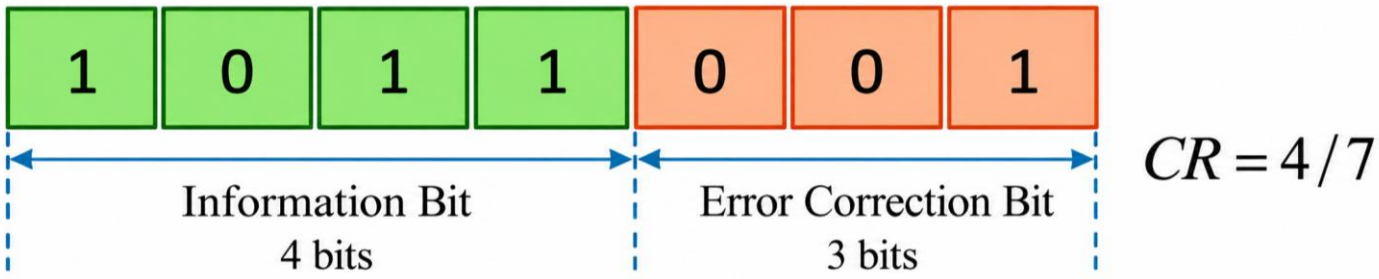
Downlink:

- Uplink channels 1-10 (RX1)
- **923.2** - SF10BW125 (RX2)

7.3 Forward Error Correction (Coding Rate)

LoRa มี Code Rate จำนวน 4 ค่า ได้แก่ 4/5 , 4/6 , 4/7 , 4/8
โดยใช้ Hamming Code ในการทำ Forward Error Correction

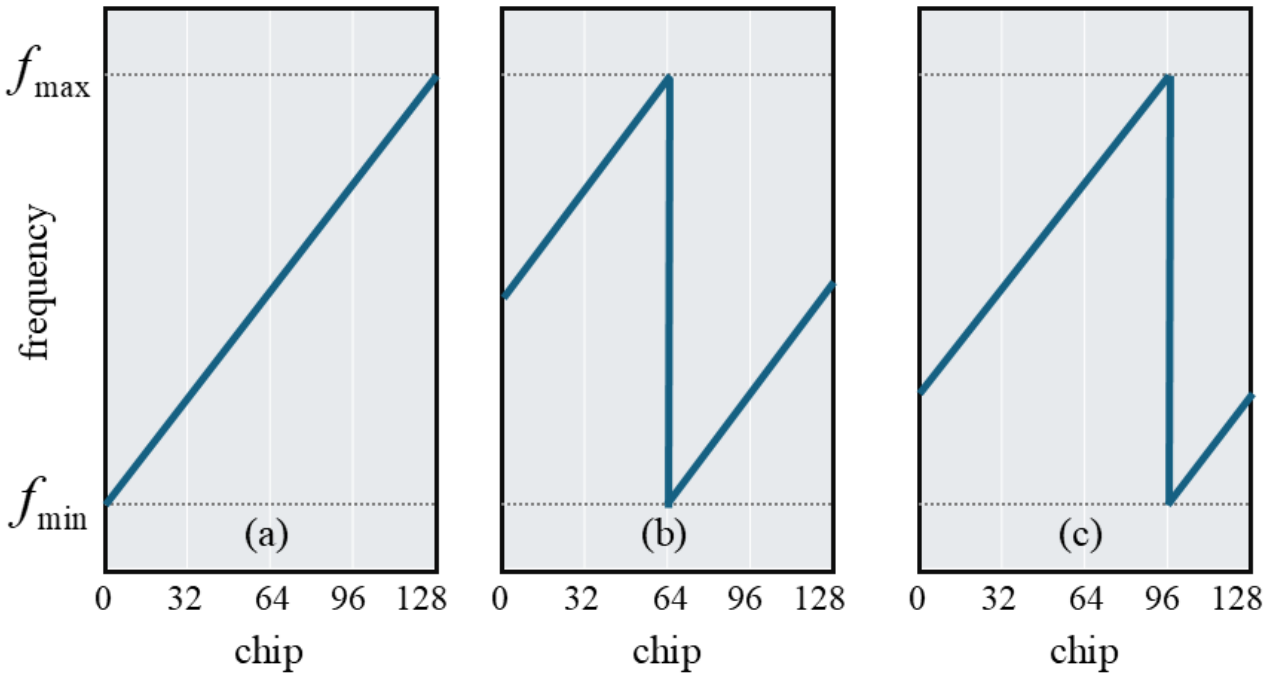
ตัวอย่าง



Error Correction คือ แก้ไขความผิดพลาด โดยจะแก้ไขที่ปลายทาง จะไม่แจ้งต้นทางให้ส่งใหม่
Error Detection คือ ตรวจจับความผิดพลาด ถ้าเจอความผิดพลาด จะแจ้งต้นทางให้ส่งใหม่
เช่น Parity Bit

7.4 Bandwidth

Bandwidth คือ ค่าความถี่ที่ Span รอบความถี่คลื่นพาห์ จากความถี่ต่ำสุด ไปยังความถี่สูงสุด $BW = f_{max} - f_{min}$



ตัวอย่างสถานะ ที่ SF = 7 ที่ข้อมูล 0 , 64 , 96

7.4 Bandwidth

LoRa สามารถรองรับ Bandwidth จำนวน 10 ค่า ตั้งแต่ 7.8 kHz ถึง 500 kHz โดยค่าที่พบใช้งานบ่อยคือ 125, 250 และ 500 kHz

เมื่อเพิ่ม Bandwidth จะส่งผลทำให้ Data Rate สูงขึ้น และ ลดเวลา Time on Air แต่จะส่งผลให้ค่า sensitivity ลดลง

(Bandwidth ที่กว้างขึ้นทำให้ตัวรับ “รับ Noise เข้ามามากขึ้น” เลยทำให้ Sensitivity ลดลง)

7.4 Bandwidth

LoRA กำหนดว่า Bandwidth ที่ใช้งาน เท่ากับ Chip Rate

เช่น ถ้าใช้ Bandwidth = 125 kHz ก็จะมี Chip Rate = 125,000 Chips/Second
หรือหมายถึง ใน 1 วินาที มี 125,000 Chips

ถ้าเราใช้ SF = 7 ก็คือ 1 Symbol ซึ่งมี 128 Chip ก็ได้ว่า (128 Chips/Symbol)
ดังนั้น

Symbol Rate = 125,000 / 128 Symbol/second

แต่ละ Symbol แทนด้วย 7 bit ดังนั้น

Bit Rate = 7x(125,000/ 128) bit/second

แต่ในข้อมูล มีการทำ FEC ด้วย Code Rate ทำให้ข้อมูลจริงๆ ส่งได้น้อยกว่า Bit Rate

Data Rate = 7x(125,000/ 128) X Code Rate bit/second

7.4 Bandwidth

$$Chip\ Rate = BW \qquad Chips/second$$

$$1\ Symbol\ = 2^{SF}\ \ Chips$$

$$Symbol\ Rate = \frac{BW}{2^{SF}} \qquad Symbol/second \quad \Rightarrow \quad T_{Symbol} = \frac{2^{SF}}{BW}$$

$$second/Symbol$$

$$1\ Symbol\ = SF\ \ Information\ bits$$

$$Bit\ rate = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \qquad bits/second$$

$$Data\ Rate = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \cdot CR \qquad bits/second$$

7.5 Receive Sensitivity

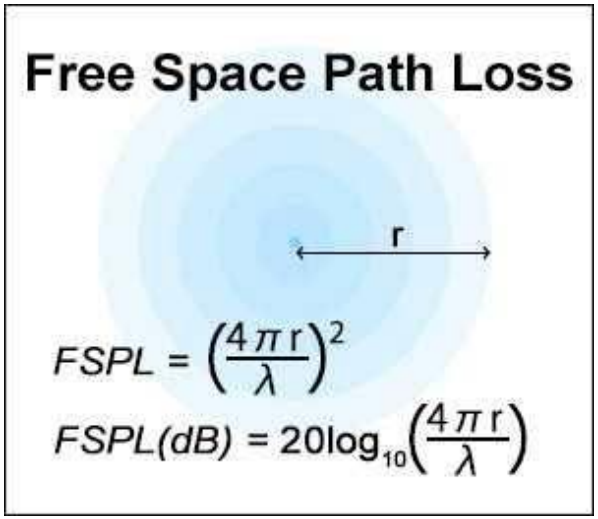
(ความไว ในการรับสัญญาณ)

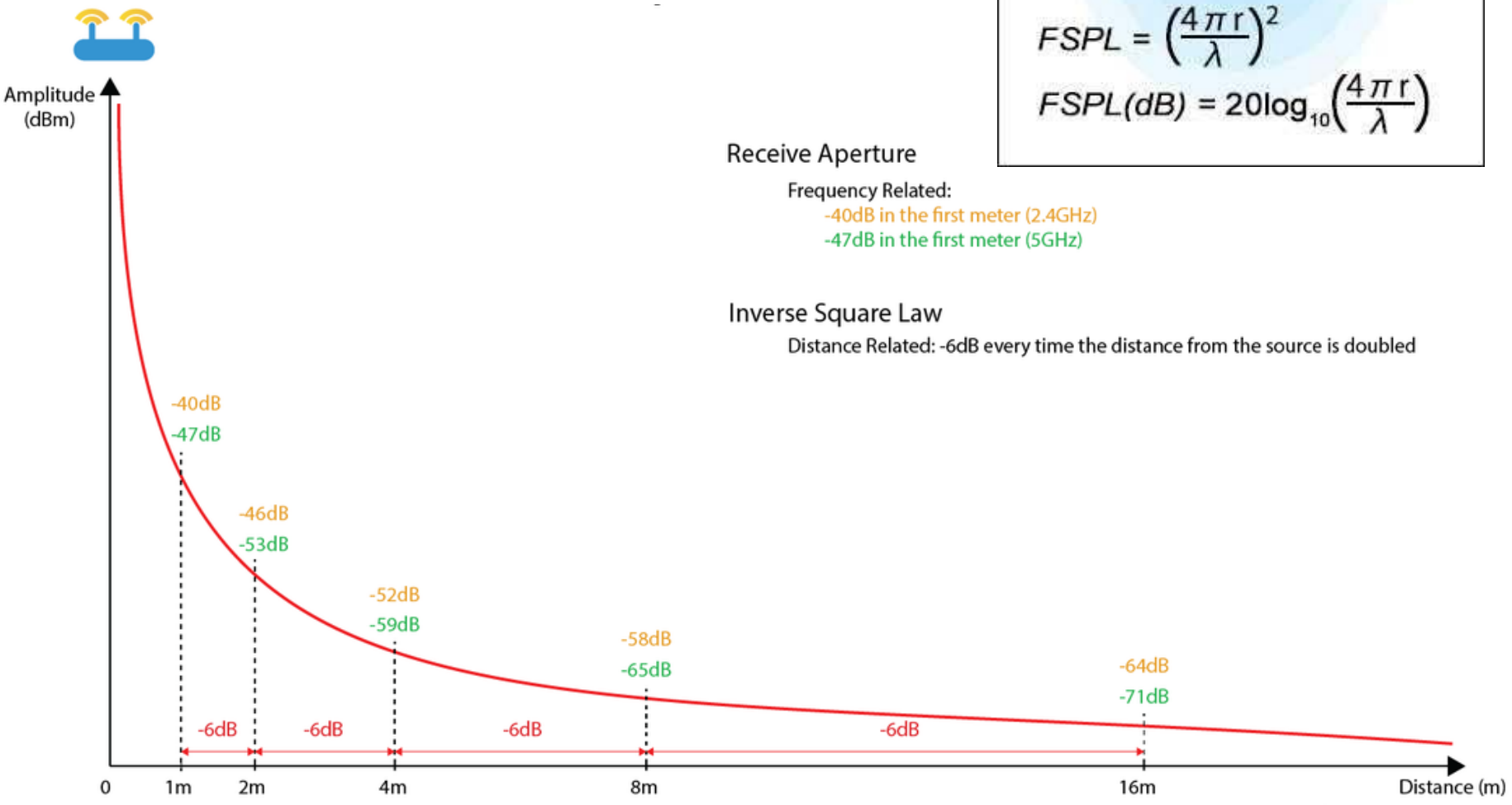
3.5.3 Receive Mode Specifications

Table 3-8: Receive Mode Specifications

Symbol	Description	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
RXS_2FB	Sensitivity 2-FSK, RX Boosted gain, see Section 9.6 "Receive (RX) Mode" on page 59, split RF paths for Rx and Tx, RF switch insertion loss excluded	BR_F = 0.6 kb/s, FDA = 0.8 kHz, BW_F = 4 kHz	-	-125	-	dBm
		BR_F = 1.2 kb/s, FDA = 5 kHz, BW_F = 20 kHz	-	-123	-	dBm
		BR_F = 4.8 kb/s, FDA = 5 kHz, BW_F = 20 kHz	-	-118	-	dBm
		BR_F = 38.4 kb/s, FDA = 40 kHz, BW_F = 160 kHz	-	-109	-	dBm
		BR_F = 250 kb/s, FDA = 125 kHz, BW_F = 500 kHz	-	-104	-	dBm
RXS_LB	Sensitivity LoRa®, Rx Boosted gain, see Section 9.6 "Receive (RX) Mode" on page 59, split RF paths for Rx and Tx, RF switch insertion loss excluded	BW_L = 10.4 kHz, SF = 7	-	-134	-	dBm
		BW_L = 10.4 kHz, SF = 12	-	-148	-	dBm
		BW_L = 125 kHz, SF = 7	-	-124	-	dBm
		BW_L = 125 kHz, SF = 12	-	-137	-	dBm
		BW_L = 250 kHz, SF = 7	-	-121	-	dBm
		BW_L = 250 kHz, SF = 12	-	-134	-	dBm
		BW_L = 500 kHz, SF = 7	-	-117	-	dBm
		BW_L = 500 kHz, SF = 12	-	-129	-	dBm

Free Space Path Loss





Receive Aperture

Frequency Related:

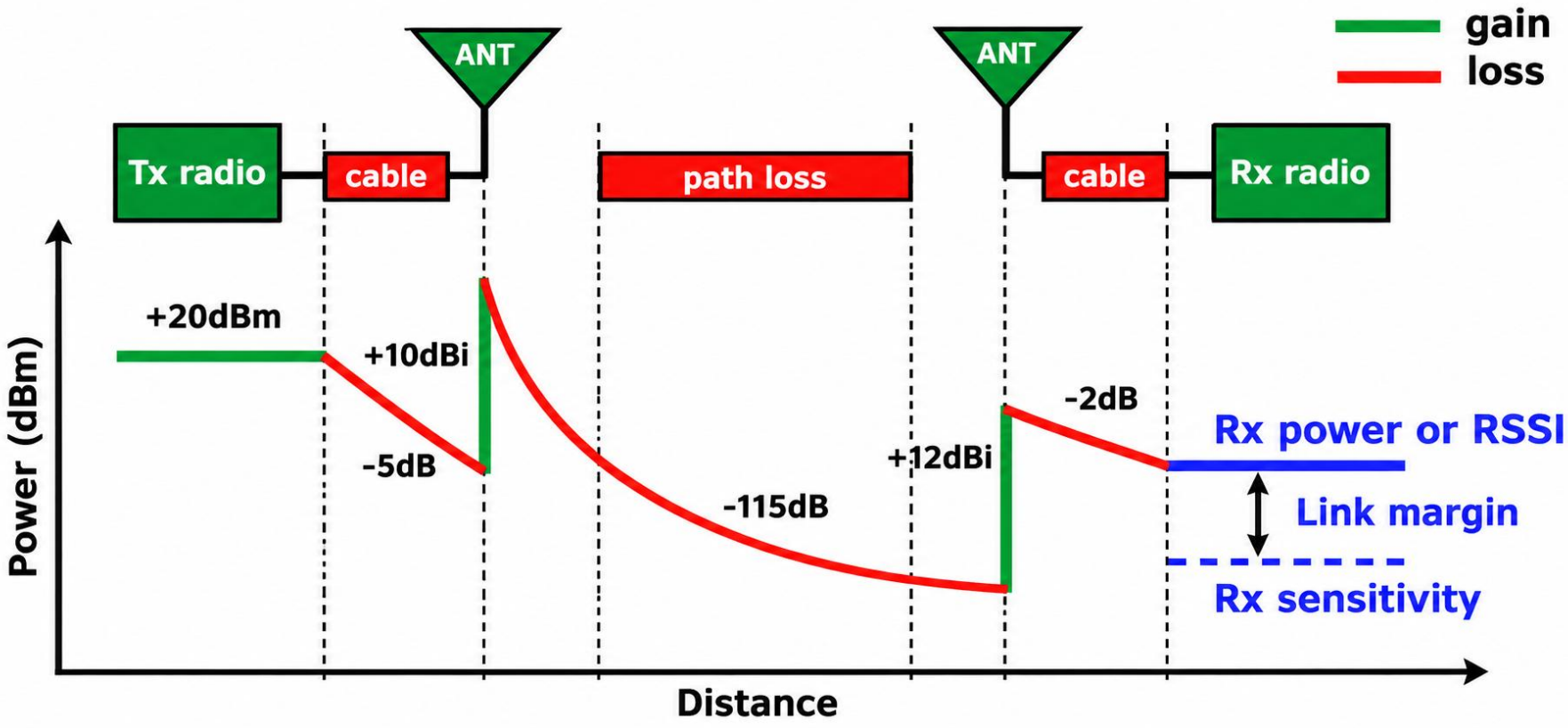
-40dB in the first meter (2.4GHz)

-47dB in the first meter (5GHz)

Inverse Square Law

Distance Related: -6dB every time the distance from the source is doubled

Receive Sensitivity



Receive Sensitivity

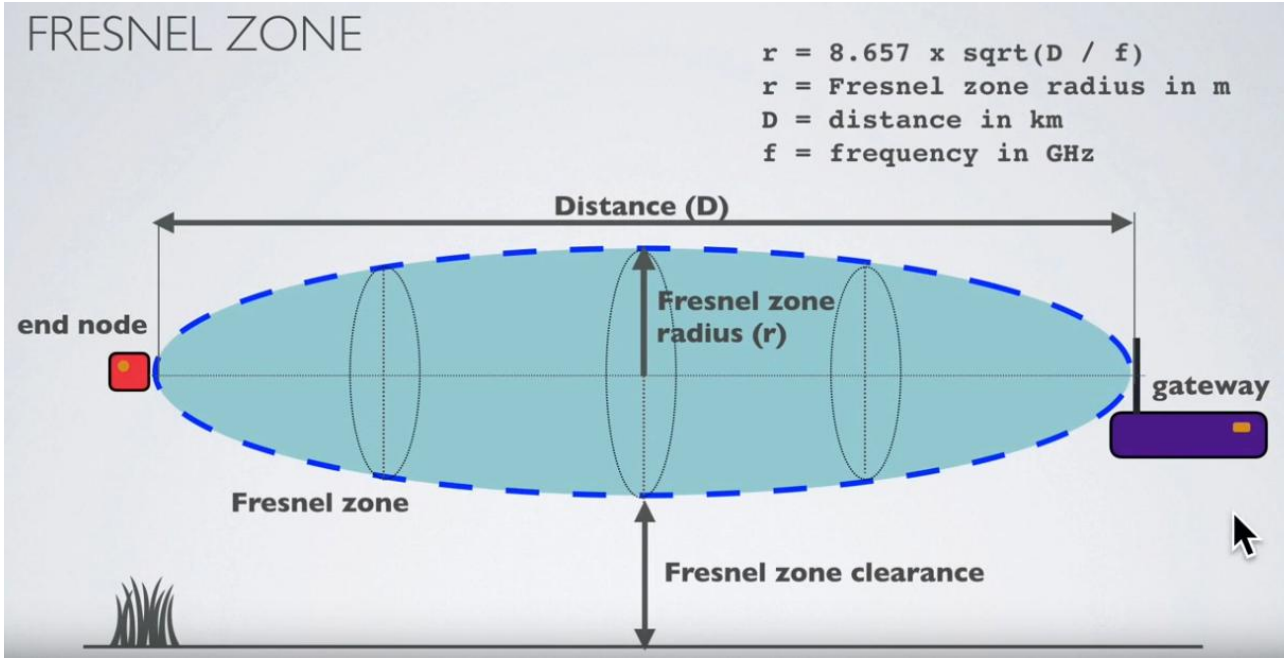
- Receiver sensitivity คือ ระดับกำลังสัญญาณที่ต่ำที่สุดที่เครื่องรับยังสามารถรับสัญญาณได้ หรือ
- **Receiver Sensitivity** คือ **ความสามารถของเครื่องรับในการรับสัญญาณที่อ่อนมากที่สุด**

- **Received Signal Strength Indication (RSSI)** คือ ค่าที่ใช้บ่งบอกถึง กำลังของสัญญาณที่เครื่องรับได้รับ โดยแสดงค่าในหน่วย **dBm**

- Link Margin = RSSI – Sensitivity
- ถ้าต้องการ Demod สัญญาณได้ ค่า **RSSI ≥ Sensitivity**

7.6 Fresnel zone

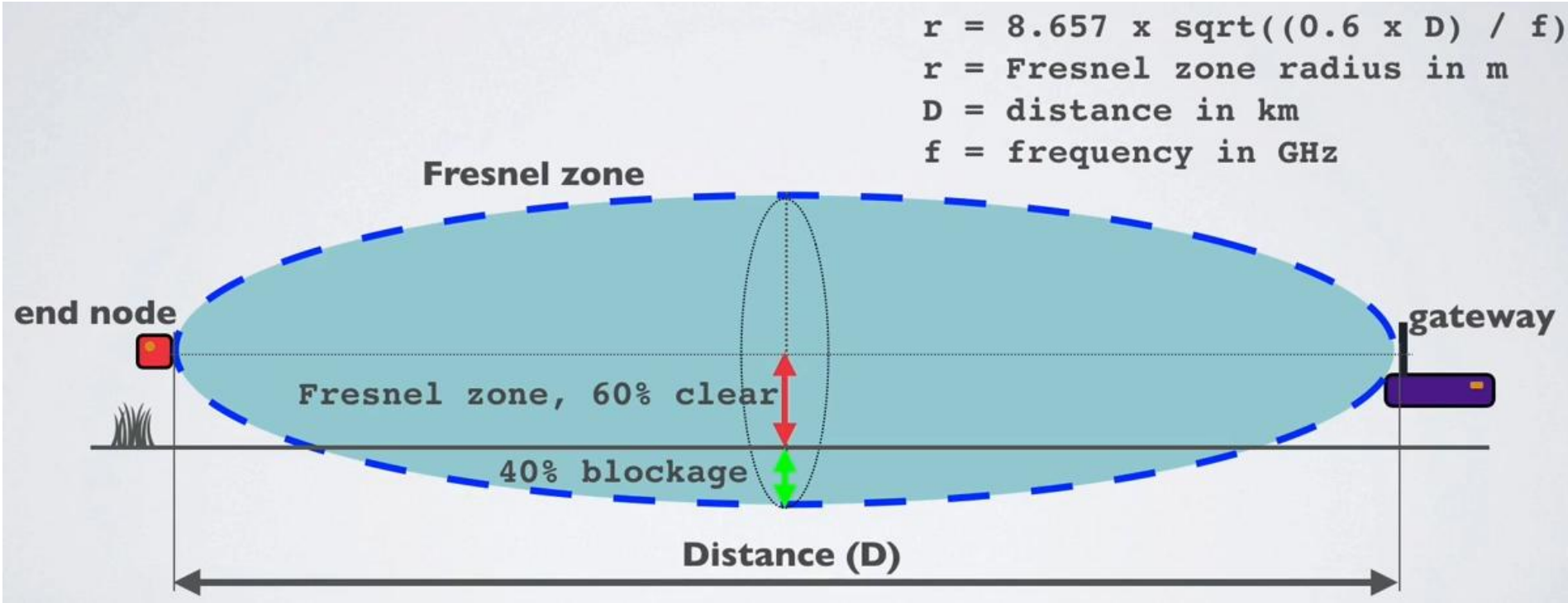
- Fresnel Zone คือบริเวณรูปทรงวงรีที่ล้อมรอบเส้นทางการมองเห็นโดยตรง (Line of Sight: LOS) ระหว่าง End Node และ Gateway



- สิ่งกีดขวางใด ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณนี้ เช่น **อาคาร ต้นไม้ ยอดเขา หรือพื้นดิน** สามารถทำให้สัญญาณที่ส่งไปอ่อนลงได้ แม้ว่าระหว่าง End Node กับ Gateway จะยังมี Line of Sight อยู่ก็ตาม
- ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายใน Fresnel Zone

Fresnel zone

- ตามหลักโดยทั่วไป ควรทำให้ Fresnel Zone **ไม่มีสิ่งกีดขวาง** แต่ในทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก จึงมีหลักโดยประมาณว่า หาก Fresnel Zone ถูกบดบัง **เกิน 40%** การสูญเสียของสัญญาณจะเริ่มมีนัยสำคัญ



Fresnel zone

- To calculate height H:

$$H = 1000 \times D^2 / (8 \times R_{earth})$$

H = Height (or earth curvature allowance) in m
D = Distance between end node and gateway in km
R_{earth} = Earth radius in km = 8504 km

Distance (km)	Height (m)
0.1	Negligible
0.5	Negligible
1	Negligible
2	Negligible
5	0.4

Distance (km)	Height (m)
10	1.5
15	3.3
20	5.9
25	9.2
30	13.2

H = Earth Curvature Allowance หรือ ค่าชดเชยความโค้งของโลก

เพราะโลกไม่ได้เป็นพื้นราบ เมื่อระยะระหว่าง Gateway กับ End Node ไกลขึ้น พื้นโลกจะโค้งลงจากเส้นตรงที่ลากระหว่างจุดทั้งสอง จึงต้องเผื่อความสูงเพิ่มขึ้น

จากตาราง ถ้าห่างกัน 30 km ต้องเผื่อความโค้งของโลกประมาณ 13.2 m

Fresnel zone : ตัวอย่างความถี่ 868 MHz

Example: f = 868 MHz = 0.868GHz H is the earth curvature allowance.
100% clear: **r = 8.657 x sqrt(D / f)**, 60% clear: **r = 8.657 x sqrt((0.6xD) / f)**

100 % clear

D (m)	D (km)	r (m)	r + H (m)
100	0.1	2.94	2.94
500	0.5	6.57	6.57
1000	1.0	9.29	9.29
2000	2.0	13.14	13.14
5000	5.0	20.78	21.18
10000	10.0	29.38	30.88

60 % clear

D (m)	0.6 x D (km)	r (m)	r + H (m)
100	0.06	2.28	2.28
500	0.3	5.09	5.09
1000	0.6	7.20	7.20
2000	1.2	10.18	10.18
5000	3.0	16.09	16.49
10000	6.0	22.76	24.26

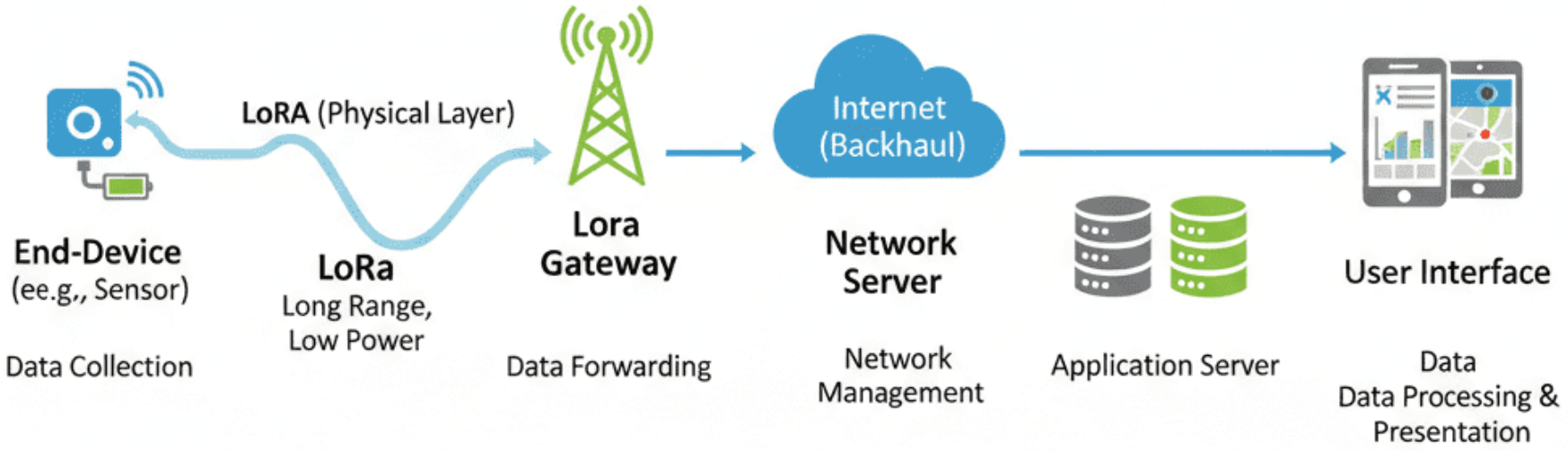
r = Fresnel Zone Radius คือ รัศมีของ Fresnel Zone

ณ ตำแหน่งที่พิจารณา โดยปกติจุดที่ใช้คำนวณง่าย ๆ คือบริเวณกึ่งกลางของเส้นทาง

8. LoRaWAN

LoRA + Network Protocol = LoRaWAN

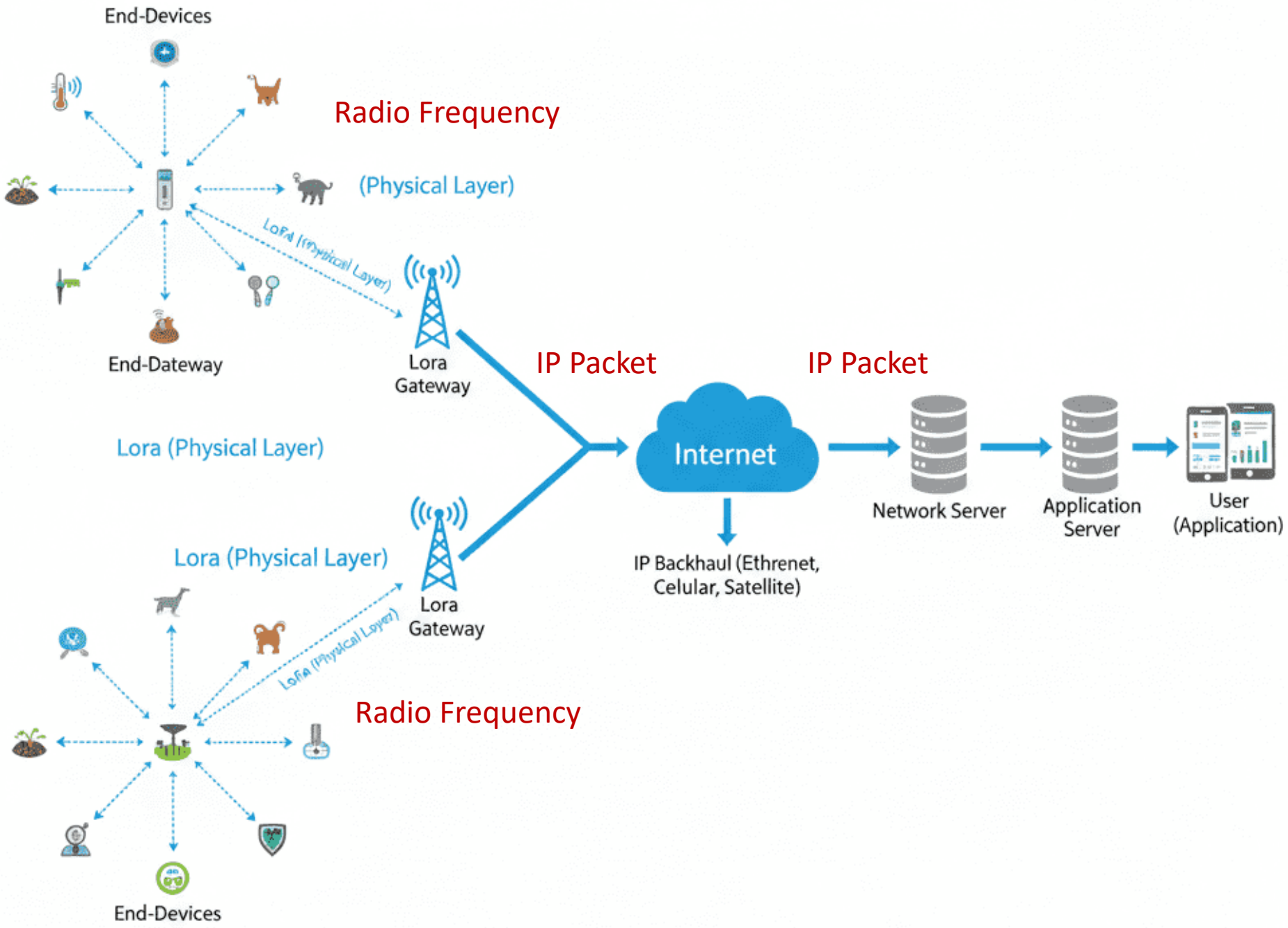
ให้ข้อมูลจาก LoRa ออกไปสู่ Internet จึงต้องมีการจัดการ Protocol, Security , Authentication ...



1. End device : ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านคลื่น RF (Radio Frequency)

2. Gateway : รับคลื่น RF และนำข้อมูล ออกจากคลื่น RF และนำข้อมูลนั้นใส่ใน IP Packet เพื่อส่งไปในเครือข่าย Internet

3. Network Server : รับ IP Packet จาก Gateway และจัดการการเชื่อมต่อ และส่งต่อข้อมูลไป Application Server


End-Devices
Radio Frequency
(Physical Layer)
LoRA (Physical Layer)
End-Dateway
Lora
Gateway
IP Packet
IP Packet
Lora (Physical Layer)
Internet
Network Server
Application
Server
User
(Application)
IP Backhaul (Ethrenet,
Celular, Satellite)
Lora (Physical Layer)
Lora
Gateway
LoRa (Physical Layer)
Radio Frequency
End-Devices

8.1 End device





LoRa Mote from Semtech









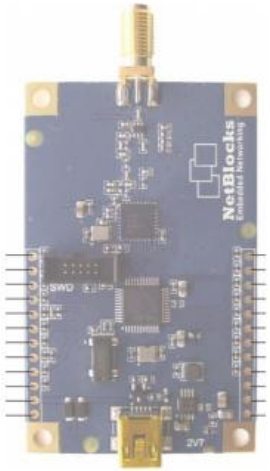
LoRa Alliance



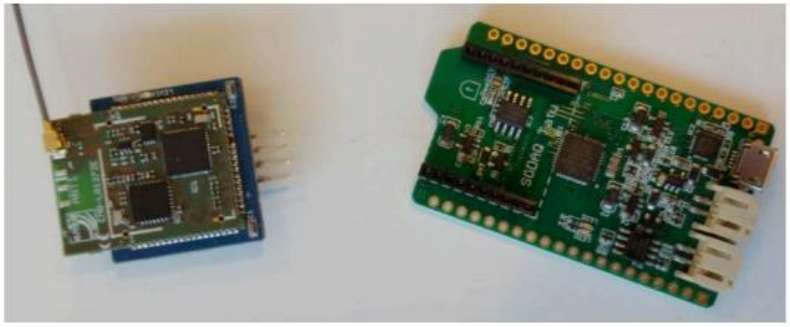
HopeRF/Ideetron motes



Microchip LoRa mote



NetBlocks XRange



SODAQ Tatu with LoraBee (Embit)

8.1 End device

End Device คืออุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้ง เซ็นเซอร์ต่าง ๆ

องค์ประกอบภายใน End Device

- Microcontroller (MCU) , LoRa Transceiver, Sensor หรือ Actuator, แหล่งพลังงาน

หน้าที่หลักของ End Device

- ตรวจวัดและเก็บข้อมูล
- บีบอัดและจัดรูปแบบข้อมูล
- สร้าง LoRaWAN Packet
- **เข้ารหัสข้อมูล** : เข้ารหัส Payload ด้วย AES-128 โดยใช้ Application Session Key (AppSKey)
- **ส่งสัญญาณ LoRa Chirp**
- รับคำสั่ง Downlink
- จัดการพลังงาน (Power Management)
- **ทำการ Join เครือข่าย** : OTAA , ABP

8.1 End device

CLASS ของ End device

1. Class A

เป็น Class พื้นฐานที่ทุก Device รองรับ โดยที่ Device จะส่งข้อมูล (Uplink) ได้ตลอดเวลา และหลังจากส่งแล้วจะเปิดรับ (Downlink) แค่ 2 ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น (1 วินาที และ 2 วินาที หลังส่งเสร็จ)

2. Class B

เพิ่มความสามารถในการรับ Downlink ตามตารางเวลาที่กำหนด โดยใช้ Beacon Chirp จาก Gateway ในการ Synchronize เวลา โดยการส่งข้อมูลจะมีการกำหนดรอบในการส่งจาก Periodic beacon จาก gateway Class B จึงเหมาะกับ Application ประเภทที่ต้องการสั่งค่ากลับจาก Server

3. Class C

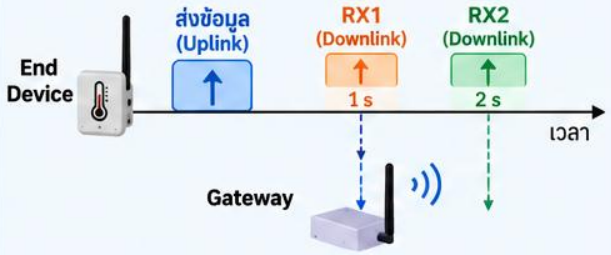
รับสัญญาณ Downlink ได้ตลอดเวลา ยกเว้นตอนกำลังส่ง Uplink เหมาะกับอุปกรณ์ที่เสียบไฟถาวร เป็นแบบที่ End-device แทบจะไม่มีการ sleep

LoRaWAN End Device Classes : Class A / Class B / Class C

กำหนดรูปแบบการรับฟัง (Receive Window) ของอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อรองรับการส่งข้อมูลจากเครือข่าย (Downlink)

Class A — Low Power (มาตรฐานพื้นฐาน)

- อุปกรณ์เปิดรับ (รับฟัง) หลังจากส่งข้อมูลแบบ Uplink
- มี 2 ช่วงเวลารับ (Receive Window): RX1 และ RX2
- ประหยัดพลังงาน เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
- เหมาะกับงานที่ไม่ต้องรับข้อมูลจากเครือข่ายบ่อย

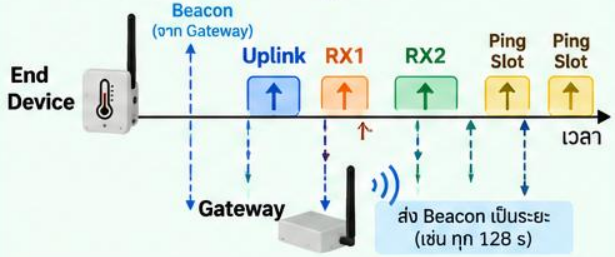


การใช้งานที่เหมาะสม

- เซนเซอร์ตรวจวัด
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
- เกษตรอัจฉริยะ
- มิเตอร์น้ำ/ไฟ

Class B — Scheduled Receive (มี Beacons)

- นอกจาก RX1/RX2 แล้ว จะมี Receive Window เพิ่มเติมที่เวลาแน่นอน (Scheduled Receive)
- ซิงโครไนซ์เวลากับ Gateway โดยใช้ Beacon
- รองรับ Downlink ได้บ่อยขึ้น แต่ยังประหยัดพลังงานมากกว่า Class C
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับข้อมูลเป็นระยะ

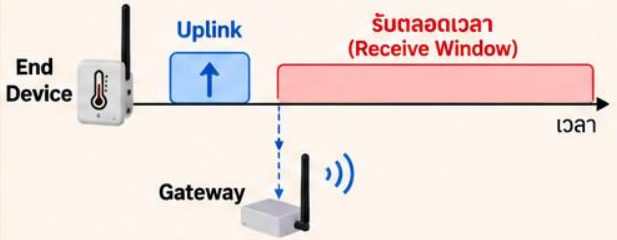


การใช้งานที่เหมาะสม

- ระบบไฟถนนอัจฉริยะ
- ที่จอดรถอัจฉริยะ
- ถังขยะอัจฉริยะ
- ติดตามตำแหน่งเป็นระยะ

Class C — Continuous Receive (เปิดรับตลอด)

- อุปกรณ์เปิดรับ (รับฟัง) ตลอดเวลา ยกเว้นช่วงกำลังส่ง Uplink
- รองรับ Downlink ได้ทันที (Low latency)
- ใช้พลังงานสูง ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
- เหมาะกับงานที่ต้องควบคุมหรือรับคำสั่งแบบทันที



การใช้งานที่เหมาะสม

- ควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล (สั่งเปิด/ปิด)
- กล้อง/ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบอุตสาหกรรม (SCADA)
- ระบบจราจรอัจฉริยะ

รายการ	Class A	Class B	Class C
รูปแบบการรับ (Receive Window)	หลังส่ง Uplink 2 ช่วง (RX1, RX2)	RX1, RX2 + Receive Window เพิ่มเติมตามเวลา (Scheduled)	รับตลอดเวลา (ยกเว้นช่วงส่ง Uplink)
การซิงโครไนซ์เวลา	ไม่ต้องซิงโครไนซ์	ต้องซิงโครไนซ์กับ Gateway (Beacon)	ไม่ต้องซิงโครไนซ์
ความสามารถในการรับ Downlink	จำกัด (หลังส่ง Uplink)	มากขึ้น (ตาม Ping Slot)	สูงสุด (ได้ทันที)
การใช้พลังงาน	ต่ำที่สุด	ปานกลาง	สูงที่สุด
ความหน่วง (Downlink Latency)	สูง (ต้องรอหลัง Uplink)	ปานกลาง	ต่ำที่สุด
เหมาะสำหรับ	อุปกรณ์แบตเตอรี่, งานส่งข้อมูลเป็นหลัก	งานที่ต้องรับข้อมูลเป็นระยะ	งานควบคุมแบบทันที, อุปกรณ์ที่มีแหล่งพลังงาน

8.2 Gateway



Multi-Tech Conduit



Embedded Planet
EP-M2M-LORA



Ideetron Lorank 8



LinkLabs Symphony



Kerlink IoT Station



PicoWAN from
Archos



TheThingNetwork

Or build your own one:
Arduino, Rasperry PI, …

8.2 Gateway

องค์ประกอบของ Gateway

1. **LoRa Concentrator** ทำหน้าที่รับสัญญาณ LoRa จาก End Device หลายตัวพร้อมกันในหลาย Channel และหลาย Data Rate
2. **LoRa Radio Frontend** เช่น RF Amplifier, RF Power Amplifier
3. **Main Processor**
4. **Backhaul Connection** คือช่องทางเชื่อมต่อ Internet
5. **GPS Module**

SX1303

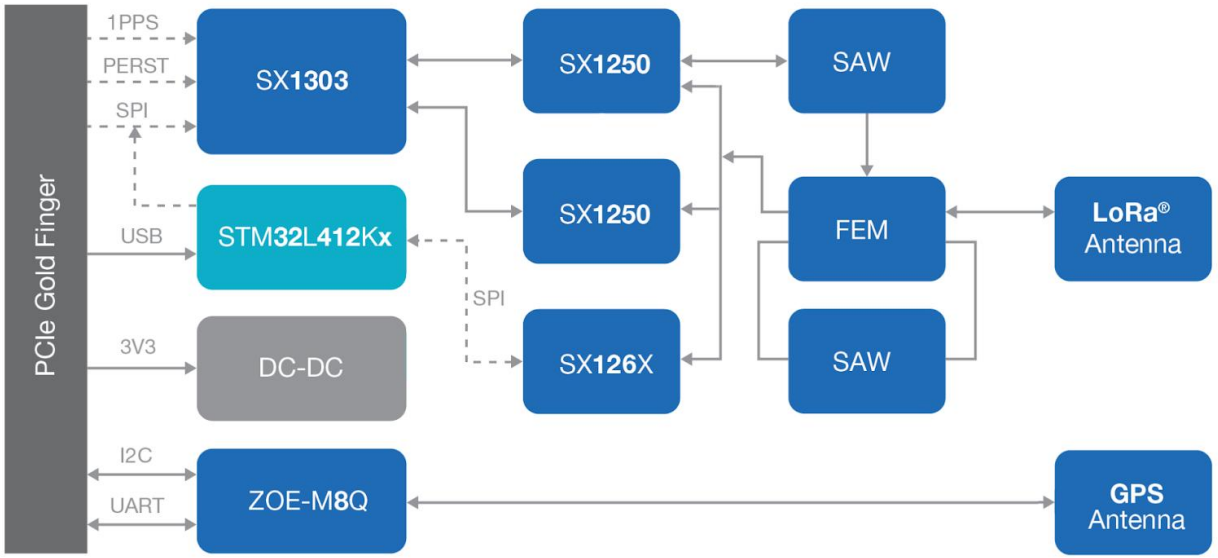
- Baseband Concentrator Processor

SX1250

- RF Front End

STM32L412Kx

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)



8.2 Gateway

หน้าที่หลักของ Gateway

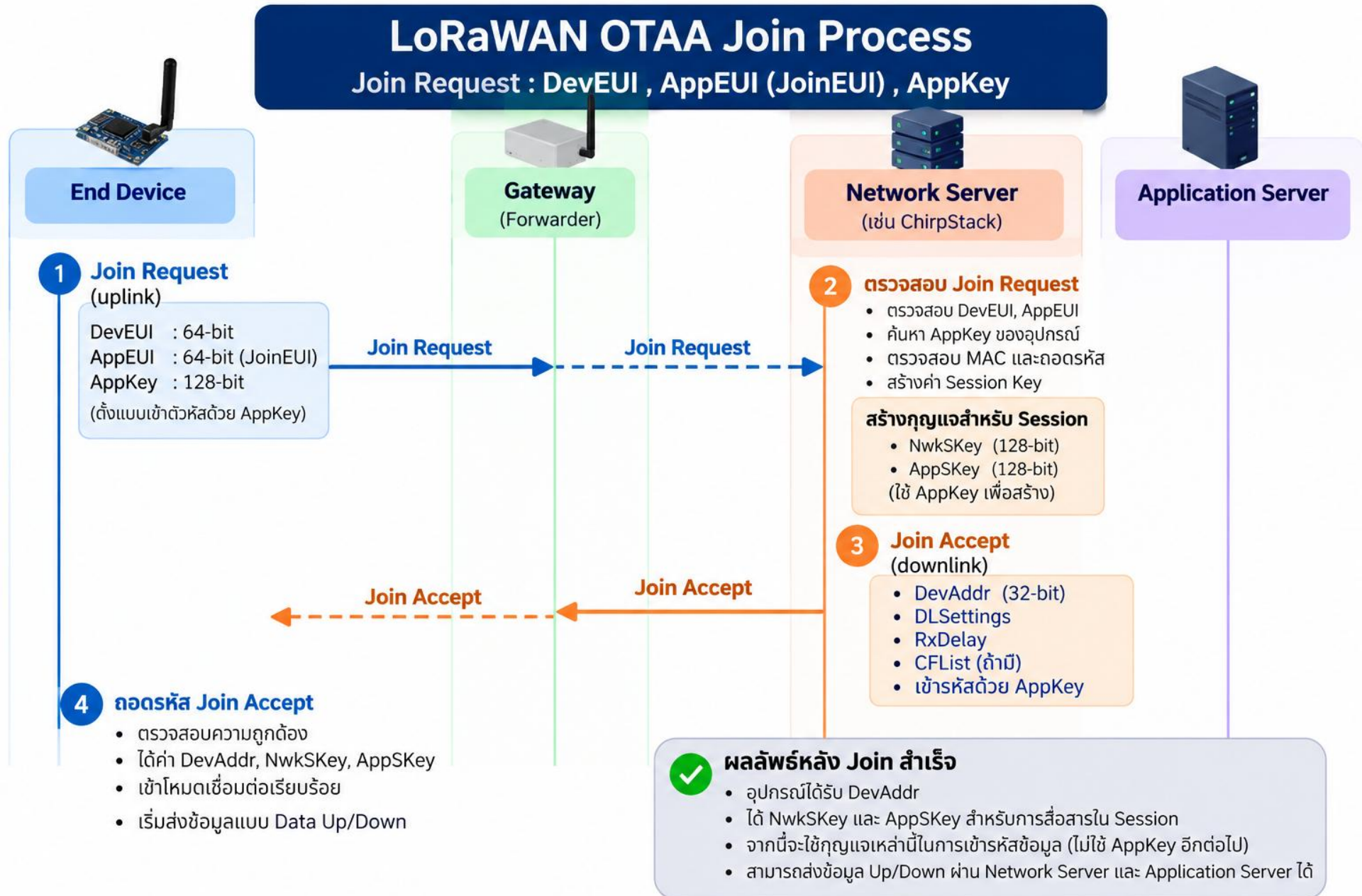
- รับสัญญาณ LoRa จาก End Device
- Demodulate และตรวจสอบ Packet
- รวบรวม Metadata (RSSI,SNR, Timestamp, Gateway ID, Channel และ Data Rate)
- แปลงข้อมูล จากการ Demodulate แปลงเป็น IP Packet
- ส่ง Packet ไปยัง Network Server
- รับและส่ง Downlink
- ส่ง Beacon สำหรับ Class B
- รายงานสถานะตัวเอง (Heartbeat)

8.3 Network Server

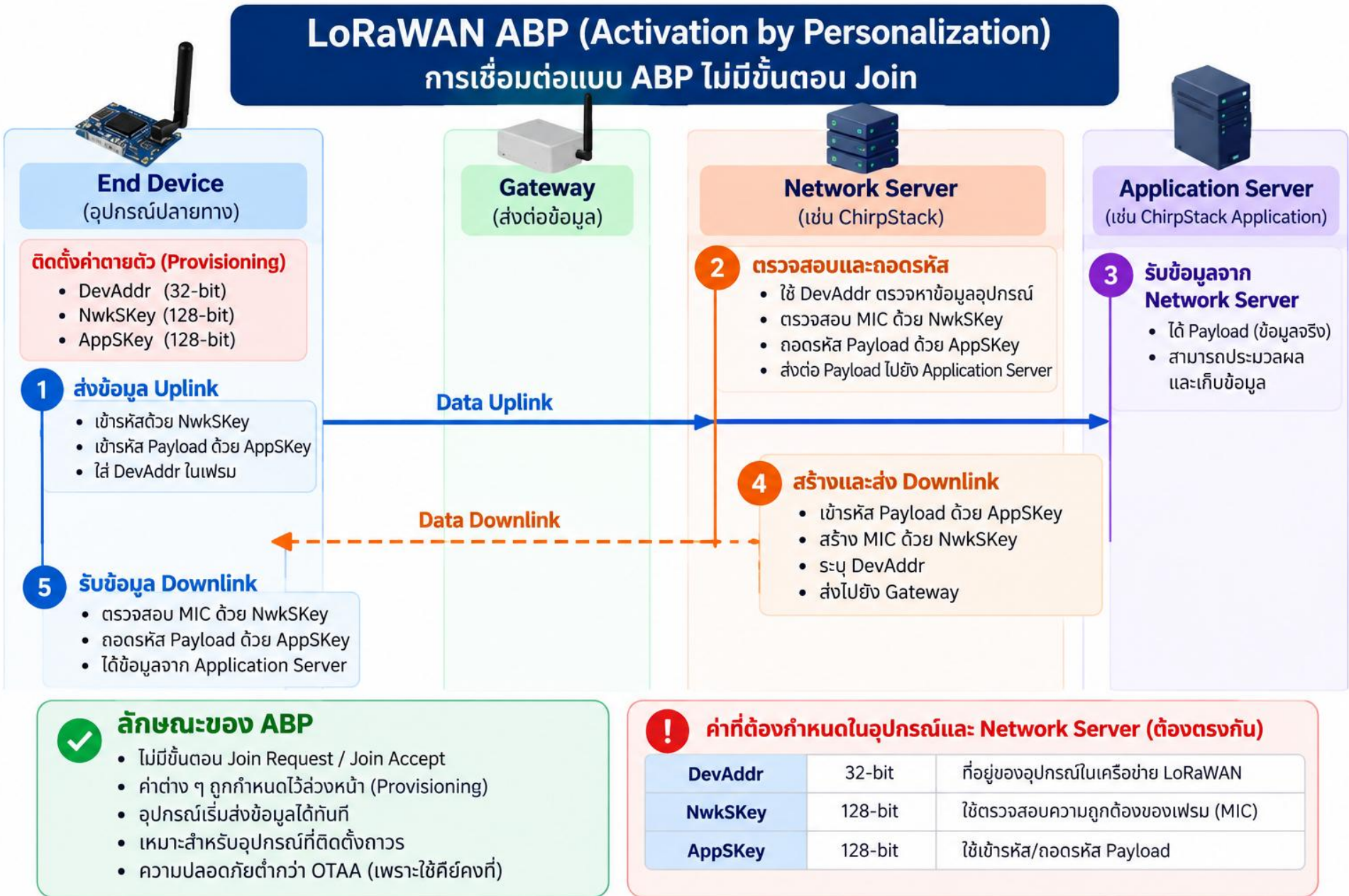
หน้าที่หลักของ Network Server

- รับและจัดการ Packet จาก Gateway
- Deduplication (กรองซ้ำ)
- ตรวจสอบความถูกต้อง (Security Verification)
- จัดการ Join Procedure
- ADR (Adaptive Data Rate)
- MAC Command Management
- Downlink Scheduling
- Roaming Management
- Device Management จัดการข้อมูลของ End Device (DevEUI, DevAddr, AppEUI ของแต่ละ Device)
- ส่งข้อมูลไปยัง Application Server

JOIN Procedure : OTAA (Over The Air Activation)



JOIN Procedure : ABP (Activation By Personalization)



ลักษณะของ ABP

- ไม่มีขั้นตอน Join Request / Join Accept
- ค่าต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า (Provisioning)
- อุปกรณ์เริ่มส่งข้อมูลได้ทันที
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งถาวร
- ความปลอดภัยต่ำกว่า OTAA (เพราะใช้คีย์คงที่)

ค่าที่ต้องกำหนดในอุปกรณ์และ Network Server (ต้องตรงกัน)

DevAddr	32-bit	ที่อยู่ของอุปกรณ์ในเครือข่าย LoRaWAN
NwkSKey	128-bit	ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเฟรม (MIC)
AppSKey	128-bit	ใช้เข้ารหัส/ถอดรหัส Payload

8.4 Application Server

หน้าที่หลักของ Application Server

- รับข้อมูลจาก Network Server
- ถอดรหัส Payload : ใช้ AppSKey ถอดรหัส Payload จาก RAW Data ให้เป็นข้อมูลที่อ่านได้
- Payload Decoder : Decoder ที่เขียนด้วยโค้ดเพื่อแปลง Bytes ให้เป็น JSON หรือรูปแบบที่ใช้งานได้
- จัดเก็บข้อมูลลง Database
- แสดงผลบน Dashboard
- ส่ง Alert และแจ้งเตือน
- ส่งคำสั่ง Downlink กลับไปยัง Device
- Integration กับระบบอื่น : เชื่อมต่อกับระบบภายนอกผ่าน API หรือ Webhook


การทดลอง LoRa

SEMTECH

- LoRa is a proprietary wireless modulation technology developed by **Semtech**, based on Chirp Spread Spectrum (CSS).
- LoRa เป็นเทคโนโลยีการมอดูเลตไร้สายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Semtech โดยมีพื้นฐานจาก Chirp Spread Spectrum (CSS)
- ตัวอย่าง Chip Lora สำหรับรับ–ส่งสัญญาณ LoRa



137 to 1020MHz



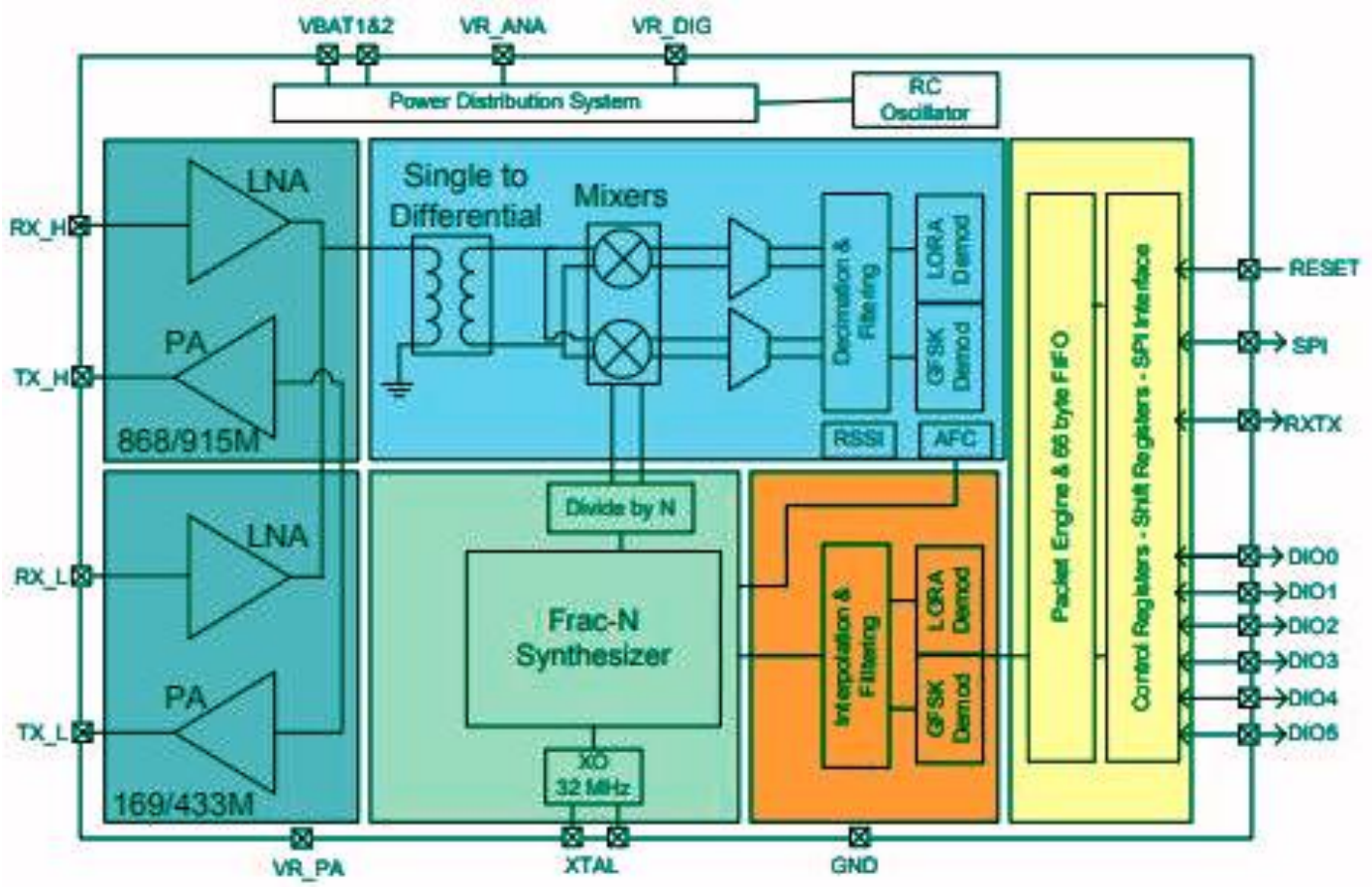
860-1000MHz



137 to 525MHz

https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect

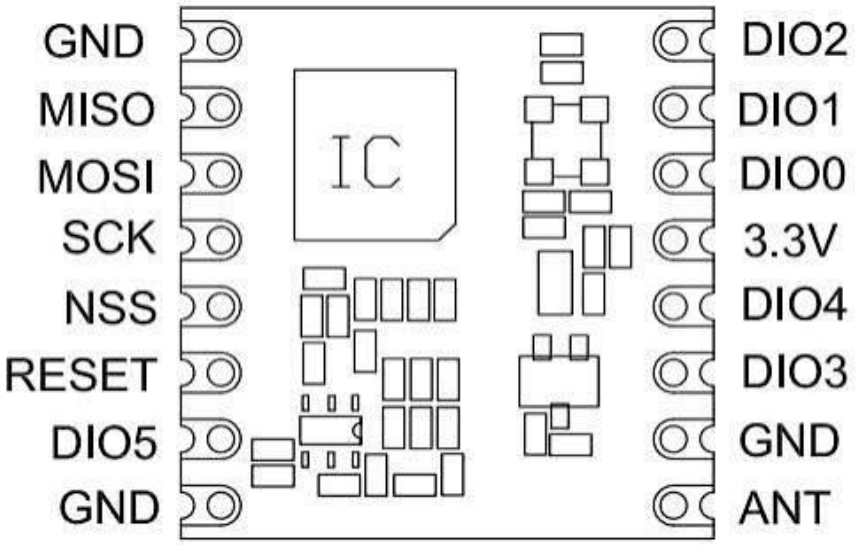
Block Diagram SX127x

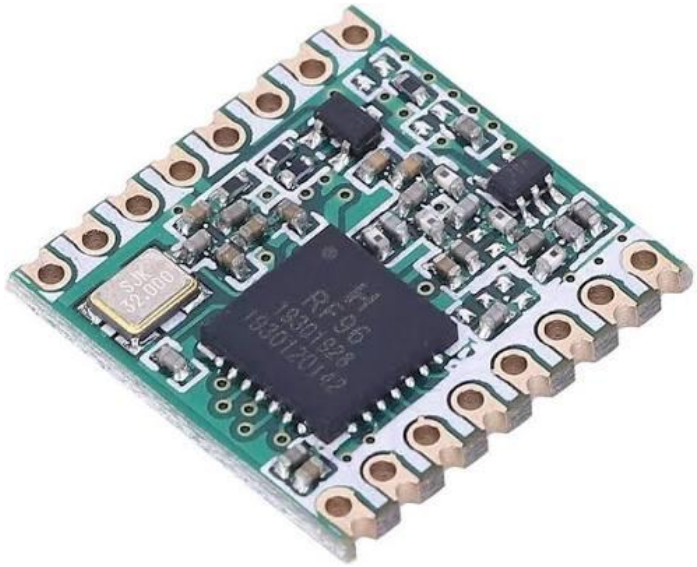


- LoRa modulation/demodulation
- SPI Interface : Programmable Spreading Factor, Bandwidth , Code rate
- RSSI / SNR measurement

Lora Module

Lora Module คือการนำ Chip SX127X ประกอบเป็นวงจรพร้อมใช้งาน และทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ Microcontroller เพื่อควบคุมการทำงาน

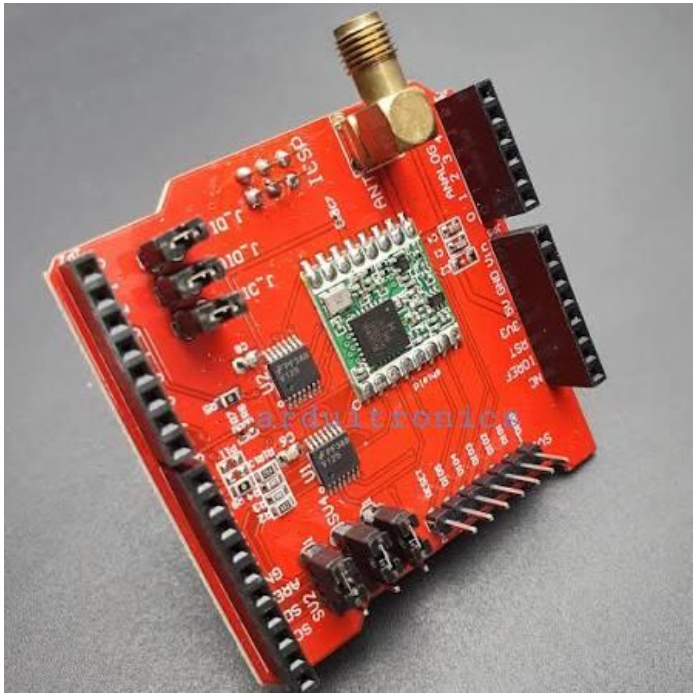




Lora Shield

Lora Shield คือการนำ Lora Module มาประกอบเป็นแผงวงจร เชื่อมต่อ/จ่ายไฟ/จัดขาให้ใช้งานง่าย ให้สามารถใช้กับบอร์ด Arduino ได้



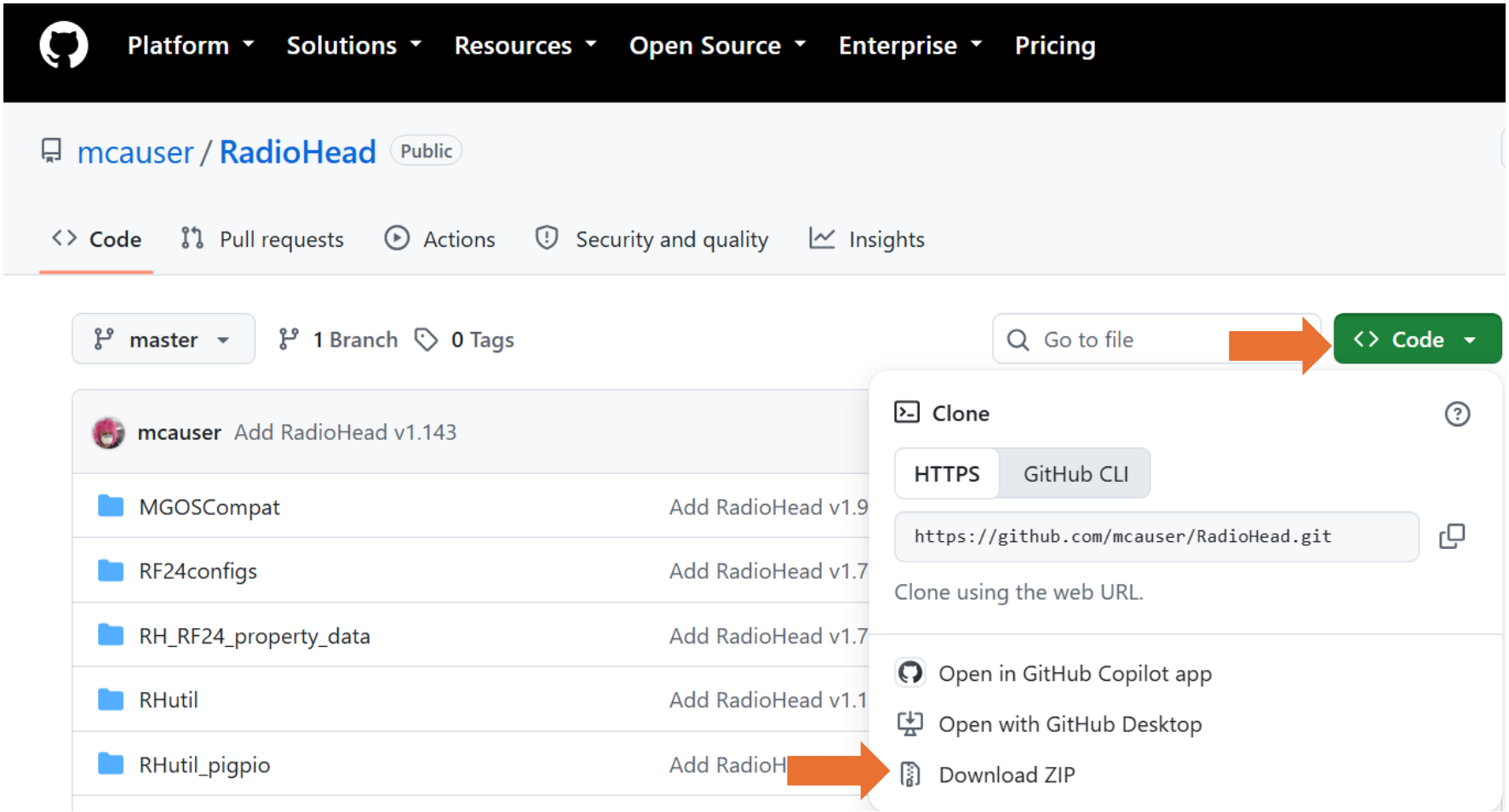


Software Library

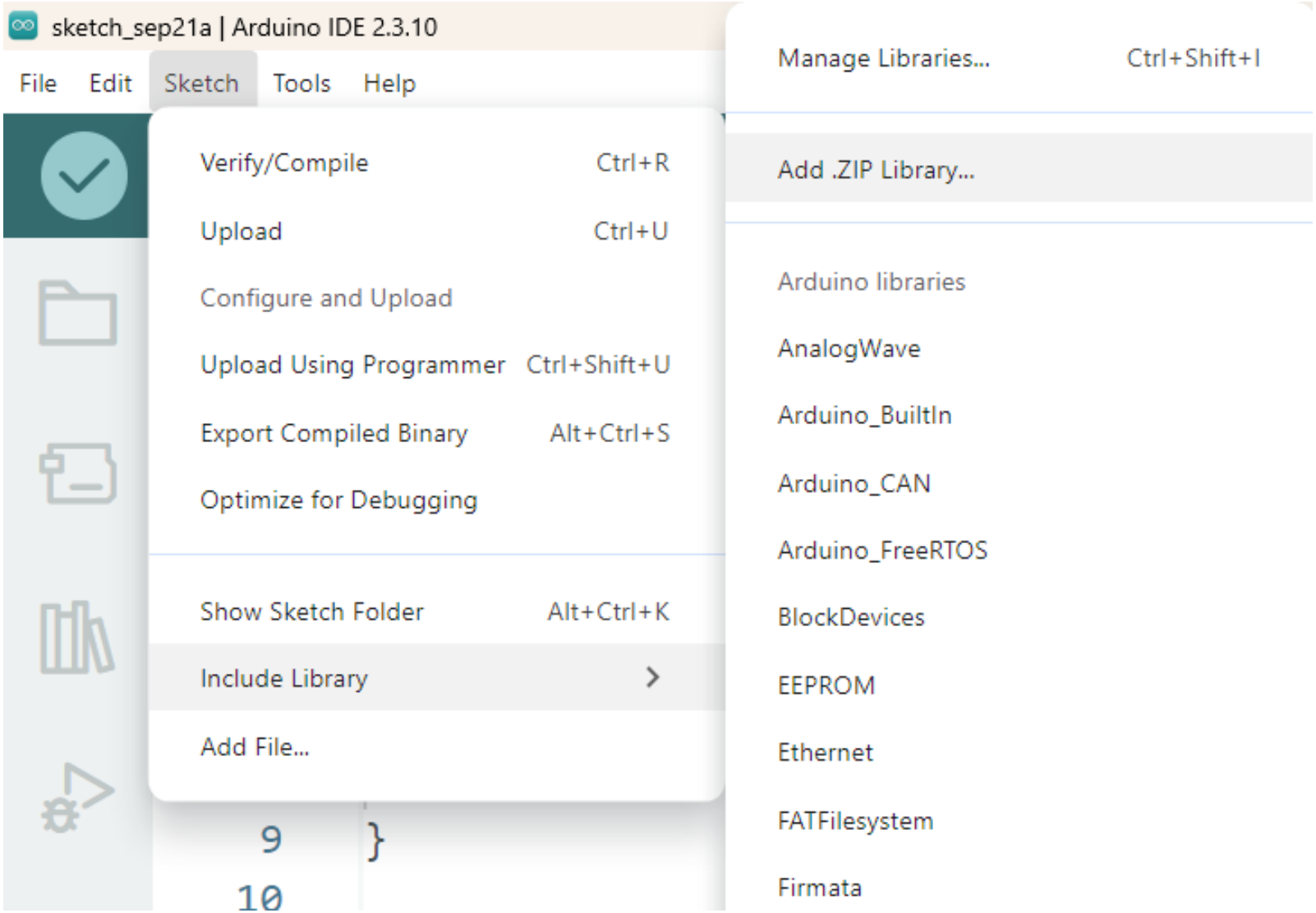
- Software Library ที่ช่วยให้ Arduino ควบคุม SX1276/RFM95W ได้
- RadioHead
  - RadioHead = Radio communication library ใช้ทำ LoRa P2P (Point to Point) ได้ ช่วยจัดการเรื่อง ส่ง Packet , รับ Packet , Frequency , Spreading Factor , Bandwidth ,Coding Rate ,TX Power , RSSI
- LMIC
  - LMIC = LoRaWAN protocol stack/library ทำหน้าที่ให้ Arduino/MCU สามารถสื่อสารตาม LoRaWAN Protocol ได้
  - จัดการเรื่อง OTAA / ABP , Join Request / Join Accept ,DevEUI / AppEUI / AppKey , Frame Counter , Encryption ,LoRaWAN MAC ,Uplink / Downlink , Data Rate

ติดตั้ง Library RadioHead

- ไปที่ URL : https://github.com/mcauser/RadioHead
- Download ไฟล์ เป็น .zip

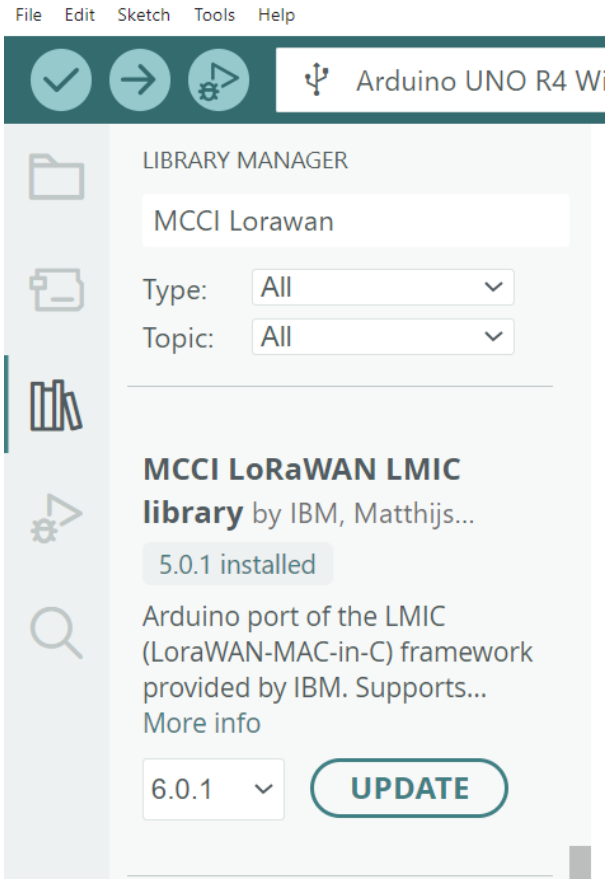


- ไปที่เมนู Sketch >> Include Library >> Add .ZIP Library

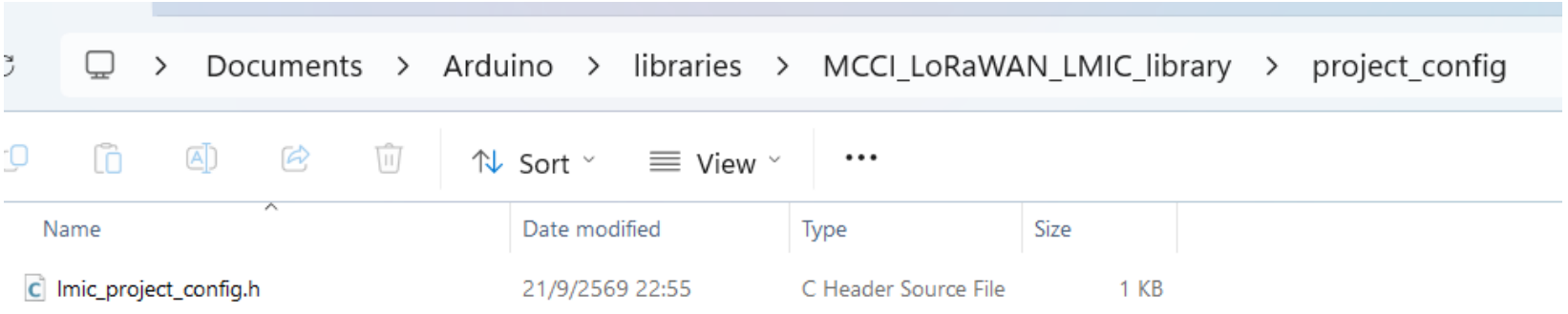


ติดตั้ง Library MCCI LMIC

- ไปที่เมนู Sketch >> Include Library >> Manage Library
- ค้นหาคำว่า MCCI
- ให้เลือก MCCI LoraWAN LMIC library by IBM
- แล้วกดติดตั้ง



แก้ Config File




```
// project-specific definitions
//#define CFG_eu868 1
//#define CFG_us915 1
//#define CFG_au915 1
#define CFG_as923 1
// #define LMIC_COUNTRY_CODE LMIC_COUNTRY_CODE_JP
//#define CFG_kr920 1
//#define CFG_in866 1
#define CFG_sx1276_radio 1
//#define CFG_sx1261_radio 1
//#define CFG_sx1262_radio 1
//#define ARDUINO_heltec_wifi_lora_32_V3
//#define LMIC_USE_INTERRUPTS
```

การทดลอง

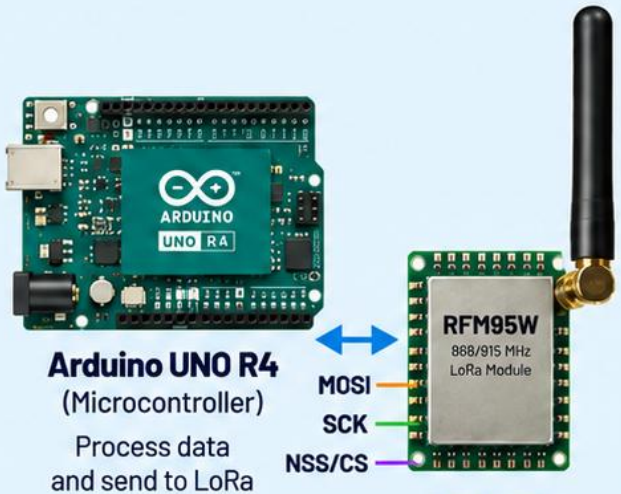
LoRa Physical
Point to Point Communication



Point-to-Point Communication (LoRa)

Two devices communicate directly with each other using LoRa

Node A (Sender)



Arduino UNO R4
(Microcontroller)
Process data
and send to LoRa

RFM95W
(SX1276)
LoRa Transceiver
(Modulation / RF)

LoRa™

Long Range
Wireless Link
(e.g. 923.2 MHz, LoRa)



Distance
Several kilometers
(depending on environment)

Node B (Receiver)



RFM95W
(SX1276)
LoRa Transceiver
(Modulation / RF)

Arduino UNO R4
(Microcontroller)
Receive data
and process

Point-to-Point (P2P) means the two devices communicate directly.

No Gateway, No Network Server, No Internet required.

Key Features

- ✅ Direct communication (Device ↔ Device)
- ✅ Long range (several kilometers)
- ✅ Low power
- ✅ Simple setup
- ✅ Suitable for IoT and sensor applications

Frequency Channel

AS923-925 (“AS2”)

Used in Brunei, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Laos, Taiwan, Thailand, Vietnam

Uplink:

1. **923.2** - SF7BW125 to SF12BW125
2. **923.4** - SF7BW125 to SF12BW125
3. **923.6** - SF7BW125 to SF12BW125
4. **923.8** - SF7BW125 to SF12BW125
5. **924.0** - SF7BW125 to SF12BW125
6. **924.2** - SF7BW125 to SF12BW125
7. **924.4** - SF7BW125 to SF12BW125
8. **924.6** - SF7BW125 to SF12BW125
9. **924.5** - SF7BW250
10. **924.8** - FSK

Downlink:

- Uplink channels 1-10 (RX1)
- **923.2** - SF10BW125 (RX2)

https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequency-plans/

Spreading Factor , Bandwidth , CR

Example	Bandwidth (BW)	Coding Rate (CR)	Spreading Factor (SF)	ความเร็ว	ระยะทาง
1	125 kHz	4/5	SF7	ปานกลาง	ปานกลาง
2	500 kHz	4/5	SF7	เร็ว	สั้น
3	31.25 kHz	4/8	SF9	ช้ามาก	ไกล
4	125 kHz	4/8	SF12	ช้ามากที่สุด	ไกลมาก

Parameter	มีค่าต่ำ	มีค่าสูง
SF	SF=7: ส่งได้เร็ว / ระยะทางใกล้	SF=12 : ส่งได้ช้า / ระยะทางไกล
BW	ส่งได้ช้า / ได้ระยะไกลกว่า	ส่งได้เร็ว / ระยะทางใกล้กว่า
CR	ส่งได้เร็ว / Error correction ต่ำ	ส่งได้ช้า / Error correction สูง

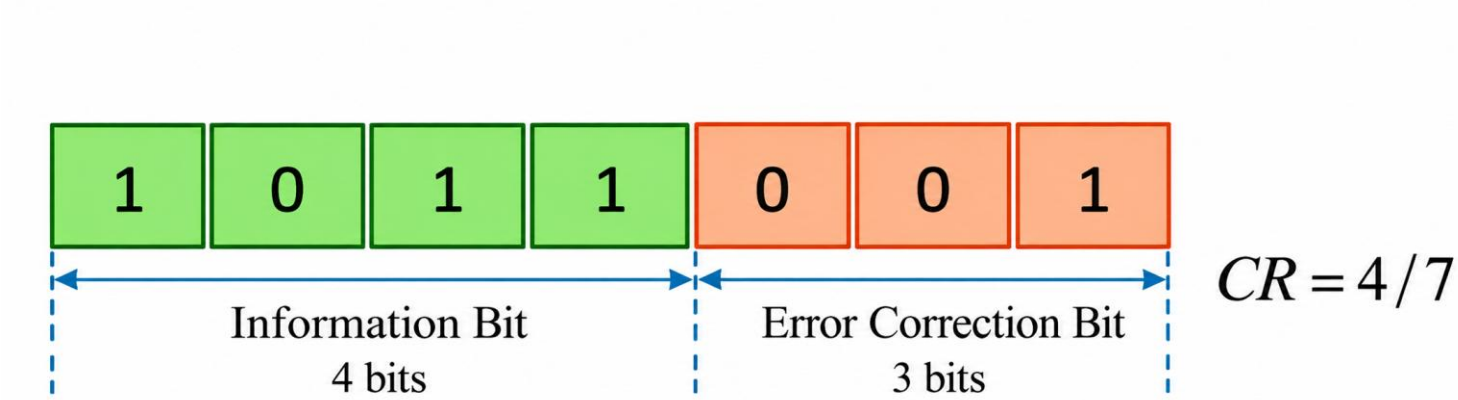
Code Rate (CR) คือ Forward Error Correction

The **Code Rate** of a forward error correction expresses the proportion of bits in a data stream that actually carry useful information.

There are 4 code rates used in LoRaWAN:

- 4/5
- 4/6
- 4/7
- 4/8

For example, if the code rate is 5/7, for every 5 bits of useful information, the coder generates a total of 7 bits of data, of which 2 bits are redundant.



การทดลอง Lora Point to Point

- ให้จับคู่กัน
- แต่ละคู่ ตั้งค่าความถี่ , Spreading Factor, CR ให้ตรงกัน
- โดยค่าความถี่ให้ตั้งให้ตรงกับค่ามาตรฐาน



LoRa_Simple_Server.ino



LoRa_Simple_Client.ino

การปรับค่า parameter : SF , Frequency, CR

```
float frequency = 868.0;

void setup()
{
   rf95.setSpreadingFactor(7);
   rf95.setSignalBandwidth(125000);

  // Setup Coding Rate:5(4/5),6(4/6),7(4/7),8(4/8)
   rf95.setCodingRate4(5);
}
```

LoRa_Simple_Server.ino

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Ard... Both NL & CR 9600 b

```
Sent a reply
request:
48 65 6C 6C 6F 2C 20 74 68 69 73 20 69 73 20 64
65 76 69 63 65 20 31 0
got request: Hello, this is device 1
RSSI: -26
Sent a reply
request:
48 65 6C 6C 6F 2C 20 74 68 69 73 20 69 73 20 64
65 76 69 63 65 20 31 0
got request: Hello, this is device 1
RSSI: -26
Sent a reply
```

- ข้อสังเกต
- ค่าที่รับได้จะเป็น ASCII Code

LoRa_Simple_Client.ino

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO R4 W

```
RSSI: -24
Sending to LoRa Server
got reply: And hello back to you
RSSI: -24
Sending to LoRa Server
got reply: And hello back to you
RSSI: -24
Sending to LoRa Server
got reply: And hello back to you
RSSI: -25
Sending to LoRa Server
got reply: And hello back to you
RSSI: -25
```

ตาราง ASCII Code

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	DEL

การทดลอง

ใน code ตัวอย่าง มีค่า Default คือ

Bandwidth = 125 kHz, Cr = 4/5, Spreading Factor = 7

ให้ทดลองดังนี้ :

- แก้ uint8_t data[] = "Hello, this is device 1";

  uint8_t data[] = "And hello back to you";

  ให้เป็นข้อความของแต่ละคู่ จะได้รู้ว่า รับ-ส่ง ถูกต้อง ของคู่ตัวเอง

- เขียน code เพิ่มเพื่อหาค่า **Time on air** (elapsed time)
- วัดค่า RSSI, Time on air ที่ระยะต่างๆ ตามตารางหน้าถัดไป

  โดยที่ Server ตั้งที่ Lab304 , ในขณะที่ Client เดินไปตามจุดต่าง ๆ
- เปลี่ยนขนาด Payload เป็น 50 byte (เดิม 21 byte)
- ที่ payload 21 bytes ให้หาว่า ระยะไกลสุดที่รับได้ คือ แค่ไหน

การหา Time on Air

เราสามารถวัด **Time on Air (ToA) จากการส่ง packet** ได้ด้วย คำสั่ง micros() โดยวัดตั้งแต่ สั่ง send() จน waitPacketSent() กลับมา

LoRa_Simple_Client.ino

```
uint8_t data[] = "Hello, this is device 1";
unsigned long startTime = micros();
rf95.send(data, sizeof(data));

rf95.waitPacketSent();

unsigned long endTime = micros();
unsigned long timeOnAir = endTime - startTime;

Serial.print("Time on Air = ");
Serial.print(timeOnAir /1000.0);
Serial.println(" ms");
```

บันทึกผล SF=7 BW = 125 CR = 4/5

	Payload	RSSI	Time on air (ms)
Lab304 ถึง โถงกลางคณะชั้น 1	21 bytes		
	50 bytes		
Lab304 ถึง โรงอาหาร IT	21 bytes		
	50 bytes		
ระยะไกลสุด Lab304 :	21 bytes		

บันทึกผล SF = 12 , BW = 125 kHz , CR = 4/5

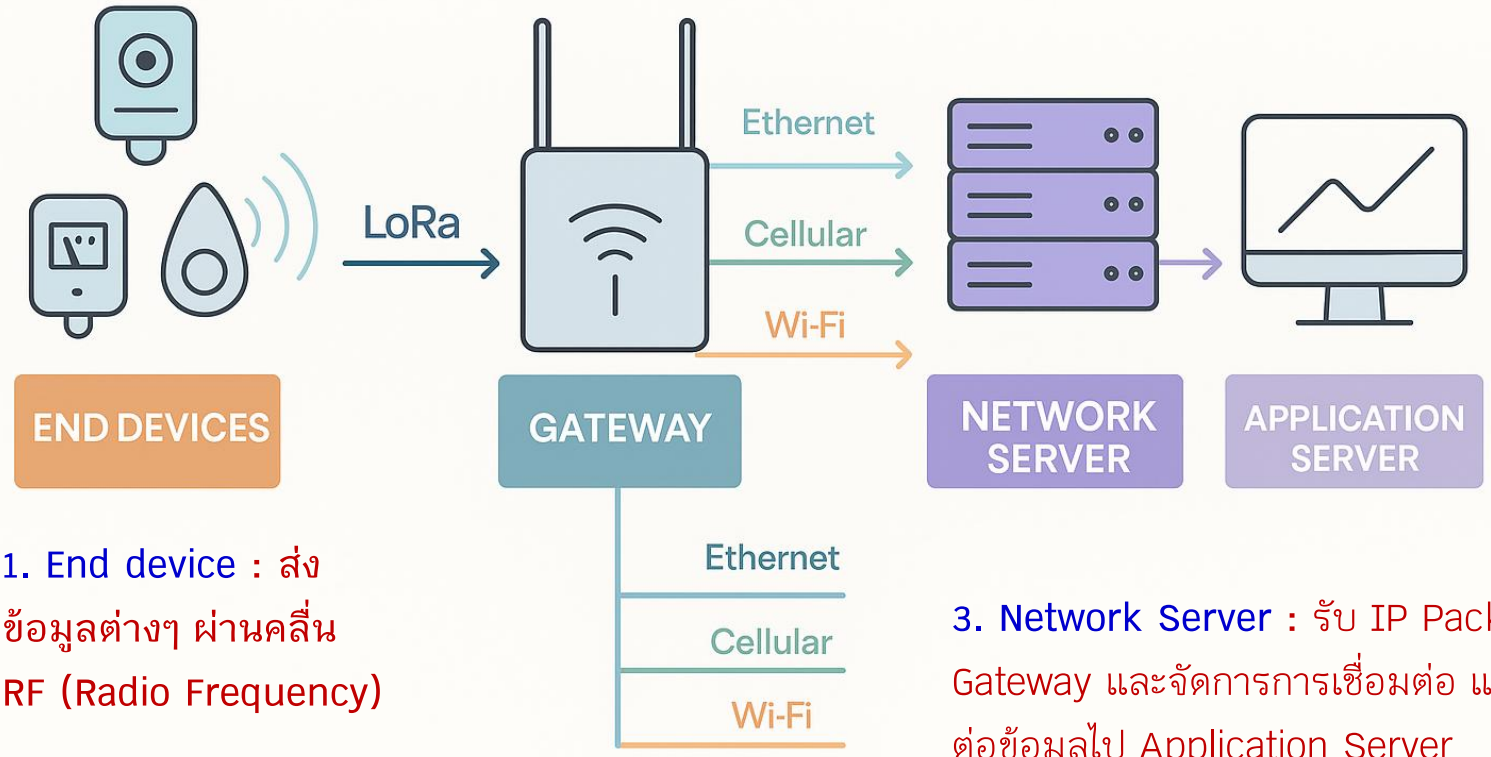
	Payload	RSSI	Time on air (ms)
Lab304 ถึง โถงกลางคณะชั้น 1	21 bytes		
	50 bytes		
Lab304 ถึง โรงอาหาร IT	21 bytes		
	50 bytes		
ระยะไกลสุด Lab304 :	21 bytes		

การทดลอง ใช้งาน LoRaWAN Network Server



LoRa Gateway

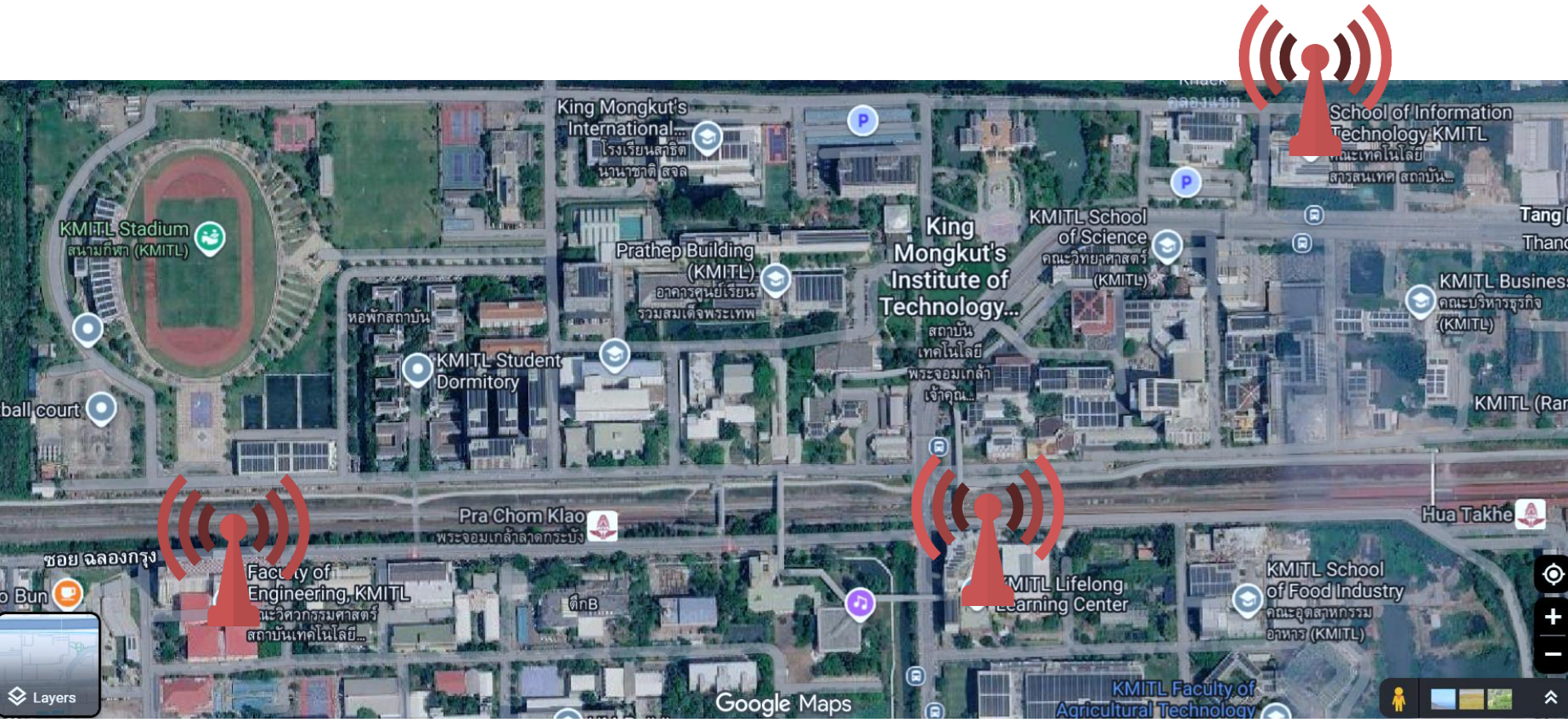
2. Gateway : รับคลื่น RF และนำข้อมูลออกจากคลื่น RF และนำข้อมูลนั้นใส่ใน IP Packet เพื่อส่งไปในเครือข่าย Internet



1. End device : ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านคลื่น RF (Radio Frequency)

3. Network Server : รับ IP Packet จาก Gateway และจัดการการเชื่อมต่อ และส่งต่อข้อมูลไป Application Server

ตำแหน่ง LoRa gateway ของ KMITL



- ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตึกสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

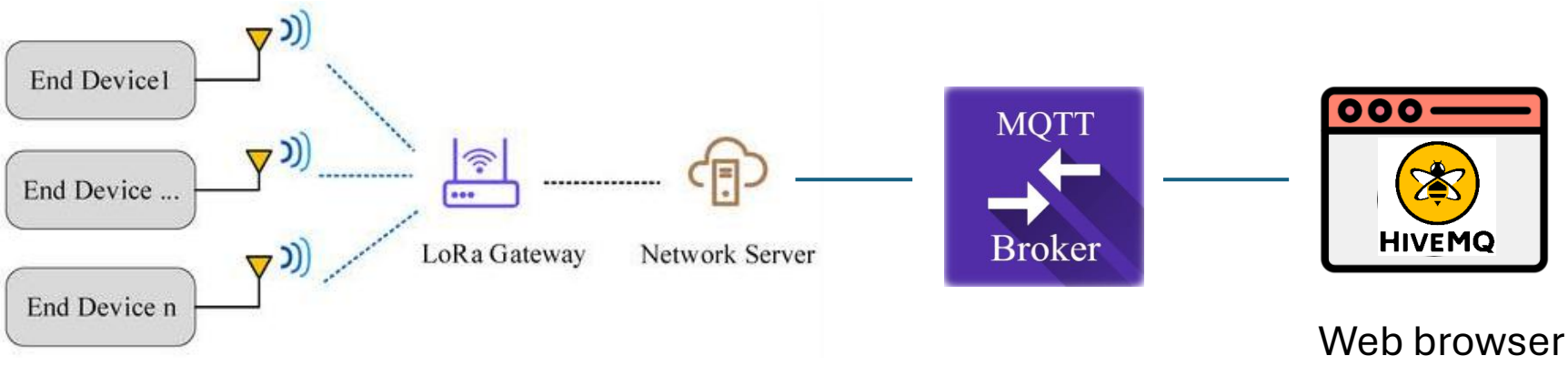


- ChirpStack เป็น Open-source LoRaWAN Network Server สำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ที่สื่อสารโดยใช้ LoRaWAN
- หน้าที่หลัก
  - Gateway Management — จัดการ Gateway ,รับและจัดการ Packet จาก Gateway
  - Device Management — เก็บและจัดการข้อมูลของ End Device ทุกตัวในระบบ
  - Join Procedure Management — จัดการการเชื่อมต่อ แบบ OTAA , ABP
  - Application Management — แบ่ง End Device ตาม Application
  - Data Forwarding — ส่งข้อมูลจาก End Device ไปยัง Application
  - Downlink — ส่งคำสั่งกลับไปยัง End Device
  - MQTT Integration — เชื่อมต่อกับ MQTT Broker
  - API — เชื่อมต่อกับระบบภายนอก

ทดลองใช้งาน LoRa Network Server (Chirpstack)

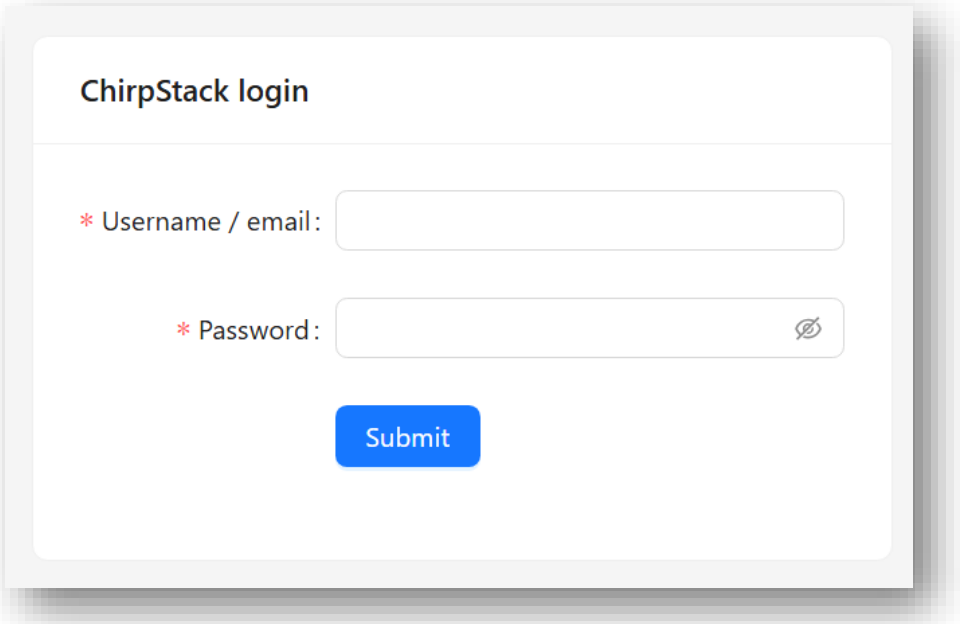
วัตถุประสงค์

- ส่งข้อมูลจาก End device ผ่านคลื่น RF ออกไปยัง MQTT Broker
- จัดการการเชื่อมต่อ End device แบบ OTAA หรือ ABP
- จัดการการส่งต่อข้อมูลไปยัง MQTT Broker
- แสดงข้อมูลบน Web browser



ใช้งาน LoRa Network Server (Chirpstack)

Server : https://lora.kmitl.ac.th/



username:

password:

สรุปขั้นตอน

- สร้าง Tenant / Application
  - ในที่นี้ ทุกคนอยู่ที่ Tenant LAB IoT ดังนั้นก็เริ่มสร้าง Application
- สร้าง Device Profile
  - ในที่นี้ ผมได้สร้างให้แล้วชื่อ Cytron ดังนั้น สามารถนำไปใช้ได้เลย
- Register End Device
  - จะได้ค่า DevEUI / JoinEUI / AppKey
- นำค่าที่ได้ ไปใส่ใน code เพื่อเชื่อมต่อ End device ไปยัง Gateway
- Integrate เข้ากับ MQTT Broker
- ทำการทดลอง Run โปรแกรม และสังเกตผลลัพธ์จากการ Subscribe ไปยัง Topic ที่กำหนด

ผลที่ได้คือ

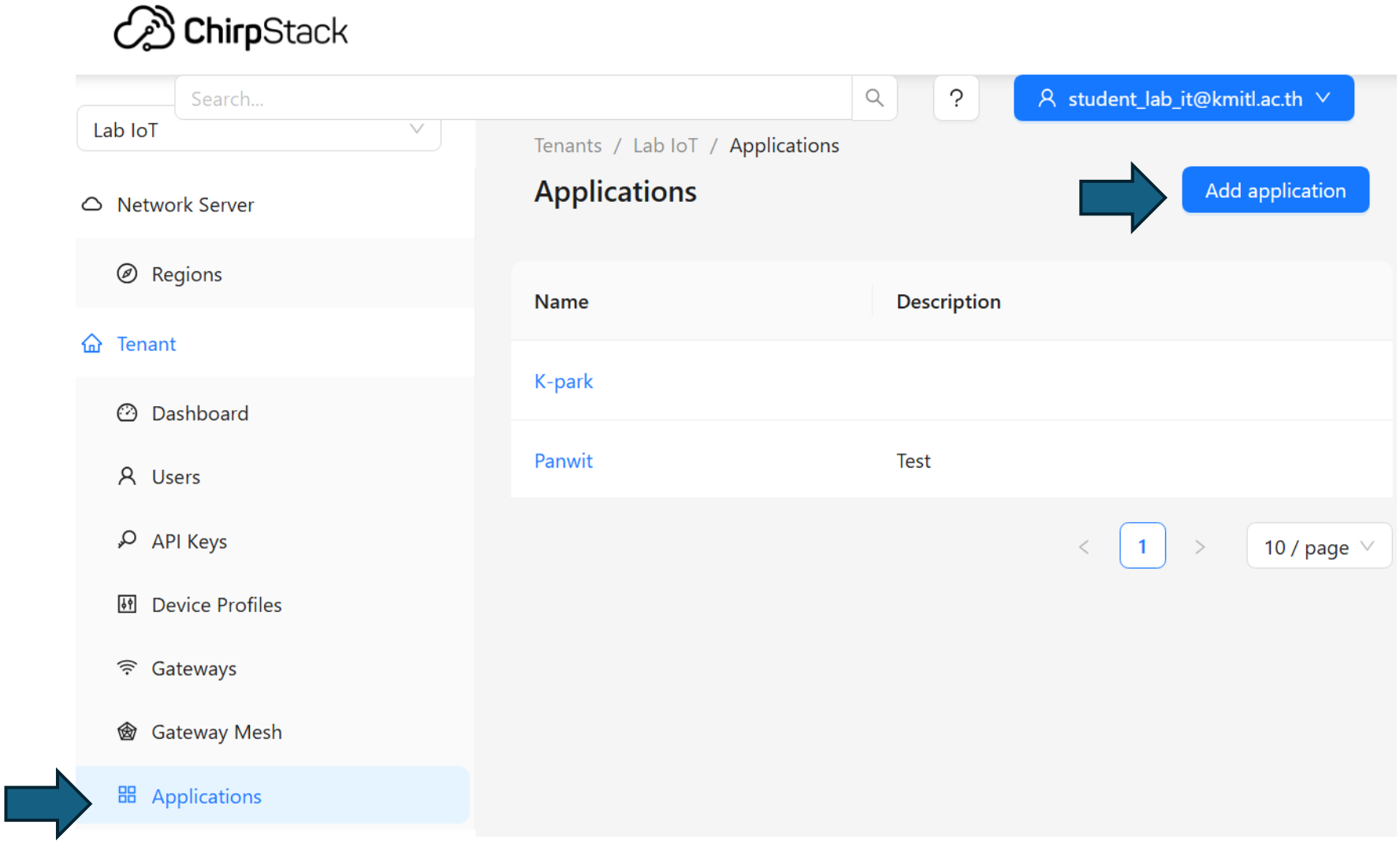
- อุปกรณ์ -> Join Network -> ส่งข้อมูล uplink -> Chirpstack ส่งไป MQTT Broker

1. Add application

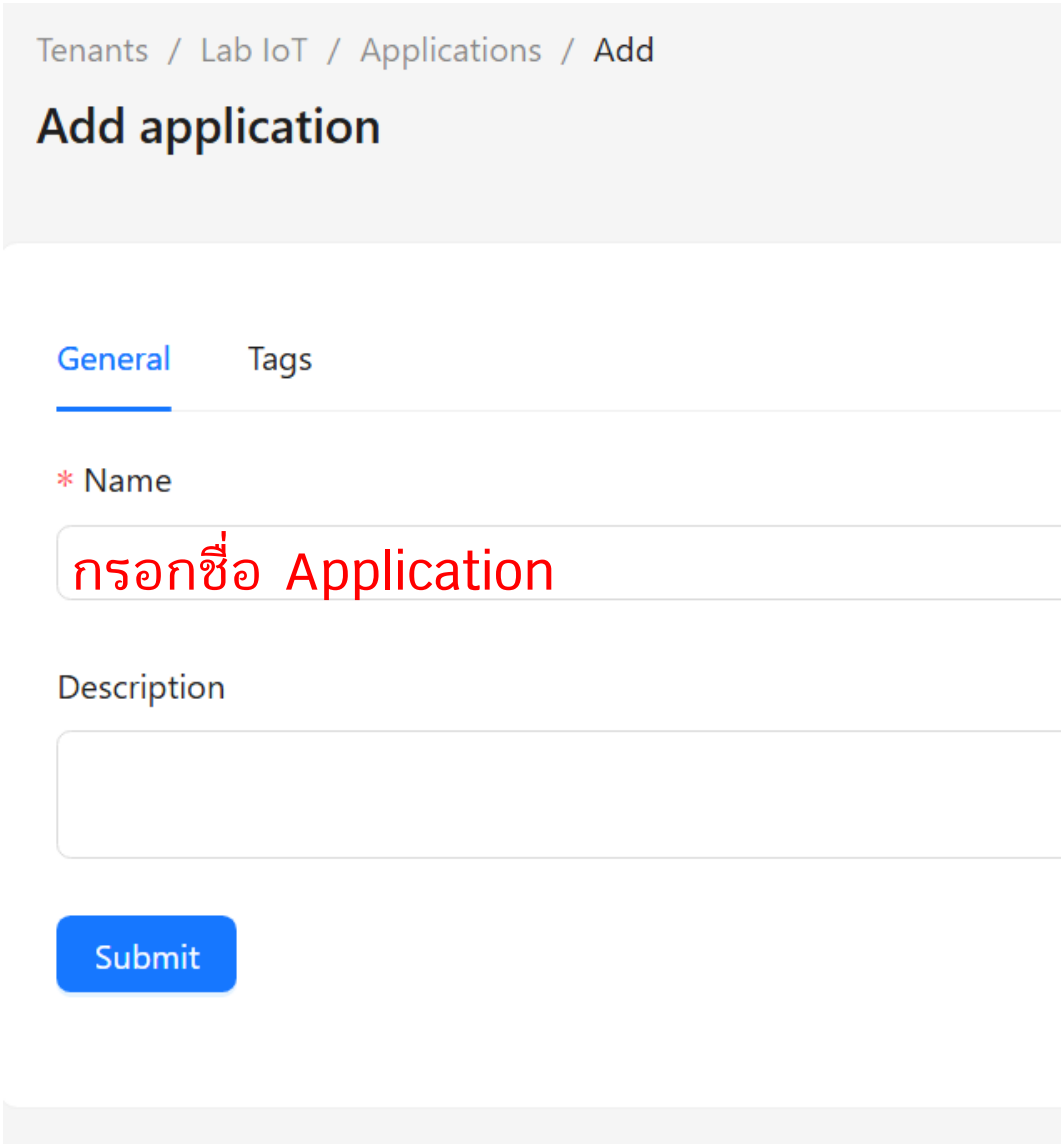
การสร้าง Application มีไว้สำหรับ

- จัดกลุ่มของ End Device ที่ทำงาน เกี่ยวกับงานเดียวกัน เช่น Smart farm , Smart room
- เป็นจุดสำหรับจัดการ/รับข้อมูลจาก Device เหล่านั้น
- ChirpStack ใช้ Application เป็นขอบเขตในการจัดการและส่งต่อข้อมูลของ End Device ไปยังระบบปลายทาง เช่น MQTT (ใน topic ที่ Chirpstack กำหนด จะมีค่า Application id)
- การสร้าง Application กดที่ปุ่ม **Add Application**

1. Add application



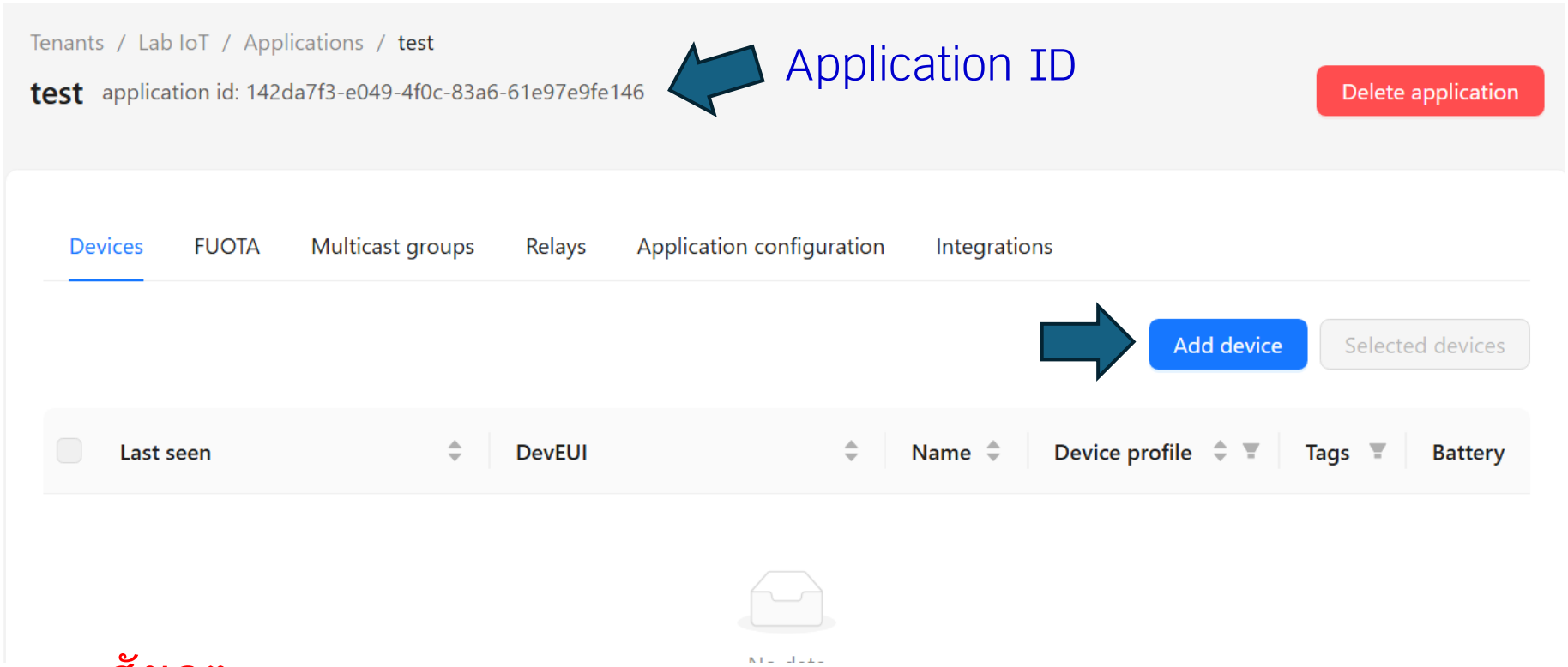
1. Add application



2. Add End device

เมื่อสร้าง Application สำเร็จ จะปรากฏเมนูเพิ่มเติม ดังรูป

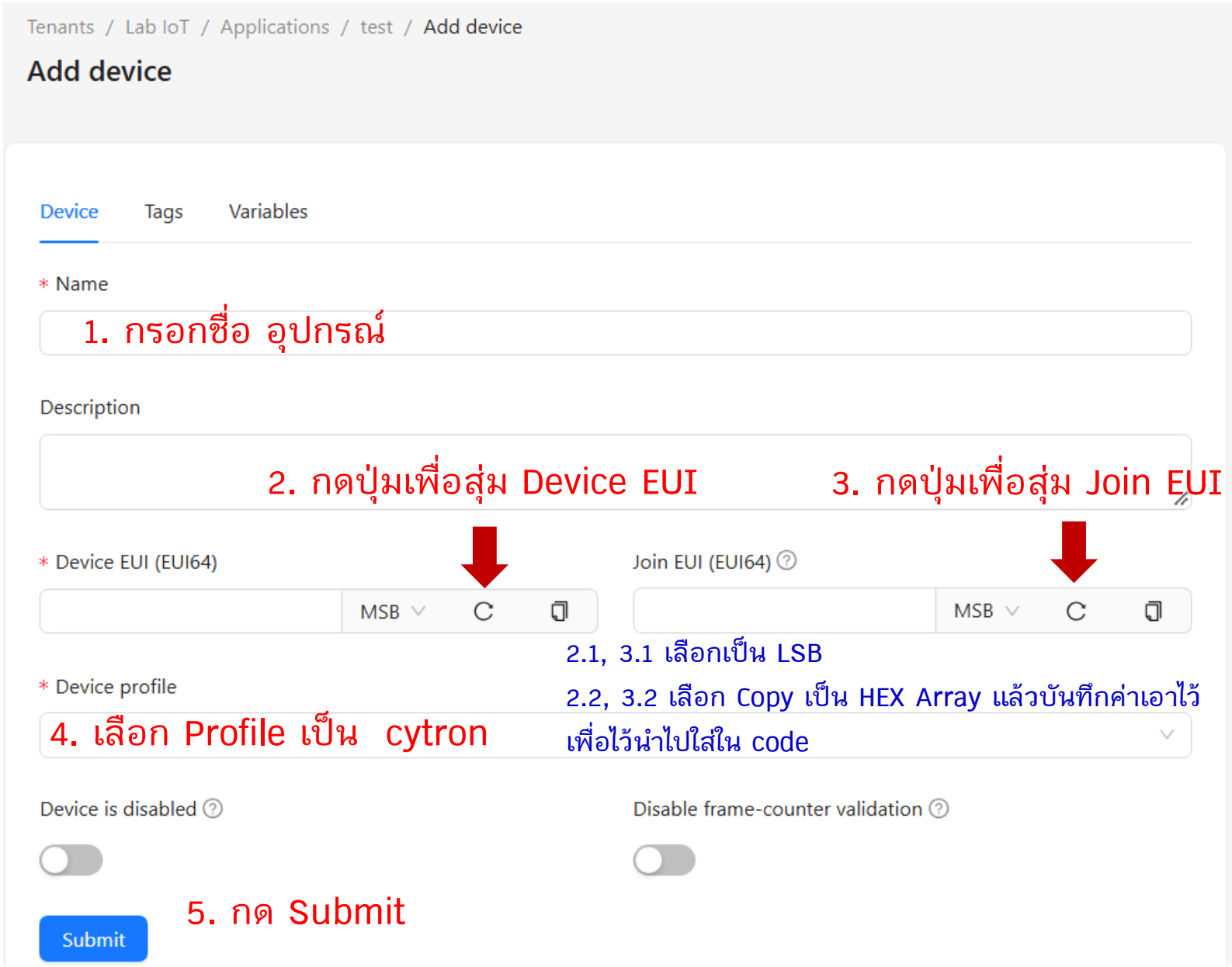
ให้ทำการเพิ่มอุปกรณ์ โดยกดที่ปุ่ม Add device



สังเกต

จะเห็น Application ID

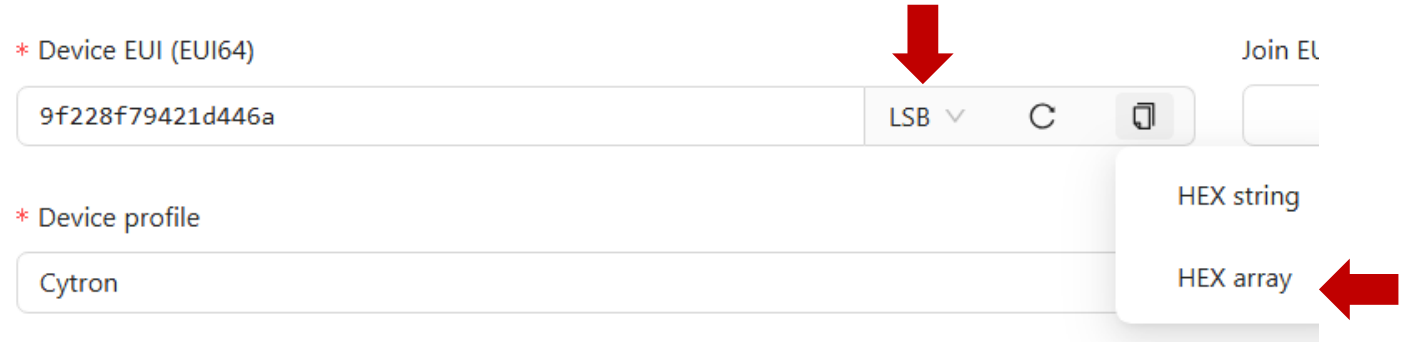
2. Add End device



2. Add End device

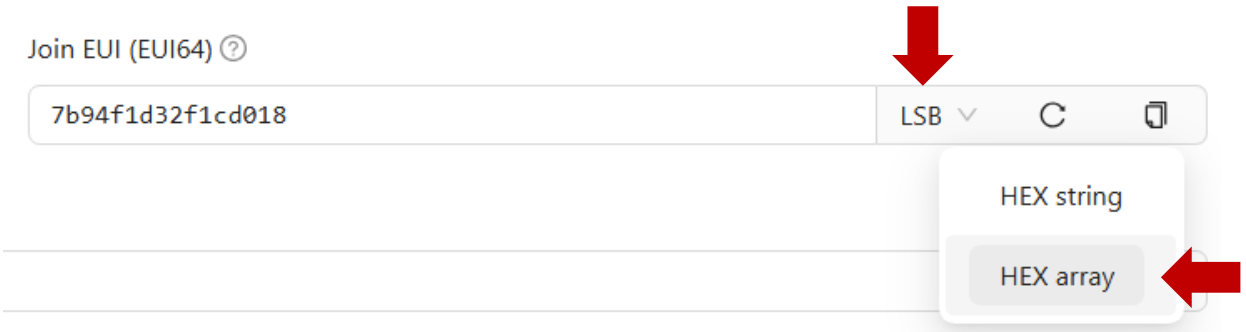
บันทึกค่า Device EUI , Join EUI เป็นแบบ HEX array (เลือกเป็น LSB)

ตัวอย่างเช่น



เมื่อทำการ parse ค่าที่ Copy แบบ HEX array จะแสดงผลดังนี้

0x9F, 0x22, 0x8F, 0x79, 0x42, 0x1D, 0x44, 0x6A

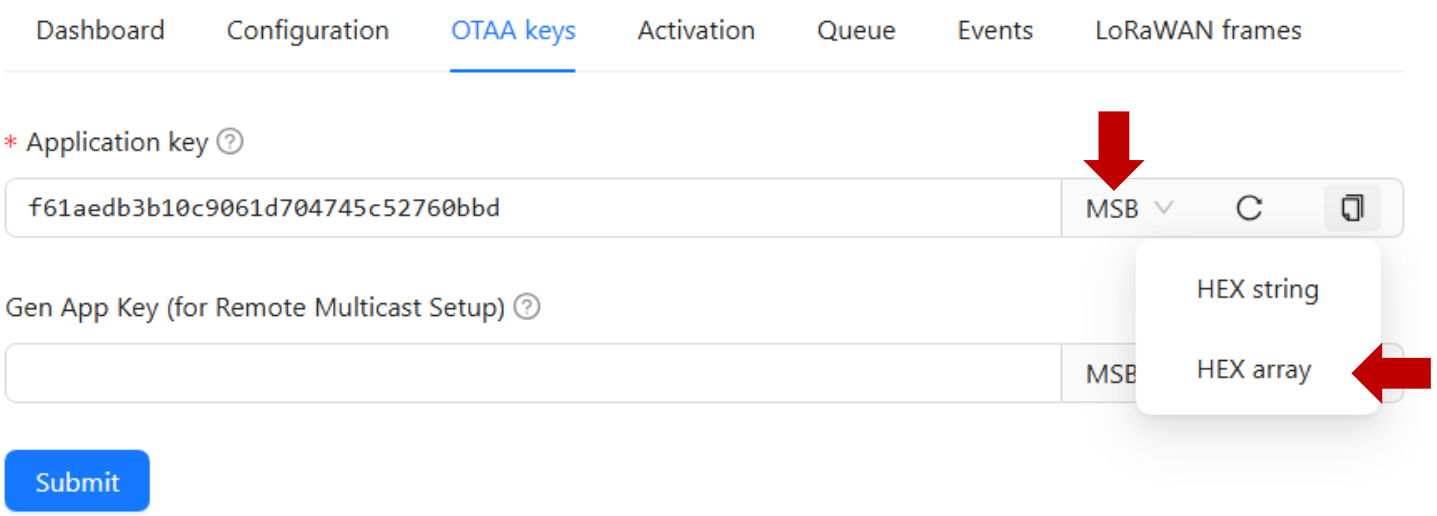


เมื่อทำการ parse ค่าที่ Copy แบบ HEX array จะแสดงผลดังนี้

0x7B, 0x94, 0xF1, 0xD3, 0x2F, 0x1C, 0xD0, 0x18

2. Add End device

เมื่อบันทึกค่า Device EUI , Join EUI เรียบร้อย และกด Submit แล้ว จะปรากฏหน้าจอ OTAA Key ให้ สุ่มค่า Application key (เลือก MSB) และ Copy แบบ HEX array แล้วกด Submit



เมื่อทำการ parse ค่าที่ Copy แบบ HEX array จะแสดงผลดังนี้

0xF6, 0x1A, 0xED, 0xB3, 0xB1, 0x0C, 0x90, 0x61, 0xD7, 0x04, 0x74, 0x5C, 0x52, 0x76, 0x0B, 0xBD

3. Code ไฟล์ตัวอย่าง LoRa_OTAA.ino

แก้ Code ในส่วนต่อไปนี้

- DEVEUI[8] ได้จาก Chirpstack
- APPEUI[8] ได้จาก Chirpstack
- APPKEY[16] ได้จาก Chirpstack

```
LMIC_setupChannel(
    0,  แก้ Channel index ที่บรรทัดนี้
    924200000,  แก้ ความถี่ ที่บรรทัดนี้
    DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),    บรรทัดนี้บอกว่า รองรับ SF7-SF12
    BAND_CENTI
    );
    LMIC_setDrTxpow(DR_SF12, 14);  แก้ Spreading Factor ที่ใช้จริงที่ บรรทัดนี้ ,
```

Note!! เป็นหมายเลขช่องภายใน LMIC ไม่ได้เป็น Channel มาตรฐาน LoRaWAN

แก้ TX Power ได้ 2-20 dBm

(2dBm = 1.6 mW, 10 dBm = 10 mW ,

14 dBm = 25 mW , 20 dBm = 100 mW)

Note!! ค่า TX Power ที่กำหนด ต้องไม่เกินข้อจำกัดที่อนุญาต ของแต่ละ Region/Frequency Plan

แก้ code ส่วน Pin mapping





ของเดิม

```
// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
    .nss = 6,
    .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
    .rst = 5,
    .dio = {2, 3, 4},
};
```

แก้เป็น

```
// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
    .nss = 10,
    .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
    .rst = 7,
    .dio = {2, 5, 6},
};
```

แก้ค่า DEVEUI[8], APPEUI[8], APPKEY[16]

นำค่าที่ได้จาก Chirpstack มาใส่ใน code เพื่อทำการขอเชื่อมต่อ

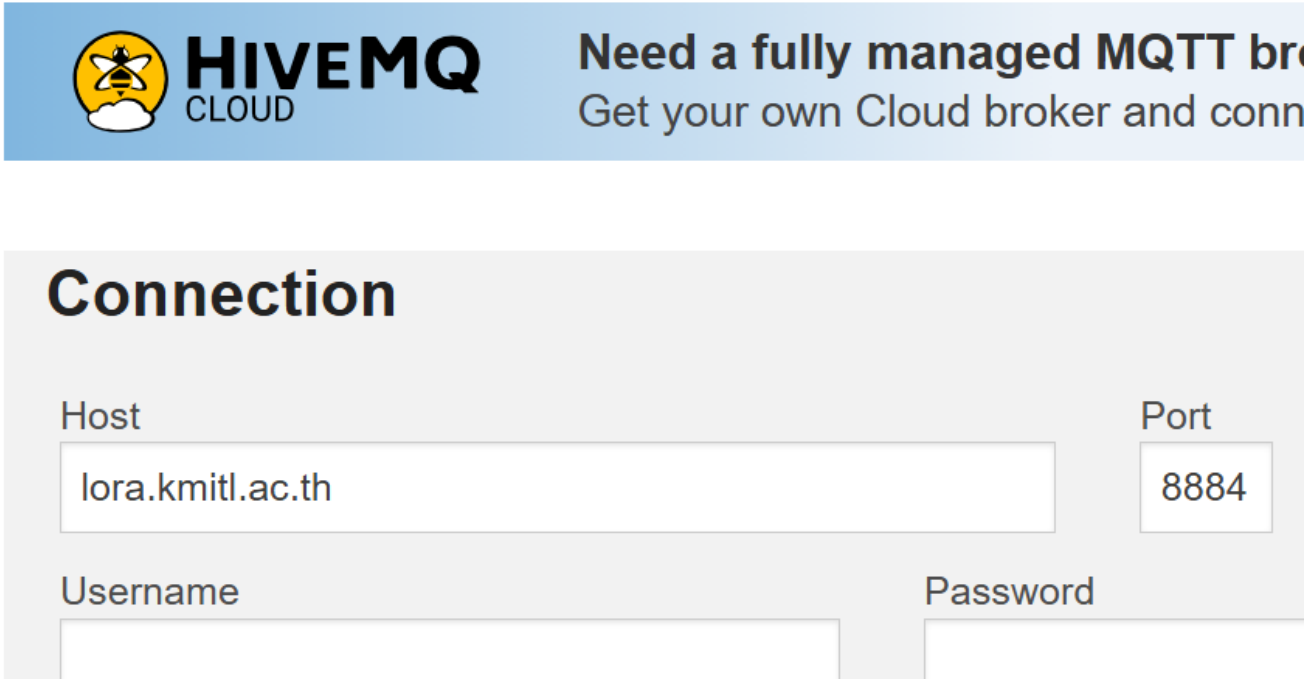
Chirpstack	Code Arduino	
	ตัวแปร	Format
Device EUI คือ รหัสประจำตัวของอุปกรณ์	DEVEUI[8]	little-endian
Join EUI คือ ระบุ Join Server/Application	APPEUI[8]	little-endian
App Key คือ Secret key สำหรับ OTAA	APPKEY[16]	big endian

ในการขอเชื่อมต่อแบบ OTAA จะใช้ข้อมูล 3 ค่า ดังนี้
APPEUI[8] , DEVEUI[8] , APPKEY[16]

ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการ ระบุตัวอุปกรณ์และยืนยันตัวตน เพื่อขอเชื่อมต่อ (Join) เข้า LoRaWAN Network

ดังนั้น ค่าที่ใส่ใน End device (ในที่นี้คือ Arduino) จะต้องมีค่าตรงกันระหว่าง Arduino กับข้อมูลที่ลงทะเบียนใน ChirpStack ถ้าค่าไม่ตรงกัน การขอเชื่อมต่อแบบ OTAA จะไม่สำเร็จ

4. Integrate เข้ากับ MQTT Broker

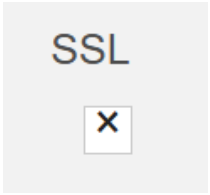


สามารถเชื่อมต่อ MQTT Broker

โดยระบุ Host: lora.kmitl.ac.th

MQTT Port: 1883

Websocket Port: 8884 (with SSL)



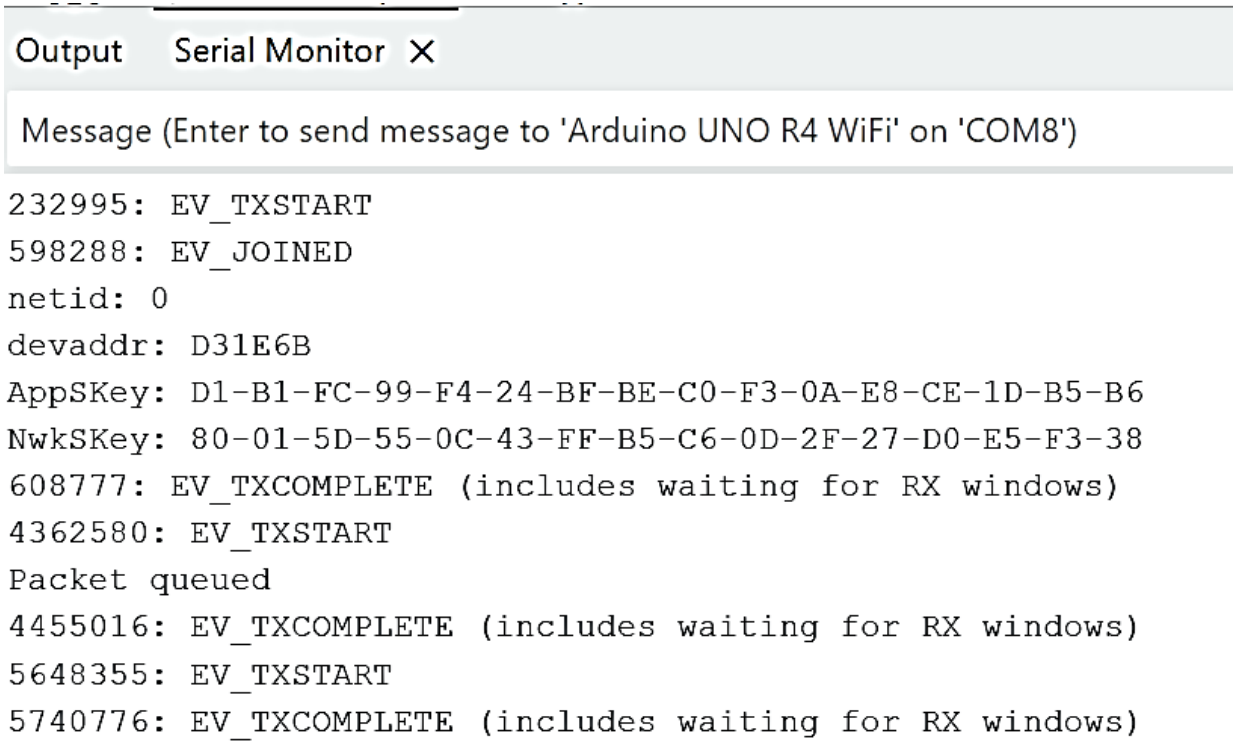
4. Integrate เข้ากับ MQTT Broker

การ Subscribe ข้อมูล ที่ส่งมาจาก End Device

ให้ทำการ Subscribe Topic

```
application/{application_id}/device/{device_eui}/event/up
```

ตัวอย่างผลที่แสดงที่ Serial monitor



Messages

2026-09-22 18:53:38 Topic: application/142da7f3-e049-4f0... Qos: 0

{"deduplicationId":"aface5a5-149a-4ffe-b570-180ec654c8ea","time":"2026-09-22T11:53:38.072+00:00","deviceInfo":{"tenantId":"fc5db884-3210-48f1-9818-9810228bb19f","tenantName":"Lab IoT","applicationId":"142da7f3-e049-4f0c-83a6-61e97e9fe146","applicationName":"test","deviceProfileId":"da8e8956-1c25-4706-b3b1-b3b7b2019c99","deviceProfileName":"Cytron","deviceName":"arduino-cytron","devEui":"6a441d42798f229f","deviceClassEnabled":"CLASS_A","tags":{}},"devAddr":"00d31e6b","adr":true,"dr":5,"fCnt":24,"fPort":1,"confirmed":false,"data":"SGVsbG8sIHdvcmxkIQ==","object":{"message":"Hello, world!"},"rxInfo":[{"gatewayId":"ac1f09fffe1c6bbd","uplinkId":4175572758,"gwTime":"2026-09-22T11:53:38.072105+00:00","nsTime":"2026-09-22T11:53:38.091424720+00:00","timeSinceGpsEpoch":"1474113236.072s","rssi":-100,"snr":-1.5,"channel":3,"rfChain":2,"location":{"latitude":13.73108,"longitude":100.78167,"altitude":50.0,"source":"GPS"},"context":"K3gVQw=="}],"txInfo":{"frequency":924200000,"modulation":{"lora":{"bandwidth":125000,"spreadingFactor":7,"codeRate":"CR_4_5"}}},"regionConfigId":"as923"}

ตัวอย่างผลที่แสดงที่ Web Browser เมื่อ Subscribe Topic ที่กำหนด แสดงค่าที่สำคัญดังนี้

Device info

Tenant Name

Application ID

devEui

Data payload

Gateway , Lat, long

Freq, SF , CR

สังเกตค่าใน Chirpstack

Dashboard | Configuration | OTAA keys | Activation | Queue | Events | LoRaWAN frames

2026-09-22 18:50:12	up	DR: 5 Data: 48656c6c6f2c20776f726c6421 FCnt: 18 FPort: 1
2026-09-22 18:48:01	up	DR: 5 Data: 48656c6c6f2c20776f726c6421 FCnt: 15 FPort: 1
2026-09-22 18:46:53	up	DR: 5 Data: 48656c6c6f2c20776f726c6421 FCnt: 13 FPort: 1
2026-09-22 18:42:44	up	DR: 5 FCnt: 9 FPort: 0
2026-09-22 18:42:23	up	DR: 3 Data: 48656c6c6f2c20776f726c6421 FCnt: 8 FPort: 1
2026-09-22 18:41:21	up	DR: 3 FCnt: 7 FPort: 0
2026-09-22 18:41:02	up	DR: 3 FCnt: 6 FPort: 0
2026-09-22 18:40:42	up	DR: 3 Data: 48656c6c6f2c20776f726c6421 FCnt: 5 FPort: 1

4. Integrate เข้ากับ MQTT Broker

การ Publish ข้อมูล ให้ส่งไปยัง End Device

ให้ทำการ Publish ไปที่ Topic

```
application/{application_id}/device/{device_eui}/command/down
```

โดย Payload ต้องเป็น JSON Format ดังนี้

อย่าลืมแก้ค่า devEui

```
{
"devEui": "0102030405060708",
"confirmed": false,
"fPort": 1,
"data": "T04="
}
```

https://www.base64encode.org/

ความหมาย แต่ละ Field

devEui: ระบุ Device ที่ต้องการส่ง

Confirmed: true = ต้องการให้ Device ตอบ ACK, false = ไม่ต้อง ACK

fPort: Application Port ที่จะส่ง

Data: Payload ต้องเป็น Base64 encode

เช่น ON Encode ได้ T04=

OFF Encode ได้ T0ZG

ตัวอย่างค่าที่ Publish ไปยัง Topic ที่กำหนด

Connection

Publish

Topic: application/142da7f3-e049-4f0c-83a6-61e

QoS: 0

Retain

Publish

Message

```
{
"devEui": "6a441d42798f229f",
"confirmed": false,
"fPort": 1,
"data": "T04="}
```

ตัวอย่างผลที่ Arduino โดยแสดงที่ Serial monitor

```
10345300: EV_TXSTART
10428787: EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)
Received 2 bytes of payload
Payload HEX: 4F 4E
Message: ON
```

Publish

Topic: application/142da7f3-e049-4f0c-83a6-61e

QoS: 0

Retain

Publish

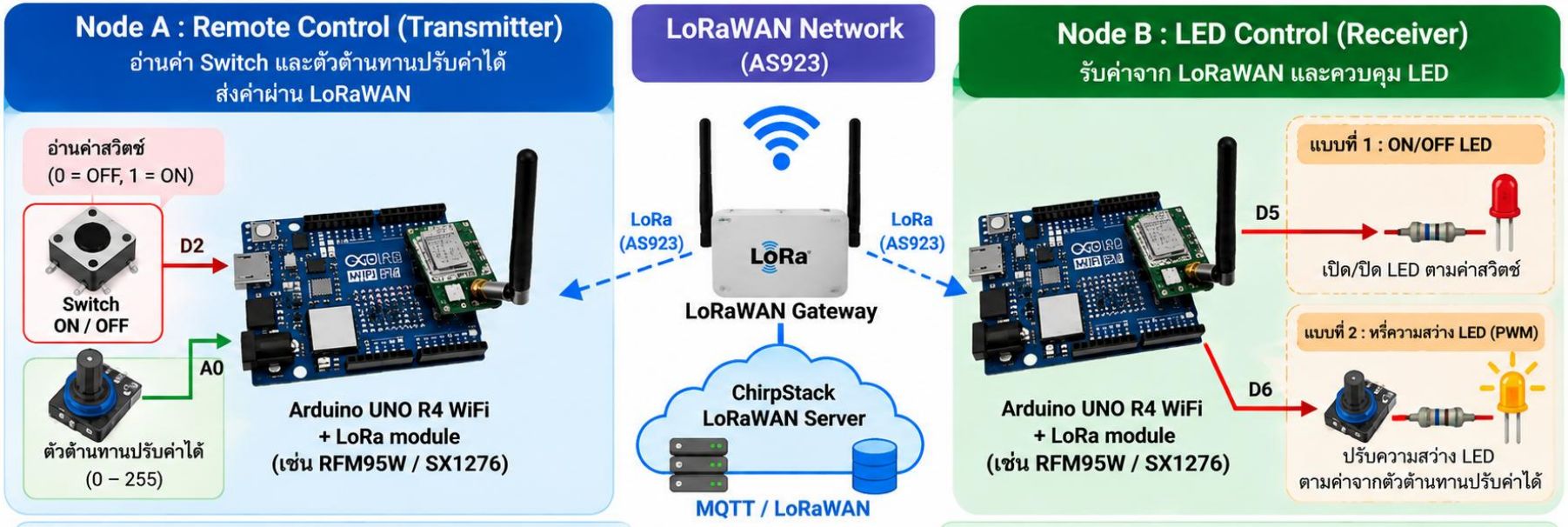
Message

```
{
"devEui": "6a441d42798f229f",
"confirmed": false,
"fPort": 1,
"data": "T0ZG"}
```

```
11247077: EV_TXSTART
11403468: EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)
Received 3 bytes of payload
Payload HEX: 4F 46 46
Message: OFF
```

แบบฝึกหัด

- จับคู่กัน
  - ฝั่งส่ง : อ่านค่าจาก Switch ON-OFF ,ตัวต้านทานปรับค่าได้ ส่งค่าผ่าน LoRaWAN
  - ฝั่งรับ : ปิด-เปิด LED , หรี่สว่าง LED




END